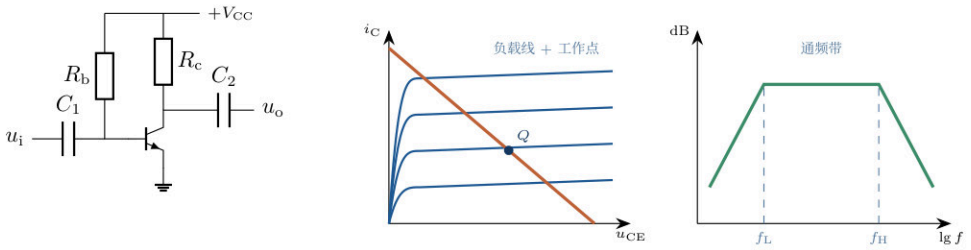
# 从半导体到功率放大

## 器件・放大电路・多级与差分・频率响应・功放




**这份讲义是什么**

第四章功率放大器、第五章集成运算放大器）为专题边界，把半导体器件、BJT/FET 放大电路、多级与差分放大、电流源、频率响应、功率放大重新串成一条连续的学习主线。

**正式练习** 38 题 = 基础 25 + 中等偏下 10 + 跨学科 3。题目尽量取自《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英，第六版）、其配套《学习辅导与习题解答》和臧利林等编《模拟电子技术基础》（课程所用“白皮书”）的原题或同类题，按讲义体例改写并逐题标注出处。

**取舍原则** PDF 与 PPT 中出现的内容一律覆盖；教材中有、但这些资料未涉及的内容（如反馈、混合 $\pi$ 模型的定量计算等）不展开。

# 阅读说明

这份讲义像一位老师在连续讲课：先讲“为什么需要它”，再给图、定义、公式、推导，然后用最简单的例子把公式用一次，最后指出易错点和它与别的知识的关系。每个核心知识点用 K1～K16 编号，练习题和解析都会标出它在检查哪个知识点。

| 色块 | 含义 |
|---|---|
| 深蓝标题 | 定义、核心公式、定理——必须掌握 |
| 蓝灰左线 | 为什么、直观解释、推导、教学补全、知识联系、相似知识对照 |
| 暖米白 | 例题、生活中的它、学科史与科普 |
| 极浅红 | 易错、原图纠错、“不可迁移”的警示 |
| 极浅绿 | 方法总结、学完自检 |

**符号约定（全书统一）**

- $i_C, u_{CE}$（小写字母 + 大写下标）表示含直流的总瞬时值；$I_{CQ}, U_{CEQ}$（大写 + 大写下标，带 Q）表示静态值；$i_c, u_{ce}$（小写 + 小写下标）表示交流分量；$\dot{U}_o$ 表示正弦相量。
- 电源一律写作 $V_{CC}$（BJT）、$V_{DD}$（FET）；夹断电压统一写作 $U_{GS(off)}$（课件和白皮书中也写作 $U_P$）；开启电压统一写作 $U_{GS(th)}$（白皮书写作 $U_T$，注意不要与热电压 $U_T \approx 26\,\mathrm{mV}$ 混淆）。
- 并联记作 $R_1 \,//\, R_2 = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$。虚数单位在电子学中写作 j（数学课写作 i，本讲义统一用 j，以免与电流 $i$ 冲突）。
- 若无特别说明：硅管 $|U_{BE}| \approx 0.7\,\mathrm{V}$，$r_{bb'} \approx 200\ \Omega$（课件取值；白皮书部分习题取 $300\,\Omega$，以题目为准），常温 $U_T \approx 26\,\mathrm{mV}$。

**三种来源标记** 教学补全 = 原资料没写全、依据教材补充；**原图纠错** = 对原资料笔误的显式修正；[来源：…] = 题目或例题的出处。

**建议用法** 第一次复习：按顺序通读，每个知识点末尾的“自检”能答出八成再往下走。考前：先看第九部分的总表与知识地图，再做第七部分的 38 题，错题按标注的 K 编号回到正文。

# 目录

**阅读说明** 1

**第一部分 总览：这门课到底在研究什么** 2

1.1 一条主线：把微弱信号“放大”而不变形 . . . 2
1.2 在课程体系中的位置 . . . 2
1.3 前置知识：只需要这五件事 . . . 2
1.4 学科小史：放大器是怎样一步步出现的 . . . 2
1.5 从课本到现实：这些知识到底在哪里？ . . . 3
1.6 原始资料重新编码：每份资料讲了什么 . . . 3
1.7 原图纠错 . . . 4
1.8 知识点总览与知识关系图 . . . 5

**第二部分 半导体器件：放大电路的“零件” 5**

2.1 K1 杂质半导体与 PN 结的单向导电性 . . . 5
2.2 K2 二极管的伏安特性、等效模型与稳压管 . . . 8
2.3 K3 双极型晶体管（BJT）：放大原理、特性曲线与工作状态 . . . 11
2.4 K4 场效应管（FET）：沟道控制、工作区与电流方程 . . . 13

**第三部分 放大电路基础：Q 点、图解法与小信号模型 16**

3.1 K5 放大电路的性能指标 . . . 16
3.2 K6 静态工作点、直流通路与交流通路 . . . 18
3.3 K7 图解法：负载线、动态工作过程与非线性失真 . . . 20
3.4 K8 h 参数小信号模型与共射电路的动态分析 . . . 23

**第四部分 改进与扩展：Q 点稳定、三种组态、FET 放大与多级电路 25**

4.1 K9 静态工作点的稳定：分压式射极偏置电路 . . . 25
4.2 K10 共集与共基放大电路、三种组态的比较、BJT 电流源 . . . 28
4.3 K11 场效应管放大电路：偏置、小信号模型与共源 / 共漏 . . . 30
4.4 K12 多级放大电路与复合管 . . . 32

**第五部分 集成运放的“零件”：差分放大、电流源与运放组成 35**

5.1 K13 差分放大电路：只放大“差”的电路 . . . 35
5.2 K14 电流源、有源负载与集成运放的组成 . . . 38

**第六部分 频率响应与功率放大：放大倍数随频率变，输出功率有多大 41**

6.1 K15 频率响应与波特图 . . . 41
6.2 K16 功率放大电路：甲类、乙类、甲乙类与 OCL / OTL . . . 44

**第七部分 正式练习：25 道基础 + 10 道提升 + 3 道跨学科 48**

7.1 A. 基础巩固训练（25 道） 基础 . . . 48
7.2 B. 中等偏下提升训练（10 道） 提升 . . . 53
7.3 C. 跨学科迁移训练（3 道） 跨学科 . . . 55

**第八部分 答案速查与详细解析 55**

8.1 全部答案速查 . . . 56
8.2 基础单选题详细解析（第 1–10 题） . . . 56
8.3 基础多选题详细解析（第 11–15 题） . . . 59
8.4 基础填空题详细解析（第 16–20 题） . . . 60
8.5 基础解答题详细解析（第 21–25 题） . . . 61
8.6 提升题详细解析（第 26–35 题） . . . 63
8.7 跨学科迁移题详细解析（第 36–38 题） . . . 66

**第九部分 总结：易错点、解题步骤、对比总表与后续课程 68**

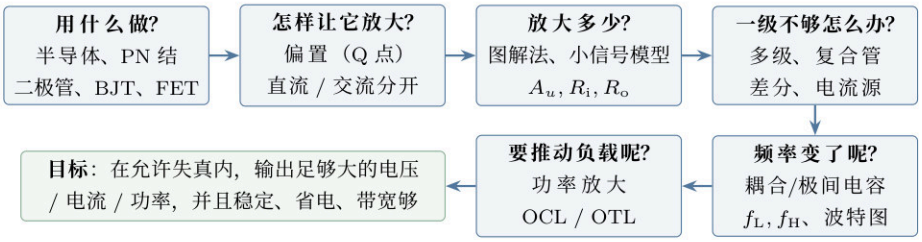
9.1 高频易错点总表 . . . 68

9.2 基础解题步骤总结 . . . . . 68
9.3 公式速查 . . . . . 69
9.4 相近概念总对比 . . . . . 69
9.5 跨学科 / 相似知识总对比表 . . . . . 70
9.6 后续课程连接 . . . . . 70
9.7 参考资料 . . . . . 70

# 第一部分　总览：这门课到底在研究什么

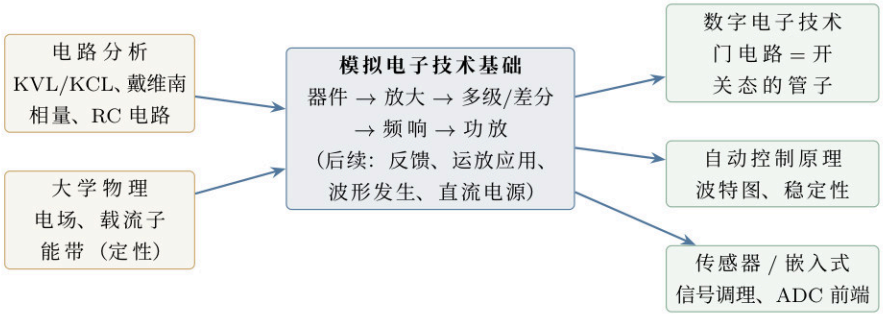
## 1.1　一条主线：把微弱信号“放大”而不变形

模拟电子技术要解决的核心问题只有一个：传感器、话筒、天线送来的电信号往往只有毫伏甚至微伏级，既推不动扬声器，也难以被模数转换器准确读出；我们需要一个电路，把信号的幅度变大，同时保持它随时间变化的规律不变（即不失真）。为此，需要依次回答：




本讲义的九个部分正是沿着这条线展开的。“先器件后电路，先小信号后大信号，先单级后多级”——这也是教材和课件的编排顺序。

## 1.2　在课程体系中的位置




你所在的自动化类专业　　，后面的“自动控制原理”会大量使用本讲义第六部分的波特图，“传感器与检测技术”“嵌入式系统”会用到放大、差分和功放。

## 1.3　前置知识：只需要这五件事

1. **KVL / KCL 与欧姆定律**：所有静态工作点计算都是“沿回路列 KVL”。
2. **戴维南等效**：求输出电阻、分压偏置精确计算时要用。
3. **叠加原理**：只对线性电路成立，这正是我们要先“线性化”管子的原因。
4. **电容的阻抗** $Z_C = \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}$：频率越高越像短路，直流时开路。
5. **对数**：$\lg(ab) = \lg a + \lg b$，分贝与波特图的全部技巧都来自这一行。

## 1.4　学科小史：放大器是怎样一步步出现的

> **学科小史**　人们最早用真空管实现放大：1904 年弗莱明（J. A. Fleming）的二极真空管可以整流，1906 年德福雷斯特（L. de Forest）在其中加入栅极，得到能放大的三极管。真空管体积大、耗电多、要预热，于是贝尔实验室开始寻找固体替代品——1947 年 12 月，巴丁和布拉顿做出点接触晶体管，随后肖克利

> 提出结型晶体管理论，三人获 1956 年诺贝尔物理学奖。1959 年贝尔实验室的阿塔拉（M. Atalla）和姜大元（D. Kahng）做出了 MOSFET；1958—1959 年基尔比与诺伊斯分别提出集成电路。集成电路里做不出大电容，于是“直接耦合 + 差分输入 + 电流源偏置”成为主流：差分对（长尾对）的思想在真空管时代的 1930 年代就已出现；1960 年代仙童公司的维德拉（R. Widlar）设计了 $\mu$A702、$\mu$A709 等早期运放，并发明了以他命名的微电流源；1968 年的 $\mu$A741 成为最经典的通用运放。今天课本上的每一个电路，几乎都对应历史上一个“具体困难”。




（历史节点按计算机历史博物馆、IEEE Spectrum 等公开资料保守表述；“谁第一个”存在争议之处只写年代。）

## 1.5　从课本到现实：这些知识到底在哪里？

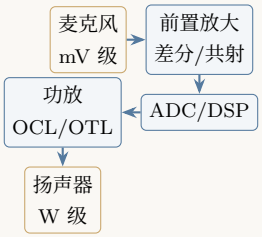
**从课本到现实**

**手机音频链路**　麦克风输出约几毫伏 → 前置放大（共射/共源 + 差分输入，本讲义第三、五部分）→ ADC → 数字处理 → DAC → 耳机功放（甲乙类互补输出，第六部分）。

**充电器与电源**　整流靠二极管单向导电（第二部分），内部基准靠稳压/带隙电路，过流保护里常有电流源。

**心电、肌电测量**　人体信号只有毫伏级，却叠加着 50 Hz 工频共模干扰（可达伏级），只能靠高共模抑制比的差分放大器把它“抠”出来（第五部分）。

**音响的“频响 20 Hz–20 kHz”**　就是本讲义的 $f_{\mathrm{L}}$、$f_{\mathrm{H}}$（第六部分）。




## 1.6　原始资料重新编码：每份资料讲了什么

本讲义的专题边界由以下资料共同确定（PDF 是你此前各专题的可视化讲义，PPT 是老师课件）。下表说明每份资料在本讲义中的位置。

| 原始资料 | 主要内容 | 本讲义 |
|---|---|---|
| 常用半导体器件（基础讲义） | 本征/杂质半导体、PN 结、二极管、微变等效、稳压管 | K1–K2 |
| NPN BJT；BJT 与 NMOS；作业 1.3/1.7/1.12 | 结构、放大原理、$\beta$、特性曲线、工作状态判断、二极管电路 | K2–K4 |
| 场效应管基础 | 增强/耗尽 MOS、JFET、预夹断、跨导 | K4 |
| 第二章 · 放大的基本概念 | 放大的本质、四种放大倍数、$R_{\mathrm{i}}$、$R_{\mathrm{o}}$、通频带 | K5 |
| 静态工作点 · 阻容耦合 · 交直流通路；BJT 图解分析 | Q 点估算、直流/交流通路、负载线、失真 | K6–K7 |
| BJT 共射 h 参数模型；第 2 章作业解析 | h 参数、$r_{\mathrm{be}}$、$A_u/R_{\mathrm{i}}/R_{\mathrm{o}}$ | K8 |
| 静态工作点稳定、共集与共基 | 分压式偏置、射随器、共基、三组态比较 | K9–K10 |
| 场效应管放大电路与复合管 | 自偏压、分压偏置、共源/共漏、复合管、cascode | K11–K12 |
| 多级电压放大电路（第三章） | 耦合方式、零漂、级间负载效应 | K12 |
| 差分放大电路（5.1 节） | 零漂、差模/共模、长尾式、$K_{\mathrm{CMR}}$ | K13 |
| 从差分放大到功率放大 | 电流源、有源负载、互补输出、运放组成、频响、OCL/OTL | K13–K16 |
| 期中真题专题讲义 | 24 级期中五道大题（器件、共射、多级、复合管功放、差分电流镜） | 全篇 |
| PPT：第二章基本放大器 | 2.1–2.7 全章（含 BJT 电流源、多级、频率响应） | K5–K10、K12、K15 |
| PPT：第三章场效应管放大器 | JFET/MOS 结构、工作区判断、偏置、小信号模型、CS/CD | K4、K11 |
| PPT：第四章功率放大器 | 甲/乙/甲乙类、OCL/OTL、自举、复合管、集成功放 | K16 |
| PPT：第五章集成运算放大器 | 零漂、差动放大四种接法、恒流源差放、电流源、有源负载、输出级、F007 读图、运放参数、特殊运放 | K13–K14 |

（第三章 PPT 的两份文件内容完全相同，按一份处理。PPT 中嵌入的仿真截图、网课链接不属于知识内容，不进入正文。）

**无法可靠辨认的内容**　PPT 中部分公式以图片形式嵌入（如 $r_{\mathrm{be}}$ 推导、OTL 自举公式），文字层缺失；本讲义按教材标准表述补出，并在对应处标注“教学补全”。

## 1.7　原图纠错

**原图纠错 1：直接耦合的优缺点写反了（第二章 PPT 第 92 页）**

**原始写法**　“直接耦合——优点：各级静态工作点相互影响；输出温度漂移严重。缺点：可放大缓慢变化的信号；电路中无电容，便于集成化。”

**问题**　“优点”“缺点”两栏内容对调了。

**规范写法**　优点：能放大缓慢变化的信号（低频特性好）；无大电容，便于集成。缺点：各级 Q 点相互影响；零点漂移严重。

**影响**　直接决定第五部分“为什么集成运放必须用差分输入级”的逻辑，务必改正。

**原图纠错 2：“底部截止失真”应为“底部失真（饱和失真）”（第二章 PPT 第 40 页）**

**原始写法**　Q 点过高时“输出 $u_{\mathrm{o}}$ 和 $i_{\mathrm{C}}$ 反相，现为底部截止失真”。

**问题**　Q 点过高引起的是饱和失真；对 NPN 共射电路，它在 $u_{\mathrm{o}}$ 上表现为底部被削平。“截止”二字是笔误。

**规范写法**　NPN 共射：饱和失真 $\leftrightarrow$ $u_{\mathrm{o}}$ 底部失真；截止失真 $\leftrightarrow$ $u_{\mathrm{o}}$ 顶部失真（PNP 管正好相反）。

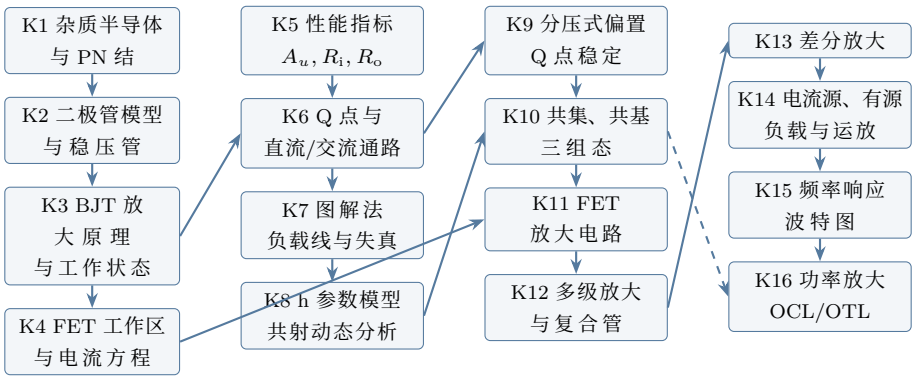
**原图纠错 3：栅极的英文是 gate，不是 grid（第三章 PPT 第 7 页）**

**原始写法**　“源极（source）、栅极（grid）、漏极（drain）”。　**规范写法**　栅极 = gate（g）。grid 是真空管“栅极”的叫法，场效应管中的符号 $g$ 来自 gate。

**原图纠错 4：几处小笔误、单位错误与需加条件的结论**

(1) 第二章 PPT 第 5 页“输入输出向量……用复数表示”：应为“相量”。　(2) 第三章 PPT 第 5 页“效应管放大器”漏“场”字。　(3) 第四章 PPT 第 6 页“甲类 $\eta = 25\%$”：这是负载直接串在集电极回路的甲类电路的理论最高效率；变压器耦合甲类可达 50%。本讲义写成“电阻负载甲类最高 25%”。(4) 第五章 PPT 第 59 页高精度运放“$\Delta U_{IO}/\Delta T < 2\,\mathrm{mV/°C}$”：单位应为 $\mu\mathrm{V/°C}$——$2\,\mathrm{mV/°C}$ 与普通硅管 $U_{BE}$ 的温漂相当，谈不上“高精度”。　(5) 第二章 PPT 第 48 页取 $r_{bb'} = 200\,\Omega$，而例 2.4.1 的 $R_i \approx 993\,\Omega$ 对应 $r_{bb'} \approx 300\,\Omega$；两处常数不一致不算错误，但计算时一律以题目给定值为准。

## 1.8　知识点总览与知识关系图




实线：后者直接建立在前者之上；虚线：功放的输出级就是共集（射极跟随）结构。

# 第二部分　半导体器件：放大电路的“零件”

**本部分回答三个问题：**(1) 为什么电子器件用半导体做？PN 结为什么只让电流单向通过？(2) 二极管、稳压管在电路里怎样“简化”才能计算？(3) 三极管和场效应管为什么能“以小控大”，又在什么条件下才这样工作？　**知识路线：**杂质半导体 → PN 结 → 二极管/稳压管 → BJT → FET。

## 2.1　K1 杂质半导体与 PN 结的单向导电性

### 2.1.1　它解决什么问题

金属里自由电子多得“关不掉”，绝缘体里又几乎没有；要做出“可以被控制”的器件，需要一种导电能力介于两者之间、又能被人为改变的材料——这就是硅、锗等半导体。课件和基础讲义都从这里起步：先弄清载流子从哪来，再把 P 型和 N 型拼在一起，得到一切器件的核心——PN 结。

### 2.1.2　先看图

图 1 左中两幅：小圆点是硅原子，连线是共价键。磷有 5 个价电子，成键后多出 1 个自由电子；硼只有 3 个，留下 1 个空位（空穴）。右图：灰色窄带就是空间电荷区，里面只剩不能移动的正、负离子，红箭头是它产生的内电场——它阻碍多子继续扩散、帮助少子漂移。

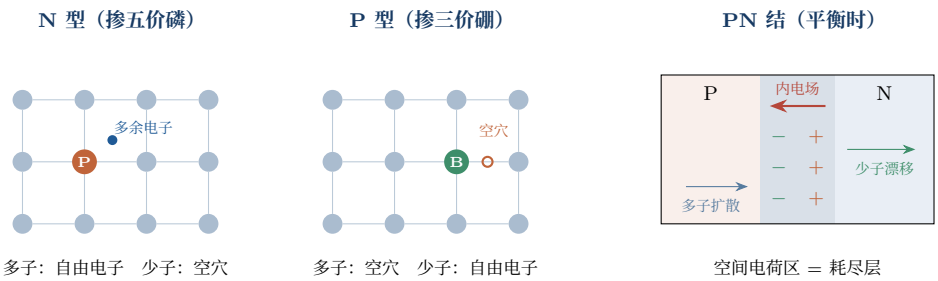



**图 1**　杂质半导体与 PN 结。左、中：掺入少量杂质就造出了“多子”；右：P、N 接触后，多子扩散留下不能动的离子，形成内电场，内电场又推动少子漂移，二者平衡。

### 2.1.3　一句话直观 + 正式定义

**一句话**　掺杂决定“多子有多少”，温度决定“少子有多少”；PN 结就是一道由离子筑成的“电荷堤坝”，外加电压可以把堤坝压低（导通）或抬高（截止）。

**定义：本征半导体、杂质半导体与 PN 结**

**本征半导体**：纯净的、具有晶体结构的半导体。热激发产生成对的自由电子和空穴，二者浓度相等 $n_i = p_i$，且随温度升高而迅速增大。

**N 型 / P 型半导体**：在本征半导体中掺入五价 / 三价元素。N 型的多数载流子（多子）是自由电子，P 型的多子是空穴。多子浓度约等于掺杂浓度，基本与温度无关；少子由本征激发产生，浓度强烈依赖温度。

**PN 结**：P 型与 N 型半导体紧密结合后，在交界处形成的空间电荷区。扩散运动与漂移运动达到动态平衡时，通过 PN 结的净电流为零。

### 2.1.4　核心关系与来源

**质量作用定律（热平衡时）**

$$\boxed{n \cdot p = n_i^2} \quad \Longrightarrow \quad \text{N 型中：}\ n \approx N_{\mathrm{D}},\ \ p \approx \frac{n_i^2}{N_{\mathrm{D}}}$$

$n, p$：自由电子、空穴浓度；$n_i$：本征浓度（只与材料和温度有关）；$N_{\mathrm{D}}$：施主（五价）杂质浓度。

**为什么少子浓度与温度有关——一步推导**　由 $n \approx N_{\mathrm{D}}$（掺杂决定，与温度无关）和 $np = n_i^2$ 得 $p = n_i^2/N_{\mathrm{D}}$。$N_{\mathrm{D}}$ 不变，而 $n_i$ 随温度指数增长，所以少子浓度 $p$ 随温度显著上升。这一行解释了后面所有“温度漂移”现象：反向饱和电流 $I_{\mathrm{S}}$、穿透电流 $I_{\mathrm{CEO}}$ 都是少子形成的，所以都怕热。（基础讲义笔记写的“$n \cdot p = C$”即此式，$C = n_i^2$ 随温度变。）

### 2.1.5　PN 结的单向导电性

| | 外电场与内电场 | 耗尽层 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 正偏（P 接正） | 方向相反，削弱内电场 | 变窄 | 扩散＞漂移，多子形成正向电流 $I_{\mathrm{F}}$，大 |
| 反偏（N 接正） | 方向相同，加强内电场 | 变宽 | 漂移＞扩散，少子形成反向电流 $I_{\mathrm{R}}$，小且基本不随电压变 |

图 2 与上表一一对应：中图绿色箭头粗（电流大），右图橙色箭头细（电流小）。这就是课件“PN 结正偏、

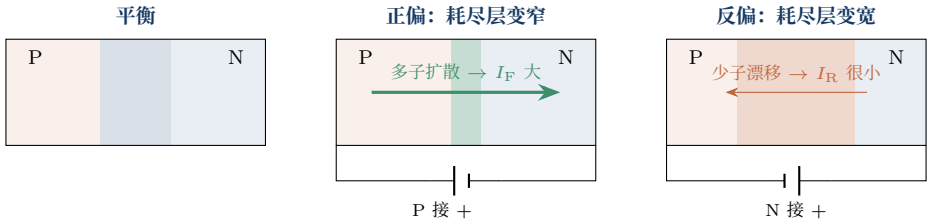



**图 2**　外加电压改变耗尽层宽度。正偏时外电场与内电场方向相反，堤坝变低；反偏时方向相同，堤坝变高。

反偏（复习）”一页想说明的全部内容。

**正例与反例：P 型半导体带正电吗?**

**反例（错误想法）**：“P 型的多子是空穴，空穴带正电，所以 P 型半导体带正电。”

**为什么错**：每个硼原子接受一个电子后变成负离子，它贡献的空穴数恰好等于负离子数，正负抵消。整块 P 型（或 N 型）半导体是电中性的。只有在 PN 结的空间电荷区里，离子失去了“配对”的载流子，才显出电荷。

**正例**：硅中每立方厘米掺 $10^{16}$ 个磷原子，常温 $n_i \approx 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$，则 $n \approx 10^{16}$，$p = n_i^2/n \approx 10^4\,\mathrm{cm}^{-3}$——少子比多子少 12 个数量级，这就是“多子”“少子”名字的分量。

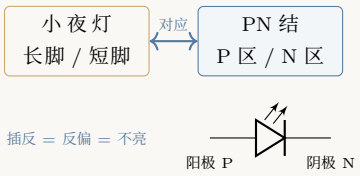
✍ **生活中的它：小夜灯的 LED 为什么装反就不亮**

**场景**　给床头小夜灯换 LED 时如果把长短脚插反，灯就不亮。

**对应**　LED 就是一个会发光的 PN 结：长脚＝ P 区（阳极），短脚＝ N 区（阴极）。插对＝正偏，插反＝反偏。

**小估算**　两节 1.5 V 电池（3 V）串 100 Ω 电阻驱动一个导通压降约 2 V 的红色 LED：$I \approx (3-2)/100 = 10\,\mathrm{mA}$，正好是常见 LED 的工作电流。

**边界**　LED 的导通压降（约 1.8–3 V）与硅二极管的 0.7 V 不同，由半导体材料决定。



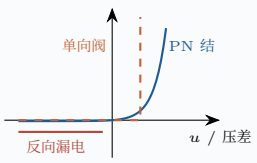

**易错点**

1. “多子浓度与温度有关”——错。多子由掺杂决定；少子才随温度剧烈变化。
2. “反向电流很小所以可以忽略温度影响”——错。它由少子形成，温度每升高约 10 °C，$I_S$ 约增大一倍。
3. “P 区掺入足够多五价元素可以改成 N 型”——对（童书自测题一 (1)）。哪种杂质多，就由哪种决定导电类型。

**对照：PN 结 ↔ 水管里的单向阀（止回阀）（类比同构型）**

**一句话定位**　二者都“正向放行、反向阻断”，常用来帮助初学者记忆；但 PN 结有开启电压、指数特性和反向漏电，单向阀没有这些“电子学细节”。

| 维度 | PN 结 | 单向阀 |
|---|---|---|
| 放行条件 | 正偏且超过开启电压 | 正向压差超过弹簧预压 |
| 放行规律 | 电流随电压指数增长 | 近似阀门全开 |
| 反向 | 有微小反向饱和电流 $I_S$ | 理想情况下完全不漏 |
| 极限 | 反向击穿（稳压管利用它） | 阀门损坏，不可恢复 |



| 单向阀中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 正向通、反向断 | ✓ | 单向导电性的本义 |
| “打开后压降几乎为零” | △ | 理想模型可以这样用；实际硅管导通压降约 0.6–0.8 V |
| “反向一点也不漏” | ✗ | 反向有 $I_S$，且随温度增大 |
| “压力过大阀门就坏” | ✗ | PN 结的电击穿可逆，稳压管正是工作在击穿区 |

**后续联系**　PN 结 → 二极管（K2）→ BJT 的两个结（K3）→ JFET 的栅结（K4）。“少子随温度变” → 零点漂移（K13）。数字电路中的 CMOS 门，本质也是靠 PN 结隔离的 MOS 管。

**学完这里，你应该能够回答**

(1) N 型半导体的多子是谁？由什么决定？　(2) 为什么整块 P 型半导体呈电中性？　(3) 正偏时耗尽层怎样变化，电流由谁形成？　(4) 为什么反向电流对温度敏感？

## 2.2 K2 二极管的伏安特性、等效模型与稳压管

### 2.2.1 它解决什么问题

PN 结加上引线和管壳就是二极管。它是非线性元件——电流与电压不成正比，不能直接用欧姆定律和叠加原理。于是我们需要：(1) 一条准确描述它的方程；(2) 几种“够用就好”的简化模型，把电路变回线性的，才能动手算。

### 2.2.2 先看图：伏安特性曲线

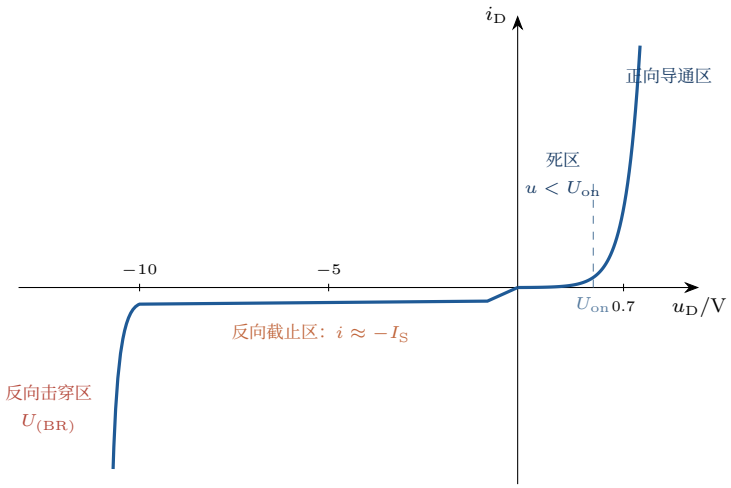



**图 3**　二极管伏安特性（示意，正负半轴比例不同）。硅管开启电压 $U_{on} \approx 0.5\,\text{V}$，导通后压降约 0.6–0.8 V；反向电流很小；反向电压超过 $U_{(BR)}$ 后电流陡增。

### 2.2.3 核心公式

**PN 结（二极管）电流方程**

$$\boxed{i_D = I_S\left(e^{u_D/U_T} - 1\right)}, \qquad U_T = \frac{kT}{q} \approx 26\ \text{mV}\ (T = 300\,\text{K})$$

$I_S$：反向饱和电流（硅管约 $10^{-14}$–$10^{-9}$ A，随温度增大）；$U_T$：热电压；$k$ 玻尔兹曼常数，$q$ 电子电荷。

**使用条件**：描述正向区与反向截止区，不包括击穿区；且忽略了体电阻。

**教学补全：方程从哪里来（直观思路，不替代严格推导）**　平衡时内电场形成高度约 $U_{\text{ho}}$ 的势垒。外加正向电压 $u$ 把势垒压低 $u$；按热统计规律，能“翻越”势垒的载流子数与 $\mathrm{e}^{-(\text{势垒})/U_T}$ 成正比，所以扩散电流变为原来的 $\mathrm{e}^{u/U_T}$ 倍，记作 $I_{\text{S}}\mathrm{e}^{u/U_T}$；而少子漂移电流与势垒高低基本无关，始终是 $I_{\text{S}}$。两者相减即得上式。严格推导需要半导体物理中的载流子连续性方程，属于后续课程。
**两个极限检验**：$u \gg U_T$ 时 $i \approx I_{\text{S}}\mathrm{e}^{u/U_T}$（指数增长）；$u \ll -U_T$ 时 $i \approx -I_{\text{S}}$（反向饱和）。$u$ 每增加 $U_T \ln 10 \approx 60\,\text{mV}$，电流增大 10 倍。

### 2.2.4　四种等效模型：把曲线“拉直”

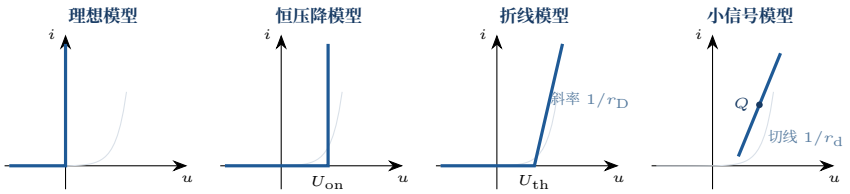



**图 4**　四种二极管模型（灰线为真实曲线，蓝线为模型）。越往右越精确，计算也越麻烦。

| 模型 | 等效电路 | 什么时候用 |
|---|---|---|
| 理想 | 导通＝短路，截止＝开路 | 电源电压远大于 0.7 V（如白皮书 1.2 题“忽略正向压降”） |
| 恒压降 | 导通＝ 0.7 V 电压源（锗管 0.2–0.3 V） | 最常用；作业 1.3、1.7 都用它 |
| 折线 | $U_{\text{th}}$ 电压源串 $r_{\text{D}}$ | 需要更精确时 |
| 小信号（微变） | 在 Q 点处的动态电阻 $r_{\text{d}} = U_T/I_{\text{D}}$ | 只算变化量（交流小信号） |

**推导：动态电阻 $r_{\text{d}} = U_T/I_{\text{D}}$**　在 Q 点附近，对电流方程求导（正向导通时 $\mathrm{e}^{u/U_T} \gg 1$）：

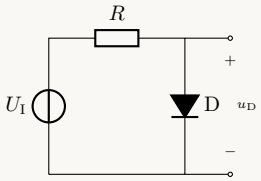
$$\frac{1}{r_{\text{d}}} = \left.\frac{\mathrm{d}i_{\text{D}}}{\mathrm{d}u_{\text{D}}}\right|_{Q} = \frac{I_{\text{S}}}{U_T}\mathrm{e}^{U_{\text{DQ}}/U_T} \qquad \text{（对指数函数求导）}$$

$$\approx \frac{I_{\text{DQ}}}{U_T} \qquad \text{（因为}I_{\text{DQ}} = I_{\text{S}}(\mathrm{e}^{U_{\text{DQ}}/U_T} - 1) \approx I_{\text{S}}\mathrm{e}^{U_{\text{DQ}}/U_T}\text{）}$$

所以 $\boxed{r_{\text{d}} \approx U_T/I_{\text{DQ}}}$。直观：曲线越往上越陡，静态电流越大，同样的电压变化引起的电流变化越大，动态电阻越小。这条思路原封不动地用于 BJT 的 $r_{\text{be}}$（K8）和 FET 的 $g_m$（K4）。

**例题 2-1　用恒压降模型和小信号模型分析同一个电路**　[来源：仿白皮书习题 1.4 改编]

**已知**　硅二极管与 $R = 1\,\text{k}\Omega$ 串联接在 $U_{\text{I}} = 5\,\text{V}$ 上，$U_{\text{I}}$ 有 $\pm 0.5\,\text{V}$ 的波动。
**求**　(1) 静态电流 $I_{\text{D}}$；(2) 二极管两端电压的波动幅度。
**第一步（静态，恒压降）**　$I_{\text{D}} = (5 - 0.7)/1 = 4.3\,\text{mA}$。
**第二步（动态，小信号）**　$r_{\text{d}} = 26\,\text{mV}/4.3\,\text{mA} \approx 6.0\,\Omega$。波动量按分压：$\Delta u_{\text{D}} = \pm 0.5 \times \dfrac{6.0}{1000 + 6.0} \approx \pm 3.0\,\text{mV}$。
**检查**　$3\,\text{mV} \ll U_T$，小信号假设成立。
**本题想说明**　“静态用恒压降、动态用 $r_{\text{d}}$”——先算直流再算交流，这正是第三部分放大电路分析的雏形。




静态：D → 0.7 V 电压源

动态：D → $r_{\text{d}}$，$U_{\text{I}} \to \Delta u_{\text{I}}$

### 2.2.5　二极管电路的通用方法：先假设，再检验

**方法：判断二极管导通还是截止**

**第 1 步**　把二极管断开，求阳极与阴极之间的开路电压 $U_{AK}$。　**第 2 步**　$U_{AK} > U_{on}$（恒压降模型取 0.7 V）则导通，否则截止。　**第 3 步**　多个二极管时，开路电压最大的优先导通；它导通后再重新检查其余二极管。　**第 4 步**　用导通/截止的等效电路求所需电压电流，并回代检验（导通管电流应为正向，截止管电压应小于开启电压）。

### 2.2.6　稳压二极管




**图 5**　左：稳压管工作在反向击穿区，电流在 $I_{Zmin}$–$I_{ZM}$ 间大幅变化而电压几乎不变；右：典型稳压电路，$R$ 为必不可少的限流电阻。

**稳压电路的两条约束**

$$I_R = \frac{U_I - U_Z}{R}, \qquad I_Z = I_R - I_L = I_R - \frac{U_Z}{R_L}, \qquad \boxed{I_{Zmin} \le I_Z \le I_{ZM}}$$

**条件**：只有当“断开稳压管后 $R_L$ 上的分压”大于 $U_Z$ 时，稳压管才会击穿起稳压作用；否则它截止，$U_O = U_I R_L/(R + R_L)$。

**例题 2-2　稳压管是否在稳压?**

$U_I = 12\,V$，$R = 300\,\Omega$，$U_Z = 6\,V$，$I_{Zmin} = 5\,mA$，$I_{ZM} = 30\,mA$。

**(1)** $R_L = 1\,k\Omega$：先检验能否击穿——断开 $D_Z$，$R_L$ 分压 $12 \times 1000/1300 = 9.2\,V > 6\,V$，能。$I_R = (12-6)/0.3 = 20\,mA$，$I_L = 6\,mA$，$I_Z = 14\,mA$，在范围内，$U_O = 6\,V$。

**(2)** $R_L = 200\,\Omega$：分压 $12 \times 200/500 = 4.8\,V < 6\,V$，稳压管不击穿，$U_O = 4.8\,V$——负载太重，稳压失败。

**本题想说明**：稳压管不是“接上就稳 6 V”，必须先检验它是否进入击穿区。

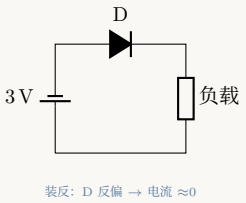
**✍ 生活中的它：遥控器电池装反了，为什么电路没烧?**

**场景**　很多电子玩具、遥控器把电池装反也不会损坏。

**对应**　电源入口串了一只“防反接二极管”：装对＝正偏导通，装反＝反偏截止，相当于把后级电路断开。

**小判断**　用恒压降模型：3 V 电池经硅二极管后，电路只拿到约 $3 - 0.7 = 2.3\,V$；若电流 100 mA，二极管上损耗 $0.7 \times 0.1 = 70\,mW$。所以低压设备更爱用压降约 0.3 V 的肖特基二极管。

**边界**　真实二极管压降随电流和温度变化，0.7 V 只是估算值。



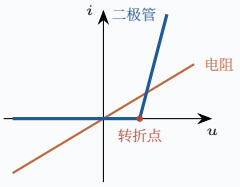

**易错点**

1. “导通压降永远是 0.7 V”——它只是恒压降模型的取值；小电流时更低，大电流时更高。
2. “动态电阻 $r_d$ 可以用来算静态电流”——错。$r_d = U_T/I_D$ 只描述 Q 点附近的变化量。
3. “稳压管不需要限流电阻”——错。没有 $R$，击穿后电流无法限制，会烧管；且稳压管正向导通时只有约 0.7 V。

**对照：二极管的分段线性模型 ↔ 线性电阻与欧姆定律（推广型）**

**一句话定位**　电阻是“一条过原点的直线”，二极管模型是“用几段直线拼成的折线”；在每一段内部，电路分析的工具（KVL、戴维南、叠加）照样能用。

| 维度 | 线性电阻 | 二极管（模型） |
|---|---|---|
| 伏安关系 | $u = iR$ 一条直线 | 曲线；分段用直线近似 |
| 参数 | $R$ 固定 | $U_{on}$、$r_d$ 依 Q 点而变 |
| 方向性 | 双向对称 | 单向 |
| 分析步骤 | 直接列方程 | 先判断处于哪一段，再列方程 |




| 电阻电路中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| KVL、KCL | ✓ | 任何集总电路都成立 |
| 叠加原理 | △ | 只在同一段内成立；小信号分析（Q 点不变）时可用 |
| “电流反向，电压也反向” | ✗ | 二极管反向几乎不导电 |
| “电阻值是常数” | ✗ | $r_d = U_T/I_D$ 随静态电流改变 |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 写出二极管电流方程并说明 $U_T$ 的含义；(2) 恒压降模型与小信号模型分别算什么量？(3) $I_D = 2.6\,\text{mA}$ 时 $r_d$ 约多少？($10\,\Omega$)　(4) 稳压管正常稳压需要满足哪两个条件？

## 2.3 K3 双极型晶体管（BJT）：放大原理、特性曲线与工作状态

### 2.3.1 它解决什么问题

二极管只能“通或断”，不能放大。如果能用一个小电流去控制另一个大电流，就能把微弱信号的变化“复制放大”到大电流上——这就是晶体三极管（BJT）。它由两个背靠背的 PN 结组成，但不是两只二极管的简单拼接。

### 2.3.2 先看图：结构与载流子的旅程

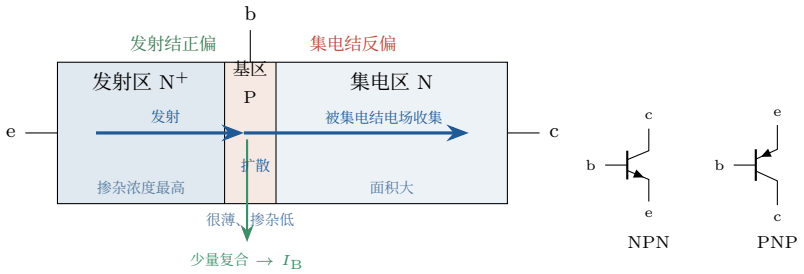



**图 6**　NPN 管的结构与放大区内电子的三段旅程。箭头符号指向发射极电流的实际方向：NPN 向外，PNP 向内。

图 6 中：　发射结正偏，高浓度发射区向基区大量注入电子；　基区很薄且掺杂低，电子只有极少数与空穴复合（形成 $I_B$ 的主体），绝大多数扩散到集电结边缘；　集电结反偏，其强电场把这些电子“扫”入集电区，形成 $I_C$。结构上的三条要求（发射区浓、基区薄、集电区大）保证了“小 $I_B$ 换大 $I_C$”。

**放大的外部条件与电流分配关系**

**放大条件**：发射结正偏、集电结反偏。对 NPN：$U_C > U_B > U_E$；对 PNP：$U_E > U_B > U_C$。

**电流关系**：

$$\boxed{I_E = I_B + I_C}, \qquad \boxed{I_C = \bar{\beta} I_B + I_{CEO} \approx \beta I_B}, \qquad \alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta}{1+\beta}$$

$\beta$：共射电流放大系数（几十到几百）；$\alpha$：共基电流放大系数（略小于 1）；$I_{CEO} = (1+\beta) I_{CBO}$：穿透电流，由少子形成，随温度增大。

**$\alpha$ 与 $\beta$ 的换算（一行推导）** 由 $I_E = I_B + I_C = I_B + \beta I_B = (1+\beta) I_B$（KCL + 放大区关系），得 $\alpha = \dfrac{I_C}{I_E} = \dfrac{\beta I_B}{(1+\beta) I_B} = \dfrac{\beta}{1+\beta}$；反解 $\beta = \dfrac{\alpha}{1-\alpha}$。例：$\alpha = 0.99 \Rightarrow \beta = 99$（白皮书习题 2.6 用到）。

### 2.3.3 特性曲线与三个工作区

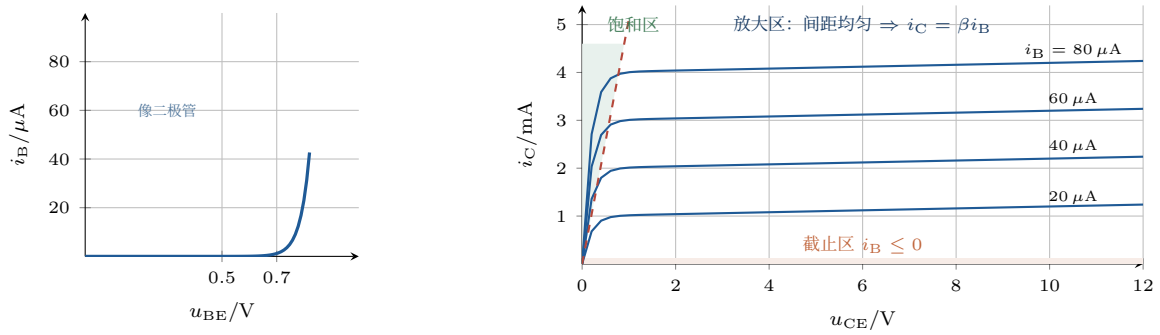



**图 7**　共射输入特性（左）与输出特性（右）。右图每条曲线对应一个固定的 $i_B$；红虚线是临界饱和线 $u_{CE} = u_{BE}$。

图 7 右：曲线族在放大区几乎水平、间距相等——$i_C$ 只由 $i_B$ 决定（$\beta = \Delta i_C / \Delta i_B = 1\,\text{mA}/20\,\mu\text{A} = 50$），与 $u_{CE}$ 基本无关；左下绿色是饱和区，曲线挤在一起，$i_C$ 不再受 $i_B$ 控制；底部橙色是截止区。

| 工作区（NPN） | 两个结 | 电压特征 | 电流特征 |
|---|---|---|---|
| 截止区 | 发射结电压 $< U_{on}$（且集电结反偏） | $u_{BE} < U_{on}$ | $i_B \approx 0$，$i_C \approx 0$，c-e 间像断开 |
| 放大区 | 发射结正偏、集电结反偏 | $u_{BE} > U_{on}$，$u_{CE} \ge u_{BE}$ | $i_C = \beta i_B$，像受控电流源 |
| 饱和区 | 两个结都正偏 | $u_{CE} < u_{BE}$，$U_{CES} \approx 0.3\,\text{V}$（小功率硅管） | $i_C < \beta i_B$，c-e 间像闭合开关 |

**方法：已知三个电极电位，判断管型、材料与工作状态**

**(1) 找基极**：放大区中三个电位里居中的是基极。　**(2) 定材料**：与基极相差约 0.7 V 的是发射极、硅管；相差约 0.2–0.3 V 是锗管。　**(3) 定类型**：集电极电位最高 → NPN；最低 → PNP。　**(4) 判状态**：看两个结的偏置——发射结正偏 + 集电结反偏＝放大；都正偏＝饱和；发射结不导通＝截止。若发射结“正偏”电压远大于 0.7 V（如 5 V），说明 b-e 结已开路（损坏）。

**例题 3-1　由电位识别三极管**　[来源：白皮书习题 1.11]

X 管三个电极对地电位为 12 V、6 V、6.7 V；Y 管为 −15 V、−7.8 V、−7.5 V（均工作在放大区）。

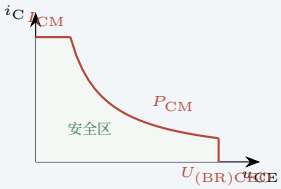
**X 管**：居中值 6.7 V 为基极；6.7−6 = 0.7 V ⇒ 硅管，6 V 为发射极；12 V 为集电极，且 $U_C > U_B > U_E$ ⇒ **NPN 硅管**。

**Y 管**：居中值 −7.8 V 为基极；$|-7.5-(-7.8)| = 0.3\,\text{V}$ ⇒ 锗管，−7.5 V 为发射极；−15 V 为集电极，$U_E > U_B > U_C$ ⇒ **PNP 锗管**。

**检查**：两管都满足“发射结正偏、集电结反偏”。

### 极限参数与安全工作区

$I_{CM}$：集电极最大允许电流；$P_{CM}$：集电极最大允许耗散功率，要求 $i_C u_{CE} \le P_{CM}$（右图双曲线）；$U_{(BR)CEO}$：基极开路时 c-e 间击穿电压。三条边界围成的区域是安全工作区。功放管（K16）的选择全靠这三个参数。



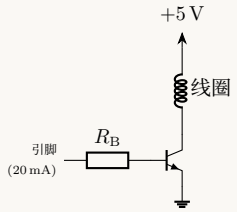

### ✍ 生活中的它：单片机引脚怎样“推动”继电器？

**场景**　用 Arduino 控制台灯继电器：引脚只能输出约 20 mA，继电器线圈却要 70 mA。

**对应**　引脚电流 ↔ $I_B$；线圈电流 ↔ $I_C$；“开/关” ↔ 饱和/截止。

**小估算**　取 $\beta = 100$，进入饱和至少需 $I_B > 70/100 = 0.7\,\text{mA}$；5 V 引脚串基极电阻 $R_B < (5-0.7)/0.7\,\text{mA} \approx 6.1\,\text{k}\Omega$，工程上取 2.2 kΩ 留余量，确保深度饱和。

**边界**　开关应用让管子工作在饱和/截止区；而放大电路要求它停在放大区——同一只管子，两种用法。



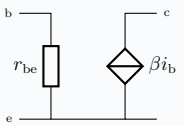

### 易错点

1. “$I_C = \beta I_B$ 处处成立”——只在放大区成立；饱和区 $I_C < \beta I_B$，这正是判断饱和的依据（白皮书习题 2.3）。
2. “c、e 可以对调使用”——不行。发射区与集电区掺杂浓度、面积都不同，倒置后 $\beta$ 很小。
3. “处于放大状态的晶体管，集电极电流是多子漂移形成的”——错（童书自测题一 (4)）。$I_C$ 主要是发射区注入、在基区扩散过来的非平衡少子被集电结电场收集（漂移）形成的。

### 对照：放大区的 BJT ↔ 电路分析中的电流控制电流源 CCCS（推广型）

**一句话定位**　放大区的 BJT 在小范围内就是一个 $i_c = \beta i_b$ 的受控电流源——这是第三部分小信号模型的起点；但它只在放大区成立，而且能量全部来自直流电源。

| 维度 | 理想 CCCS | BJT（放大区） |
|---|---|---|
| 控制关系 | $i_2 = \beta i_1$，任何条件 | $i_C = \beta i_B$，仅放大区 |
| 输出电阻 | 无穷大 | 很大（$r_{ce}$），曲线略上翘 |
| 能量来源 | 抽象元件不讨论 | 来自 $V_{CC}$ |
| $\beta$ | 常数 | 随 $I_C$、温度变化 |




先睹为快：K8 的简化 h 参数模型

| CCCS 中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 输出电流与负载无关 | △ | 仅当管子保持在放大区；负载过大使 $u_{CE}$ 降到饱和区即失效 |
| 可用叠加原理 | △ | 只对交流小信号（Q 点附近）成立 |
| 可以“凭空”输出功率 | ✗ | 输出功率来自直流电源，管子只是“控制阀” |

### 学完这里，你应该能够回答

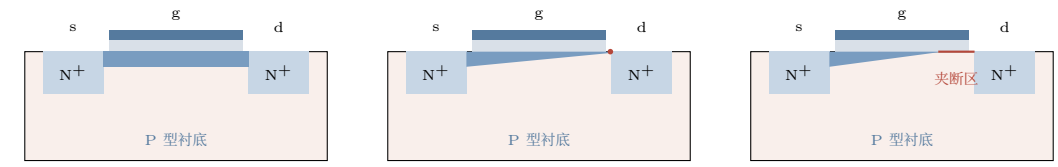
(1) 放大的外部条件是什么？(2) $\beta = 80$ 时 $\alpha$ =？(0.988)　(3) 如何从三个电位判断管型？(4) 饱和区 $I_C$ 与 $\beta I_B$ 是什么关系？(5) $P_{CM} = 200\,\text{mW}$，$U_{CE} = 10\,\text{V}$ 时 $I_C$ 最大多少？(20 mA)

## 2.4　K4 场效应管（FET）：沟道控制、工作区与电流方程

### 2.4.1 它解决什么问题

BJT 需要基极电流来控制，输入电阻只有千欧量级，会“吸走”信号源的电流。能否用电压（电场）来控制电流，让输入端几乎不取电流？场效应管做到了：栅极与沟道之间是绝缘层（MOS 管）或反偏 PN 结（JFET），输入电阻高达 $10^7$–$10^{15}\,\Omega$。而且它只靠一种载流子导电，因此也叫单极型晶体管。

### 2.4.2 先看图：栅压“吸出”沟道，漏压“夹断”沟道




(a) $u_{GS} > U_{GS(th)}$，$u_{DS}$ 很小：均匀沟道　(b) $u_{GD} = U_{GS(th)}$：预夹断　(c) $u_{GD} < U_{GS(th)}$：夹断区延伸

**图 8**　N 沟道增强型 MOS 管。蓝色带为感生的 N 型反型层（导电沟道）。(a) 沟道均匀，像一个受 $u_{GS}$ 控制的电阻；(b) 漏端沟道恰好消失；(c) 继续增大 $u_{DS}$，多出的电压几乎全落在夹断区上，$i_D$ 基本不变。

**定义：增强型与耗尽型；三个工作区（以 N 沟道增强型 MOS 管为例）**

**增强型**：$u_{GS} = 0$ 时没有导电沟道，需 $u_{GS} > U_{GS(th)}$（开启电压）才形成沟道。**耗尽型**：$u_{GS} = 0$ 时已有沟道（绝缘层中预埋正离子），$u_{GS}$ 负到夹断电压 $U_{GS(off)}$ 时沟道消失。JFET 属于耗尽型。

**截止区（夹断区）**：$u_{GS} < U_{GS(th)}$，$i_D \approx 0$。

**可变电阻区**：$u_{GS} > U_{GS(th)}$ 且 $u_{GD} > U_{GS(th)}$（即 $u_{DS} < u_{GS} - U_{GS(th)}$），d-s 间相当于受 $u_{GS}$ 控制的电阻。

**恒流区（饱和区、放大区）**：$u_{GS} > U_{GS(th)}$ 且 $u_{GD} < U_{GS(th)}$（即 $u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)}$），$i_D$ 几乎只受 $u_{GS}$ 控制。放大电路要求 *FET* 工作在这里。

**恒流区的电流方程（平方律）**

增强型 MOS：$$i_D = I_{DO}\left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1\right)^2$$　JFET / 耗尽型 MOS：$$i_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2$$

$I_{DO}$：$u_{GS} = 2U_{GS(th)}$ 时的 $i_D$；$I_{DSS}$：$u_{GS} = 0$ 时的饱和漏极电流。**条件**：仅在恒流区成立；JFET 还要求 $U_{GS(off)} \le u_{GS} \le 0$（N 沟道，栅结必须反偏）。

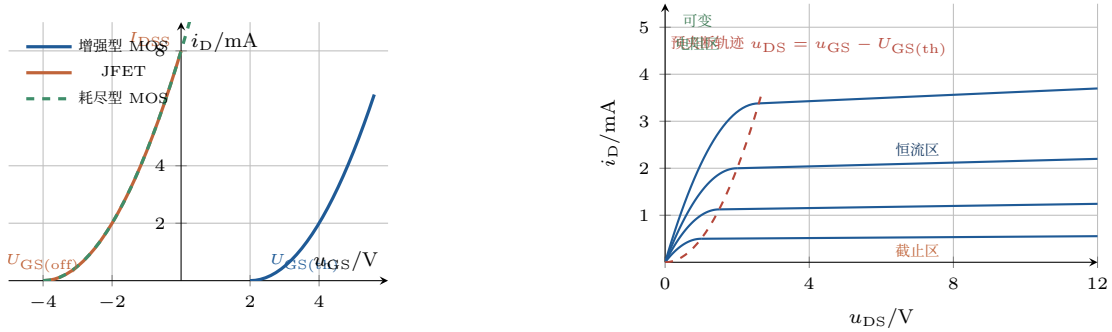



**图 9**　左：三类 N 沟道 FET 的转移特性（恒流区）；右：增强型 NMOS 输出特性族，红虚线是预夹断轨迹，它左边是可变电阻区，右边是恒流区。

图 9 左：三条曲线都是抛物线的一段，区别只在“从哪里开始导通”：增强型从正的 $U_{GS(th)}$ 开始，耗

尽型和 JFET 从负的 $U_{GS(off)}$ 开始；JFET 曲线在 $u_{GS}=0$ 处截止（栅结不能正偏），耗尽型 MOS 可以继续延伸到 $u_{GS}>0$。右图红虚线正是图 8(b) 的预夹断状态。

**低频跨导 $g_m$：栅压控制漏流的“灵敏度”**

$$g_m=\left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}\right|_{U_{DS}}$$

增强型：$g_m=\dfrac{2}{U_{GS(th)}}\sqrt{I_{DO}I_{DQ}}$，　JFET/耗尽型：$g_m=-\dfrac{2I_{DSS}}{U_{GS(off)}}\left(1-\dfrac{U_{GSQ}}{U_{GS(off)}}\right)$

单位 mS；它是转移特性在 Q 点的切线斜率，Q 点越高（$I_{DQ}$ 越大）$g_m$ 越大。

**推导：增强型的 $g_m$ 公式**　对 $i_D=I_{DO}\left(\dfrac{u_{GS}}{U_{GS(th)}}-1\right)^2$ 求导（复合函数求导）：$g_m=\dfrac{2I_{DO}}{U_{GS(th)}}\left(\dfrac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}}-1\right)$。再由电流方程得 $\dfrac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}}-1=\sqrt{I_{DQ}/I_{DO}}$，代入即得 $g_m=\dfrac{2}{U_{GS(th)}}\sqrt{I_{DO}I_{DQ}}$。课件第 52 页“中间推导代入”说的就是这一步。所以 $I_D$ 从 2 mA 增到 4 mA 时 $g_m$ 增大（为原来的 $\sqrt{2}$ 倍）。

**例题 4-1　由电位判断 MOS 管工作区**　[来源：童书自测题六（表 T1.6）]

| 管号 | $U_{GS(th)}$/V | $U_S$/V | $U_G$/V | $U_D$/V | 判断过程与结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| $T_1$ | 4 | −5 | 1 | 3 | $U_{GS(th)}>0\Rightarrow$ N 沟道增强型；$u_{GS}=6>4$ 导通；$u_{GD}=1-3=-2<4\Rightarrow$ **恒流区** |
| $T_2$ | −4 | 3 | 3 | 10 | $U_{GS(th)}<0\Rightarrow$ P 沟道增强型；$u_{GS}=0>-4$，未开启 $\Rightarrow$ **截止区** |
| $T_3$ | −4 | 6 | 0 | 5 | P 沟道增强型；$u_{GS}=-6<-4$ 导通；$u_{GD}=-5<-4$（P 沟道要求 $u_{GD}>U_{GS(th)}$ 才在恒流区）$\Rightarrow$ **可变电阻区** |

**本题想说明**：P 沟道管的所有不等号与 N 沟道全部反向（课件第 35 页）。记忆法：先把 P 沟道的电压全部取负号，就变成 N 沟道的判断。

**例题 4-2　JFET 的 $i_D$ 与 $g_m$**

N 沟道 JFET：$I_{DSS}=8\,\text{mA}$，$U_{GS(off)}=-4\,\text{V}$，工作于恒流区，$U_{GSQ}=-2\,\text{V}$。　$I_{DQ}=8(1-\frac{-2}{-4})^2=2\,\text{mA}$；$g_m=-\dfrac{2\times 8}{-4}(1-0.5)=2\,\text{mS}$。　**检查**：用 $g_m=\frac{2}{|U_{GS(off)}|}\sqrt{I_{DSS}I_{DQ}}=\frac{2}{4}\sqrt{16}=2\,\text{mS}$，一致。

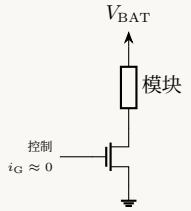
**✍ 生活中的它：手机待机为什么这么省电？**

**场景**　手机里控制各模块通断的“负载开关”几乎都是 MOS 管，待机时它们的控制端几乎不耗电。

**对应**　控制信号 ↔ $u_{GS}$；模块电流 ↔ $i_D$；栅极绝缘 ↔ 输入电阻极高。

**小估算**　若改用 BJT 开关、每路需 $I_B\approx 1\,\text{mA}$，20 路就是 20 mA，约占待机电流的大头；MOS 管栅极漏电流通常在 nA–$\mu$A 级，几乎可以忽略。

**边界**　开关瞬间要给栅极电容充放电，高频开关时栅极驱动也会消耗功率。



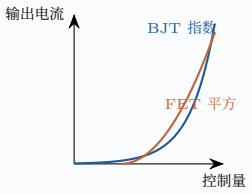

**易错点**

1. **同名异义陷阱**：FET 的“饱和区”＝恒流区＝放大区；BJT 的“饱和区”却是不能放大的区域。考试写“FET 工作在饱和区”是对的！
2. “耗尽型 NMOS 的 $u_{GS}>0$ 时输入电阻会明显变小”——错（童书自测题一 (6)）。绝缘层仍在，输入电阻依旧很大；只有 JFET 的栅结正偏时才会导通。
3. “可变电阻区是电阻随 $u_{DS}$ 变化”——错（课件第 14 页特别强调）。是 d-s 间电阻受 $u_{GS}$ 控制。

**对照：FET ↔ BJT（方法互补型）**

**一句话定位**　两者都是“以小控大”的三端放大器件，电极一一对应（g↔b，s↔e，d↔c）；BJT 用电流控制、指数规律，FET 用电压控制、平方律。

| 维度 | BJT | FET |
|---|---|---|
| 控制量 | $i_B$（电流控制） | $u_{GS}$（电压控制） |
| 规律 | $i_C=\beta i_B$，$i_B\propto e^{u_{BE}/U_T}$ | $i_D\propto(u_{GS}-U_{GS(th)})^2$ |
| 输入电阻 | kΩ 级（$r_{be}$） | $10^7$–$10^{15}\,\Omega$ |
| 放大能力 | $g_m=I_C/U_T$，大 | $g_m$ 一般较小 |
| 载流子 | 两种（双极） | 一种（单极），温度稳定性好 |
| 放大区叫 | 放大区 | 恒流区＝饱和区 |

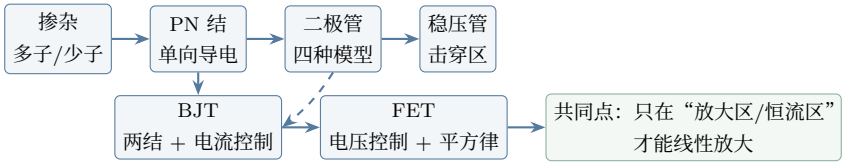



| BJT 中的结论 | 迁移到 FET | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 放大要求“一个结正偏、一个结反偏” | △ | 改写为“$u_{GS}$ 超过开启电压、$u_{GD}$ 低于开启电压” |
| 小信号时可用受控源模型 | ✓ | FET 用 $g_m u_{gs}$（K11），且输入端开路 |
| “饱和区不能放大” | ✗ | FET 的饱和区恰恰是放大区——同名异义 |
| “输入端有电流 $i_B$” | ✗ | FET 栅极电流 ≈0，静态计算不能套 $I_B$ |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 增强型与耗尽型的根本区别？(2) N 沟道增强型 MOS 管工作在恒流区的两个条件？(3) $u_{GS}=0$ 时能工作在恒流区的有哪几类管？(JFET、耗尽型 MOS)　(4) $I_{DQ}$ 增大时 $g_m$ 怎样变？(5) P 沟道管的判断条件如何由 N 沟道得到？

## 第二部分小结：到这里，我们已经解决了什么？




我们已经有了能“以小控大”的器件，也知道它们只在特定区域才线性放大。**下一步还需要解决什么？**——怎样用电阻、电源把管子“安放”到放大区，信号又怎样进出？这就是第三部分的放大电路。

# 第三部分　放大电路基础：Q 点、图解法与小信号模型

**承上启下**　第二部分得到了能“以小控大”的管子。本部分回答：(1) 怎样评价一个放大电路的好坏？(2) 怎样用电阻和电源把管子安放到放大区？(3) 信号加进来以后，输出长什么样、放大多少倍？　**知识路线：**性能指标 → 静态工作点与直流/交流通路 → 图解法 → h 参数小信号模型。

## 3.1　K5 放大电路的性能指标

### 3.1.1　它解决什么问题

课件第 4 页问得好：“依靠有限的仪器（万用表、示波器），怎么观测和描述这样一个电路？”——我们不必知道放大器内部有几只管子，只要从端口测出几个数，就能预言它接上信号源和负载后的表现。这几个数就是性能指标。

### 3.1.2 先看图：放大器的“三参数”端口模型

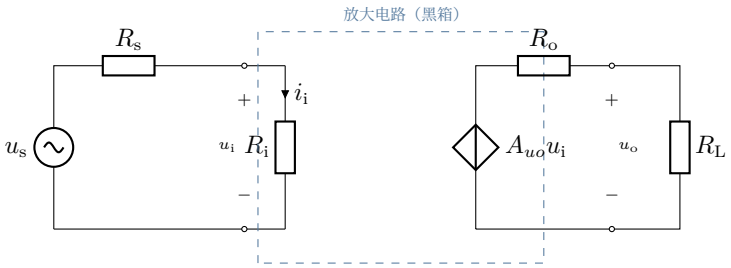



**图 10**　任何电压放大电路都可等效为：输入端看进去是一个电阻 $R_i$；输出端是一个戴维南电源（开路放大倍数 $A_{uo}$ 与输出电阻 $R_o$）。

**定义：放大倍数、输入电阻、输出电阻**

**电压放大倍数** $A_u = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$（另有电流放大倍数 $A_i = \dot{I}_o/\dot{I}_i$、互阻 $A_r = \dot{U}_o/\dot{I}_i$、互导 $A_g = \dot{I}_o/\dot{U}_i$ 共四种）；源电压放大倍数 $A_{us} = \dot{U}_o/\dot{U}_s$。工程上用分贝：$20\lg|A_u|\,(\mathrm{dB})$。

**输入电阻** $R_i = \dfrac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$：从输入端看进去的等效电阻。

**输出电阻** $R_o = \left.\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}\right|_{\dot{U}_s=0,\ R_L=\infty}$：将信号源置零（保留内阻 $R_s$）、负载开路后，在输出端外加电压 $\dot{U}$ 所得的端口电阻。

**通频带** $f_{bw} = f_H - f_L$（K15）；**最大不失真输出电压** $U_{om}$；**最大输出功率** $P_{om}$ 与**效率** $\eta$（K16）。

**两次分压：端口模型的全部用途**

$$\boxed{A_{us} = \frac{R_i}{R_s + R_i}\cdot A_u}, \qquad \boxed{A_u = A_{uo}\frac{R_L}{R_o + R_L}}, \qquad R_o = \left(\frac{U_o'}{U_o} - 1\right)R_L\ \text{（实验测法）}$$

$U_o'$：空载输出电压；$U_o$：带负载 $R_L$ 时的输出电压。

**推导（只用分压公式）**　输入端：$u_s$、$R_s$、$R_i$ 串联，$u_i = u_s\dfrac{R_i}{R_s + R_i}$，两边乘 $A_u$ 即得第一式。输出端：受控源 $A_{uo}u_i$、$R_o$、$R_L$ 串联，$u_o = A_{uo}u_i\dfrac{R_L}{R_o + R_L}$。空载时 $U_o' = A_{uo}U_i$，带载时 $U_o = U_o'\dfrac{R_L}{R_o + R_L}$，解出 $R_o$ 即第三式。

**结论**：电压源信号希望 $R_i$ 大（少衰减），带负载希望 $R_o$ 小（输出电压不随负载变）。课件例：$R_o = 0$ 时输出电压与负载无关；$R_o \to \infty$ 时输出电流与负载无关（理想电流输出）。

**例题 5-1　同样的 $A_u$，为什么输出不一样？**　[来源：白皮书习题 2.1]

放大器 A、B 的电压放大倍数相同、输入电阻不同；接同一个有内阻的信号源，空载时 A 的输出电压较小。

**分析**：由 $U_o = A_u\dfrac{R_i}{R_s + R_i}U_s$，$A_u$、$R_s$、$U_s$ 都相同，$U_o$ 小说明 $\dfrac{R_i}{R_s + R_i}$ 小，即 **A 的输入电阻较小**，信号在 $R_s$ 上损失多。

**本题想说明**：放大倍数不是唯一指标；“谁接谁”时，$R_i$ 和 $R_o$ 决定信号能传过去多少。

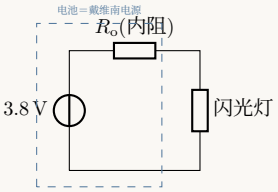
**✍ 生活中的它：开闪光灯拍照时，手机电量为什么会“跳水”？**

**场景**　低电量时开闪光灯，电量显示突然下降，甚至关机。

**对应**　电池＝戴维南电源：电动势 $\leftrightarrow A_{uo}u_i$，电池内阻 $\leftrightarrow R_o$，闪光灯 $\leftrightarrow$ 很小的 $R_L$。

**小估算**　电动势 3.8 V、老化电池内阻 0.3 Ω，闪光瞬间电流 2 A：端电压 $3.8-2\times0.3=3.2$ V，可能低于关机阈值。新电池内阻约 0.1 Ω 时只降到 3.6 V。

**边界**　电池内阻随温度、电量、老化而变；放大器的 $R_o$ 也只在小信号、Q 点附近才是常数。



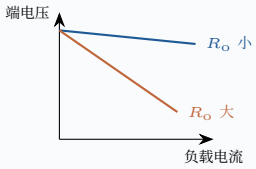

**易错点**

1. “$R_i$ 与信号源内阻有关、$R_o$ 与负载有关”——对一般电路错（课件反复强调）。$R_i$ 看的是放大电路本身（但共集电路的 $R_i$ 与负载有关、$R_o$ 与 $R_s$ 有关，见 K10）。
2. 求 $R_o$ 时忘了“信号源置零、负载开路”——这两步缺一不可。
3. “只放大电压、不放大电流的电路不能叫放大电路”——错（童书自测题一 (1)）。放大的本质是功率放大：射极跟随器 $A_u\approx1$ 但能放大电流，仍是放大电路。

**对照：放大器的输出电阻 $R_o$ $\leftrightarrow$ 电池（电源）的内阻（类比同构型）**

**一句话定位**　从负载看过去，放大器输出端和电池都是戴维南电源，“内阻越小越稳”的结论完全相同；但 $R_o$ 是交流小信号下的等效量，并非一个真实电阻。

| 维度 | 电池内阻 | 放大器 $R_o$ |
|---|---|---|
| 物理实体 | 电解液、电极电阻 | 不存在实体，由电路和 Q 点决定 |
| 测量 | 空载/带载电压差 | 同法，但只测交流量 |
| 作用 | 决定带载能力 | 同左 |
| 可否用于直流 | 可以 | 不可以（交流参数） |




| 电池中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 内阻越小，端电压越不随负载变 | ✓ | 同为戴维南分压 |
| 内阻可由空载/带载电压求 | ✓ | $R_o=(U_o'/U_o-1)R_L$ |
| 内阻上消耗直流功率 | ✗ | $R_o$ 是交流等效量，不能用来算直流功耗 |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 为什么电压放大器希望 $R_i$ 大、$R_o$ 小？(2) 求 $R_o$ 的两个前提？(3) $A_u=100$ 是多少 dB？(40 dB) (4) 空载输出 2 V，接 3 kΩ 负载后 1.5 V，$R_o$ =？(1 kΩ)

## 3.2 K6 静态工作点、直流通路与交流通路

### 3.2.1 它解决什么问题：为什么放大交流，却要先给直流？

课件第 20 页的问题：“放大的对象是动态信号，为什么要晶体管在信号为零时有合适的直流电流和极间电压？”看图 11：若没有直流偏置，正弦输入的负半周使发射结反偏、正半周中低于开启电压的部分也不导通，管子大部分时间截止，输出严重失真。先用直流把管子“抬”到放大区中部（Q 点），交流信号就能在 Q 点附近上下摆动而不越界。

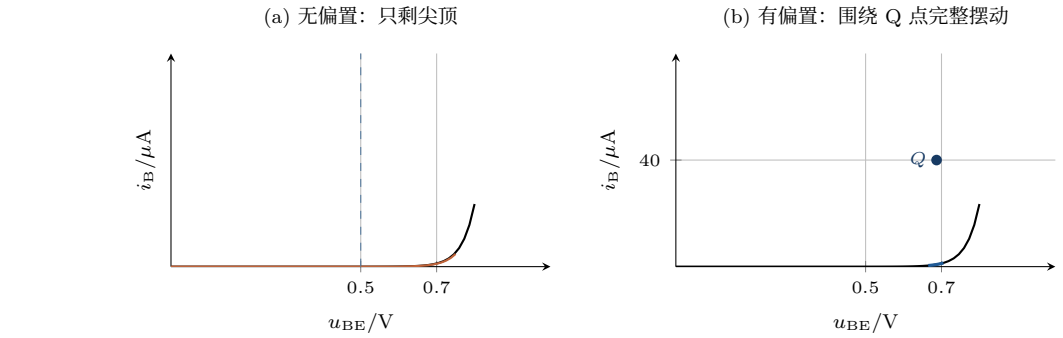
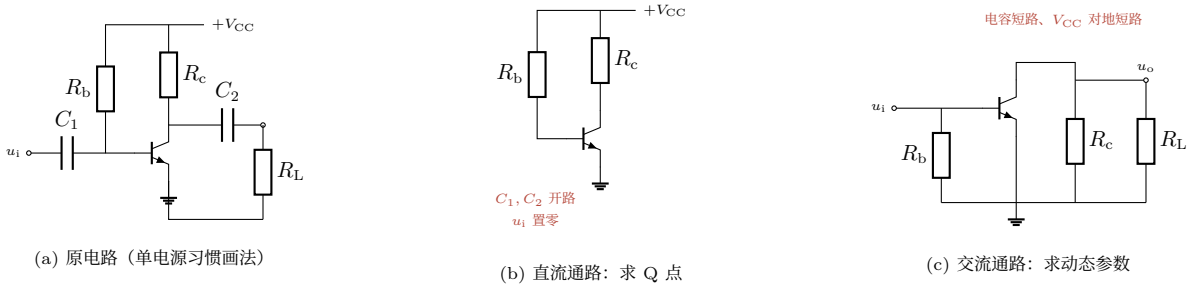



**图 11**　为什么需要静态工作点。(a) 输入直接加在 b-e 间，只有超过开启电压的部分才产生 $i_B$；(b) 先加直流 $U_{BEQ}$，小信号在 Q 点附近变化，$i_B$ 近似线性变化。

### 3.2.2　基本共射放大电路：每个元件干什么




(a) 原电路（单电源习惯画法）　(b) 直流通路：求 Q 点　(c) 交流通路：求动态参数

**图 12**　基本（固定偏置）共射放大电路的“一拆为二”。注意 (c) 中 $R_b$、$R_c$ 原本接 $V_{CC}$ 的一端变成接地。

| 元件 | 作用（课件第 15–17 页整理） |
|---|---|
| 晶体管 T | 放大元件，$i_C = \beta i_B$；必须保证发射结正偏、集电结反偏 |
| $V_{CC}$ | 提供能量，并保证集电结反偏 |
| $R_b$ | 偏置电阻：使发射结正偏，并提供合适的静态基极电流 $I_{BQ}$ |
| $R_c$ | 把集电极电流的变化转换成电压的变化（没有它就没有电压放大） |
| $C_1, C_2$ | 耦合电容（10–50 $\mu$F 电解电容，有极性）：隔直通交——隔断信号源、负载与直流的联系，又让交流信号顺利通过 |

**定义：静态、动态与两种通路的画法**

**静态**：$u_i = 0$ 时电路中只有直流量；此时 $(I_{BQ}, U_{BEQ})$、$(I_{CQ}, U_{CEQ})$ 分别是输入、输出特性上的一个点——静态工作点 $Q$。**动态**：加入信号后，交流量“驮载”在直流量之上，交直流并存。

**直流通路**：电容开路，电感短路，交流信号源置零（保留其内阻）。

**交流通路**：大电容短路，理想直流电压源短路（接地），直流电流源开路。

**固定偏置共射电路的 Q 点估算**

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b}, \qquad I_{CQ} = \beta I_{BQ}, \qquad U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

**来源**：第一式是输入回路 $V_{CC} \to R_b \to$ b-e 结的 KVL；第三式是输出回路 $V_{CC} \to R_c \to$ c-e 的 KVL。

**条件**：管子在放大区——算完必须检验 $U_{CEQ} > U_{BEQ}$（或 $I_{BQ} < I_{BS} = \dfrac{V_{CC} - U_{CES}}{\beta R_c}$），否则已饱和，第二式不成立。

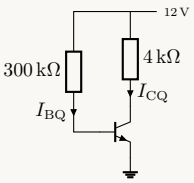
**例题 6-1　用估算法求 Q 点**　[来源：第二章 PPT 第 25 页]

**已知**　$V_{CC}=12\,\text{V}$，$R_c=4\,\text{k}\Omega$，$R_b=300\,\text{k}\Omega$，$\beta=37.5$，硅管。

**解**　$I_{BQ}=\dfrac{12-0.7}{300}\approx 37.7\,\mu\text{A}$；$I_{CQ}=37.5\times 37.7\,\mu\text{A}\approx 1.41\,\text{mA}$；$U_{CEQ}=12-1.41\times 4\approx 6.35\,\text{V}$。

**检查**　$U_{CEQ}=6.35\,\text{V}>0.7\,\text{V}$，放大区，假设成立。

**说明**　课件忽略 $U_{BEQ}$（因为 $V_{CC}\gg 0.7\,\text{V}$）得 $40\,\mu\text{A}$、$1.5\,\text{mA}$、$6\,\text{V}$，误差约 6%，考试按题目要求取舍。注意数量级：$I_B$ 是微安，$I_C$ 是毫安（课件提醒）。



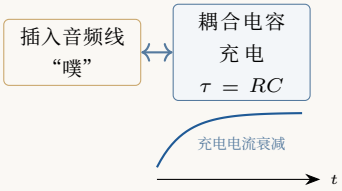

**✍ 生活中的它：插上音频线时音箱为什么“噗”一声？**

**场景**　有源音箱开着时插入音频线，常听到“噗”的一声。

**对应**　音箱输入端的隔直（耦合）电容 $\leftrightarrow C_1$；插入瞬间电容两端直流电压要从 0 充到新的稳态值，充电电流就是那一声“噗”。

**小估算**　若 $C=10\,\mu\text{F}$、充电回路电阻 $10\,\text{k}\Omega$，时间常数 $\tau=RC=0.1\,\text{s}$，约 $3\tau\approx 0.3\,\text{s}$ 充完——正好是一声短促的爆音。

**边界**　实际音箱常加静音延时电路来消除它；“噗”声大小还与两侧直流电位差有关。



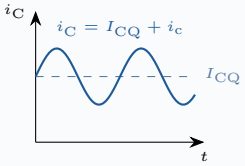

**易错点**

1. 画交流通路时忘了把 $V_{CC}$ 接地，或把 $R_c$ 一起短路了——只短路电源，电阻保留，原来接 $V_{CC}$ 的一端改接地。
2. “电容大小无所谓”——课件第 17 页提醒：电容太小时交流不能顺利通过（低频增益下降，见 K15）。
3. 算出 $I_{CQ}=\beta I_{BQ}$ 后不检验——白皮书习题 2.3 算出 $I_C=12.6\,\text{mA}$，而 $V_{CC}/R_c$ 只有 $4\,\text{mA}$，管子早已饱和。

**对照：直流通路 + 交流通路 ↔ 电路分析中的叠加原理（推广型）**

**一句话定位**　“直流、交流分开算再相加”就是叠加原理；但晶体管是非线性的，只有先把它在 Q 点线性化，交流部分才能叠加——所以必须先算直流、后算交流，顺序不能颠倒。

| 维度 | 线性电路叠加 | 放大电路“一拆为二” |
|---|---|---|
| 适用电路 | 全部线性元件 | 含非线性管子 |
| 两部分关系 | 完全独立 | 交流参数（如 $r_{be}$）依赖直流 Q 点 |
| 计算顺序 | 任意 | 必须先直流后交流 |
| 功率 | 不能叠加 | 同样不能叠加 |




| 叠加原理中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 总响应 = 各分量响应之和 | △ | 仅当交流是小信号、管子不离开放大区 |
| 各电源可以单独作用 | △ | 直流必须先作用，决定交流参数 |
| 功率可以叠加 | ✗ | 叠加原理本身就不适用于功率 |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 为什么要设置 Q 点？(2) 直流通路和交流通路的画法各是什么？(3) 固定偏置电路 Q 点三个公式？(4) 怎样检验管子没有饱和？

## 3.3　K7 图解法：负载线、动态工作过程与非线性失真

### 3.3.1 它解决什么问题

估算法给出 Q 点数值，但看不出“Q 点放得是否合适”“信号能有多大”。图解法把管子的特性曲线和外电路的约束画在同一张图上，交点就是工作点；信号来了，交点沿一条直线滑动——一眼就能看出何时撞上饱和区或截止区。

### 3.3.2 先看图：两条负载线与 Q 点

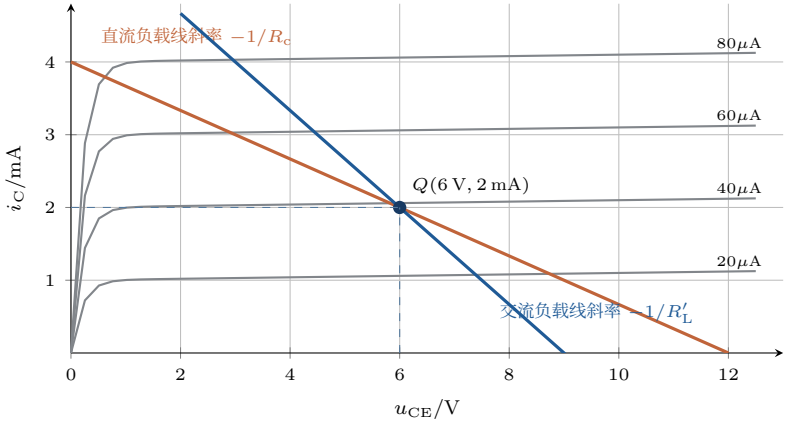



**图 13** $V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_c=R_L=3\,\mathrm{k\Omega}$，$I_{BQ}=40\,\mu\mathrm{A}$。橙线：直流负载线；蓝线：交流负载线，过 Q 点，更陡（$R'_L=R_c\,/\!/\,R_L=1.5\,\mathrm{k\Omega}$）。

图 13 中，灰色曲线是管子“能做到的”，橙色直线是外电路“允许的”。橙线两个截距：$u_{CE}=V_{CC}=12\,\mathrm{V}$（$i_C=0$）和 $i_C=V_{CC}/R_c=4\,\mathrm{mA}$（$u_{CE}=0$）。它与 $i_B=40\,\mu\mathrm{A}$ 那条曲线的交点就是 Q。蓝线说明：信号来了以后，工作点沿交流负载线移动，空载时两线重合。

**两条负载线方程**

直流：$u_{CE}=V_{CC}-i_CR_c$　　交流：$u_{ce}=-i_cR'_L \iff u_{CE}-U_{CEQ}=-(i_C-I_{CQ})R'_L$，　$R'_L=R_c/\!/R_L$

**来源**：交流通路（图 12(c)）中 $R_c$ 与 $R_L$ 并联，$i_c$ 流过并联电阻产生 $u_{ce}$，方向使 $u_{ce}$ 与 $i_c$ 反号。作法：过 Q 点、斜率 $-1/R'_L$。

### 3.3.3 动态过程：反相放大

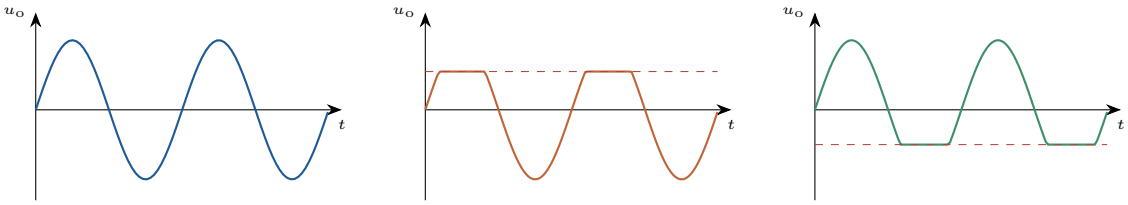
**信号的接力链**　$u_i\uparrow \Rightarrow u_{BE}\uparrow \Rightarrow i_B\uparrow \Rightarrow i_C=\beta i_B\uparrow \Rightarrow u_{CE}=V_{CC}-i_CR_c\downarrow \Rightarrow u_o=u_{ce}\downarrow$。　于是 $u_o$ 比 $u_i$ 幅度大、相位相反（差 180°）——这就是共射电路 $A_u$ 带负号的原因。

### 3.3.4 非线性失真与最大不失真输出电压

**最大不失真输出电压（峰值）**

$$U_{om}=\min\{\,U_{CEQ}-U_{CES},\;\; I_{CQ}R'_L\,\}$$

第一项：向左摆到饱和区之前的余量；第二项：向右摆到截止（$i_C=0$）之前的余量（沿交流负载线）。**哪一项小，信号增大时就先出现哪种失真**；两项相等时 Q 点位于交流负载线中点，$U_{om}$ 最大。




(a) Q 点合适：完整正弦　(b) Q 点过低：截止失真（$u_o$ 顶部削平）　(c) Q 点过高：饱和失真（$u_o$ 底部削平）

**图 14**　NPN 共射电路的三种输出波形。截止失真：负半周 $u_i$ 使管子截止，$i_C$ 削底、$u_o$（反相）削顶；饱和失真：正半周 $i_C$ 增大到 $u_{CE}$ 进入饱和区，$i_C$ 削顶、$u_o$ 削底。

| | **截止失真** | **饱和失真** |
|---|---|---|
| 原因 | Q 点过低（$I_{BQ}$ 太小） | Q 点过高（$I_{CQ}$ 太大） |
| NPN 共射 $u_o$ 表现 | 顶部失真 | 底部失真 |
| 消除方法（固定偏置） | 减小 $R_b$，抬高 $I_{BQ}$ | 增大 $R_b$；或减小 $R_c$、换小 $\beta$ 管、增大 $V_{CC}$ |

**例题 7-1　信号逐渐增大，先出现哪种失真？**　[来源：仿白皮书习题 2.5 改编]

固定偏置共射电路，$V_{CC}=12\,\text{V}$，$R_c=R_L=4\,\text{k}\Omega$，$\beta=50$，$I_{BQ}=40\,\mu\text{A}$，$U_{CES}=0.7\,\text{V}$。

**第一步**：$I_{CQ}=2\,\text{mA}$，$U_{CEQ}=12-2\times4=4\,\text{V}$，$R'_L=2\,\text{k}\Omega$。　**第二步**：饱和余量 $4-0.7=3.3\,\text{V}$；截止余量 $2\times2=4\,\text{V}$。　**结果**：$U_{om}=3.3\,\text{V}$（峰值），信号增大时先出现饱和失真（$u_o$ 底部削平）。若要两边对称，应适当增大 $R_b$ 使 Q 点下移。

**本题想说明**：带负载后要用 $R'_L$ 而不是 $R_c$ 算截止余量。

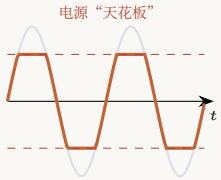
**✍ 生活中的它：音量开太大，音箱为什么“破音”？**

**场景**　便宜的小音箱音量开到最大，声音变得刺耳、发“沙”。

**对应**　音量 ↔ 输入信号幅度；“破音” ↔ 输出被削顶/削底（非线性失真），削平的波形含大量高次谐波，听起来刺耳。

**小判断**　若电源 12 V、Q 点放在中间，输出峰值最多约 5 V；继续加大输入，多出的部分全被削掉，音量几乎不再增大，失真却急剧增加。

**边界**　真实音箱的削波多发生在功放级（K16），机理相同。



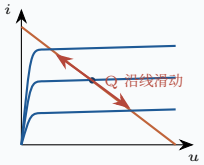

**易错点**

1. “底部失真一定是饱和失真”——只对 NPN 共射成立。PNP 管或共集电路要重新判断（童书自测题一 (7) 答案为 ×）。
2. 带负载后仍用直流负载线求动态范围——信号沿交流负载线移动。
3. “Q 点越高越好”——Q 点高易饱和、静态功耗大；Q 点应按所需 $U_{om}$ 选择。

**对照：负载线图解 ↔ 电路分析中“非线性负载接电源”的图解法（思想重现型）**

**一句话定位**　电路课求“戴维南电源 + 非线性元件”时，把电源外特性直线与元件伏安曲线画在一起求交点；放大电路的负载线是同一思想，区别只在于管子的特性是一族曲线（由 $i_B$ 选定其中一条）。

| 维度 | 电源 + 非线性电阻 | 共射输出回路 |
|---|---|---|
| 直线 | $u=U_{oc}-iR_{eq}$ | $u_{CE}=V_{CC}-i_CR_c$ |
| 曲线 | 一条伏安曲线 | 一族曲线（参数 $i_B$） |
| 交点 | 唯一工作点 | 随 $i_B$ 变化而沿直线滑动 |
| 动态 | 一般不讨论 | 交流负载线另画 |



| 电路课中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 工作点 = 直线与曲线交点 | ✓ | 完全相同 |
| 直线由开路电压、短路电流两点确定 | ✓ | 截距 $V_{CC}$ 与 $V_{CC}/R_c$ |
| 只有一条直线 | ✗ | 有交流信号时还要画交流负载线，斜率不同 |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 直流负载线两个截距是什么？(2) 交流负载线怎么画？空载时与直流负载线什么关系？(3) $U_{om}$ 公式？(4) NPN 共射电路 $u_o$ 顶部失真是哪种失真，怎样消除？

## 3.4 K8 h 参数小信号模型与共射电路的动态分析

### 3.4.1 它解决什么问题

图解法直观，但要有实测特性曲线，计算也不精确。能否把管子在 Q 点附近“换成”电阻和受控源组成的线性电路？——可以，只要信号足够小（课件第 42 页：条件是交流小信号；思路是把非线性的 BJT 等效成线性电路）。

### 3.4.2 推导：从全微分到简化 h 参数模型

**推导（课件第 43–47 页的完整步骤）** 把 BJT 看作二端口：输入端口 b-e，输出端口 c-e。输入、输出特性可写成 $u_{BE}=f_1(i_B,u_{CE})$、$i_C=f_2(i_B,u_{CE})$。在 Q 点取全微分：

$$\mathrm{d}u_{BE}=\underbrace{\left.\frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B}\right|_{U_{CEQ}}}_{h_{11e}=r_{be}}\mathrm{d}i_B+\underbrace{\left.\frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}}\right|_{I_{BQ}}}_{h_{12e}=\mu_r}\mathrm{d}u_{CE},\qquad \mathrm{d}i_C=\underbrace{\left.\frac{\partial i_C}{\partial i_B}\right|_{U_{CEQ}}}_{h_{21e}=\beta}\mathrm{d}i_B+\underbrace{\left.\frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}}\right|_{I_{BQ}}}_{h_{22e}=1/r_{ce}}\mathrm{d}u_{CE}$$

小信号时把微分换成交流量：$u_{be}=r_{be}i_b+\mu_r u_{ce}$，$i_c=\beta i_b+u_{ce}/r_{ce}$。

**化简依据**：$\mu_r<10^{-3}$（输入特性几乎不随 $u_{CE}$ 变），忽略；$r_{ce}>10^5\,\Omega$（输出特性几乎水平），远大于外接负载时视为开路。于是得到简化 $h$ 参数模型：b-e 间一个电阻 $r_{be}$，c-e 间一个受控电流源 $\beta i_b$。

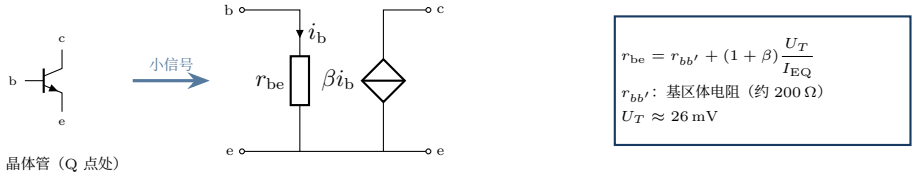



**图 15**　BJT 的简化 h 参数（微变）等效电路。$i_c$ 的方向由 $i_b$ 的方向决定（课件第 47 页）。

**推导：$r_{be}$ 公式从哪里来**　b、e 之间由两段组成：基区体电阻 $r_{bb'}$，以及发射结的动态电阻。发射结是一个正偏 PN 结，由 K2 的结论，从发射极看它的动态电阻 $r_e=U_T/I_{EQ}$，但流过它的电流是 $i_e=(1+\beta)i_b$。从基极看进去，压降 $i_e r_e=(1+\beta)i_b r_e$ 除以 $i_b$，相当于电阻 $(1+\beta)r_e$。所以

$$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}}.$$

这就是“发射极电阻折算到基极要乘 $(1+\beta)$”规则的第一次出现，后面 K9、K10、K12 会反复用到。

**h 参数模型的四条注意事项（课件第 49 页）** (1) 只能分析交流量，不能求 Q 点；(2) 参数是某一 Q 点处的值（$r_{be}$ 随 $I_{EQ}$ 变）；(3) 对 PNP 管同样适用——PNP 与 NPN 的区别在于直流电压电流方向相反，而交流小信号是在直流基础上的微小变化，模型与管型无关；(4) 只适用于低频（高频要考虑极间电容，K15）。

### 3.4.3 共射电路的动态分析

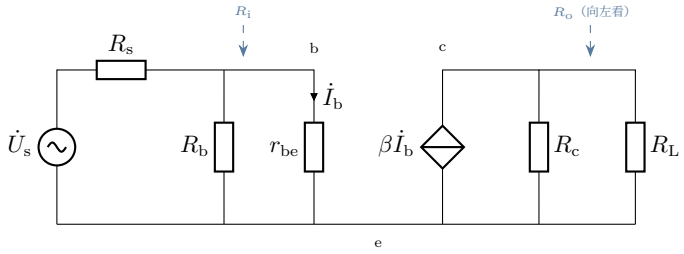



**图 16**　固定偏置共射电路的微变等效电路：把图 12(c) 中的管子换成图 15。

**共射电路的三个动态指标**

$$\boxed{\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}} \quad (R'_L = R_c \,//\, R_L), \qquad R_i = R_b \,//\, r_{be} \approx r_{be}, \qquad R_o = R_c$$

**推导**　输入回路：$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be}$。输出回路：受控源电流 $\beta\dot{I}_b$ 自下而上流入 c 点，流过 $R_c \,//\, R_L$ 时方向与 $\dot{U}_o$ 的参考方向相反，故 $\dot{U}_o = -\beta\dot{I}_b R'_L$。两式相除得 $\dot{A}_u$。

$R_i$：从输入端看进去，$R_b$ 与 $r_{be}$ 并联；因 $R_b$（数百 kΩ）$\gg r_{be}$（约 1 kΩ），$R_i \approx r_{be}$。

$R_o$：令 $\dot{U}_s = 0 \Rightarrow \dot{I}_b = 0 \Rightarrow$ 受控源 $\beta\dot{I}_b = 0$（开路），去掉 $R_L$，从输出端只看到 $R_c$（忽略 $r_{ce}$）。

**两点观察**：负号表示反相；因 $r_{be}$ 与 $I_{EQ}$ 有关，放大倍数取决于 $Q$ 点；负载越小，$|A_u|$ 越小。

**例题 8-1　从 Q 点算到动态参数**　[来源：第二章 PPT 例 2.4.1，按 $U_{BE} = 0.7\,\text{V}$、$r_{bb'} = 200\,\Omega$ 重算]

**已知**　$V_{CC} = 12\,\text{V}$，$R_b = 300\,\text{k}\Omega$，$R_c = R_L = 3\,\text{k}\Omega$，$\beta = 50$。

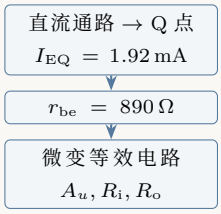
**第一步（Q 点）**　$I_{BQ} = \frac{12-0.7}{300} = 37.7\,\mu\text{A}$，$I_{CQ} = 1.88\,\text{mA}$，$I_{EQ} \approx 1.92\,\text{mA}$，$U_{CEQ} = 12 - 1.88 \times 3 = 6.35\,\text{V}$。

**第二步（$r_{be}$）**　$r_{be} = 200 + 51 \times \frac{26}{1.92} \approx 890\,\Omega$。

**第三步（动态）**　$A_u = -\frac{50\times(3//3)}{0.89} = -\frac{50\times1.5}{0.89} \approx -84$；$R_i \approx r_{be} \approx 0.89\,\text{k}\Omega$；$R_o = 3\,\text{k}\Omega$。

**检查**　空载时 $A_u = -50 \times 3/0.89 \approx -169$，是带载的 2 倍，符合“负载越小 $|A_u|$ 越小”。

**说明**　课件给出 $R_i \approx 993\,\Omega$，对应 $r_{bb'} = 300\,\Omega$；常数不同，结果略异。



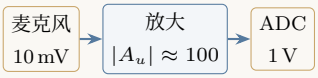

**✍ 生活中的它：智能音箱怎样“听清”你的唤醒词？**

**场景**　你在三米外说“小爱同学”，音箱就能响应。

**对应**　麦克风输出 ↔ $u_i$（约 10 mV）；ADC 需要的约 1 V 满量程 ↔ $u_o$；前置放大器的 $|A_u|$ ↔ 本节公式。

**小估算**　需要 $|A_u| \approx 1\,\text{V}/10\,\text{mV} = 100$，正是单级共射电路（例 8-1 空载约 169，带载约 84）能达到的量级。

**边界**　实际产品用集成运放和可编程增益放大器，还要考虑噪声；“一级共射”只说明数量级。



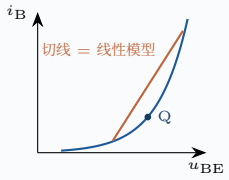
**易错点**

1. 用 h 参数模型求 Q 点——模型只含交流量，Q 点必须用直流通路求。
2. 求 $R_\mathrm{i}$ 时把 $R_\mathrm{s}$ 算进去，求 $R_\mathrm{o}$ 时把 $R_\mathrm{L}$ 算进去——都不应包含（共集电路除外）。
3. 忘记 $r_\mathrm{be}$ 中的 $(1+\beta)$，或把 $I_\mathrm{EQ}$ 的单位当成安培——$U_T$ 用 mV、$I_\mathrm{EQ}$ 用 mA，结果直接是 Ω。

**对照：h 参数线性化 ↔ 高等数学中的全微分与一阶泰勒近似（思想重现型）**

**一句话定位**　用切平面代替曲面、用一阶泰勒多项式代替函数——h 参数模型就是这个数学思想在 BJT 上的应用；区别在于电路里还要把“偏导数”画成电阻和受控源。

| 维度 | 高数：一阶近似 | 模电：h 参数模型 |
|---|---|---|
| 对象 | $z=f(x,y)$ | $u_\mathrm{BE}=f_1(i_\mathrm{B},u_\mathrm{CE})$ 等 |
| 近似式 | $\Delta z\approx f_x\Delta x+f_y\Delta y$ | $u_\mathrm{be}=r_\mathrm{be}i_\mathrm{b}+\mu_r u_\mathrm{ce}$ |
| 系数 | 在展开点的偏导数 | 在 Q 点的 h 参数 |
| 误差 | 二阶小量 | 信号大时产生失真 |

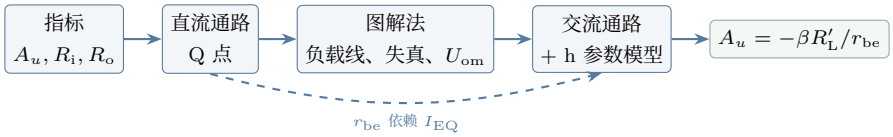



| 数学中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 展开点附近误差小 | ✓ | 小信号条件 $\lvert u_\mathrm{be}\rvert \ll U_T$ 时模型准确 |
| 系数依赖展开点 | ✓ | $r_\mathrm{be}$ 随 $I_\mathrm{EQ}$ 变 |
| “近似式在任何范围都好用” | ✗ | 大信号（功放）不能用小信号模型 |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 简化 h 参数模型忽略了哪两个参数，依据是什么？(2) 写出 $r_\mathrm{be}$ 公式并说明 $(1+\beta)$ 的来历。(3) 共射电路 $A_u$、$R_\mathrm{i}$、$R_\mathrm{o}$？(4) 为什么 PNP 管也用同一个模型？

### 第三部分小结：到这里，我们已经解决了什么？




我们会算一个共射放大器了。**但还留下两个问题**：(1) 固定偏置电路的 Q 点随温度漂移，$\beta$ 一变整个电路就变了；(2) 共射电路 $R_\mathrm{i}$ 小、$R_\mathrm{o}$ 大，并不适合所有场合。第四部分依次解决它们，并把同样的方法搬到场效应管和多级电路上。

# 第四部分　改进与扩展：Q 点稳定、三种组态、FET 放大与多级电路

**承上启下**　第三部分留下两个问题：Q 点会随温度漂；共射电路并不适合所有场合。本部分依次给出答案：分压式偏置（K9）→ 共集与共基（K10）→ 把同样方法搬到 FET（K11）→ 把多级串起来并用复合管增强（K12）。

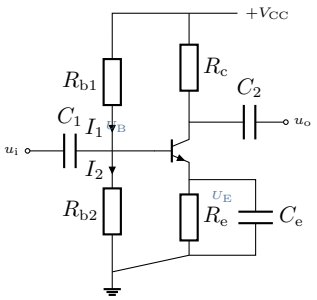
## 4.1　K9 静态工作点的稳定：分压式射极偏置电路

### 4.1.1　它解决什么问题：Q 点为什么会漂

固定偏置电路的 $I_\mathrm{BQ}=(V_\mathrm{CC}-U_\mathrm{BEQ})/R_\mathrm{b}$ 基本不变，但温度升高时三件事同时发生（课件第 58–60 页）：$U_\mathrm{BE}$ 约以 $-2$～$-2.5\,\mathrm{mV/°C}$ 下降；$\beta$ 约以 0.5%–1%/°C 增大；$I_\mathrm{CEO}$ 约每 10 °C 翻倍。三者都使 $I_\mathrm{CQ}$

增大，Q 点沿负载线上移，严重时进入饱和区。所谓 $Q$ 点稳定，是指 $I_{CQ}$、$U_{CEQ}$ 在温度变化时基本不变——这要靠 $I_{BQ}$ 的反向变化来实现。

### 4.1.2 先看图：电路结构与稳定过程



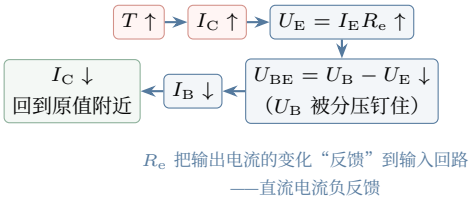




**图 17**　分压式射极偏置电路（左）及其稳定 Q 点的负反馈链（右）。$C_e$ 为旁路电容：直流时开路（$R_e$ 起稳定作用），交流时短路（不损失增益）。

**两个条件与 Q 点估算**

**条件**：(1) $I_1 \approx I_2 \gg I_{BQ}$（课件取 $I_2 = (5 \sim 10)I_{BQ}$），使 $U_{BQ}$ 基本只由分压决定；(2) $U_{BQ} \gg U_{BEQ}$，使 $U_{BE}$ 的温度变化影响很小。

$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC},\quad I_{EQ} = \frac{U_{BQ}-U_{BEQ}}{R_e} \approx I_{CQ},\quad I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1+\beta},\quad U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_c+R_e)$$

**要点**：$I_{EQ}$ 的式子里没有 $\beta$——这就是它“稳”的原因：换管子、温度变 $\beta$，$I_{CQ}$ 几乎不变。

**教学补全：$I_{BQ}$ 不可忽略时的精确算法（戴维南等效）**　把基极左侧的分压网络等效为 $V_{BB} = \dfrac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}$ 串 $R_B = R_{b1} /\!/ R_{b2}$，输入回路 KVL：$V_{BB} = I_{BQ}R_B + U_{BEQ} + (1+\beta)I_{BQ}R_e$，故 $I_{BQ} = \dfrac{V_{BB}-U_{BEQ}}{R_B+(1+\beta)R_e}$。当 $(1+\beta)R_e \gg R_B$ 时它退化为上面的近似式——这正是条件 (1) 的定量含义。

### 4.1.3 动态分析：$C_e$ 的有无决定一切

**两种情况的动态指标**

| | 有 $C_e$（$R_e$ 被交流短路） | 无 $C_e$（$R_e$ 留在交流通路） |
|---|---|---|
| $\dot{A}_u$ | $-\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}}$ | $-\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R_e} \approx -\dfrac{R'_L}{R_e}$ |
| $R_i$ | $R_{b1} /\!/ R_{b2} /\!/ r_{be}$ | $R_{b1} /\!/ R_{b2} /\!/ [r_{be}+(1+\beta)R_e]$ |
| $R_o$ | $R_c$ | $R_c$ |

**推导：无 $C_e$ 时**　交流通路中 e 极经 $R_e$ 接地。输入回路 KVL：$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R_e = \dot{I}_b[r_{be}+(1+\beta)R_e]$（因 $\dot{I}_e = (1+\beta)\dot{I}_b$）。输出：$\dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b R'_L$。相除即得。从基极看进去的电阻 $\dot{U}_i/\dot{I}_b = r_{be}+(1+\beta)R_e$——又一次“发射极电阻折算到基极乘 $(1+\beta)$”。

**直观**：$R_e$ 对交流同样有负反馈，使增益大大降低（只剩约 $R'_L/R_e$），但换来输入电阻增大、增益稳定（不再依赖 $\beta$）。所以课件思考题“$R_e$ 两端并 $C_e$ 影不影响 Q 点?”的答案是：不影响 $Q$ 点（直流时电

容开路），但使 $|A_u|$ 增大、$R_i$ 减小，$R_o$ 不变。

**例题 9-1　部分旁路的分压式偏置电路** [来源：第二章 PPT 例 1]

**已知**　$V_{CC}=12\,\text{V}$，$R_c=R_L=6\,\text{k}\Omega$，$R_{e1}=300\,\Omega$（无旁路），$R_{e2}=2.7\,\text{k}\Omega$（有旁路），$R_{b1}=60\,\text{k}\Omega$，$R_{b2}=20\,\text{k}\Omega$，$\beta=50$，$U_{BE}=0.6\,\text{V}$，取 $r_{bb'}=200\,\Omega$。

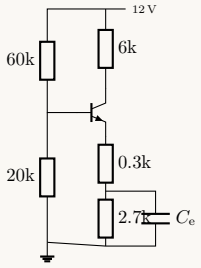
**(1) Q 点**　$U_{BQ}=12\times\frac{20}{80}=3\,\text{V}$；$I_{EQ}=\frac{3-0.6}{0.3+2.7}=0.8\,\text{mA}$；$I_{BQ}=0.8/51=15.7\,\mu\text{A}$；$U_{CEQ}\approx 12-0.8\times(6+3)=4.8\,\text{V}$。

**(2) 动态**　$r_{be}=200+51\times\frac{26}{0.8}\approx 1.86\,\text{k}\Omega$。交流通路中只有 $R_{e1}$ 留在 e 极：

$$A_u=-\frac{50\times(6\,/\!/\,6)}{1.86+51\times 0.3}=-\frac{150}{17.2}\approx -8.7;\quad R_i=60\,/\!/\,20\,/\!/\,17.2\approx 8.0\,\text{k}\Omega;\quad R_o=6\,\text{k}\Omega。$$

**检查**　用近似式 $-R_L'/R_{e1}=-3/0.3=-10$，与 $-8.7$ 同量级。

**本题想说明**　直流看 $R_{e1}+R_{e2}$，交流只看未被旁路的 $R_{e1}$。



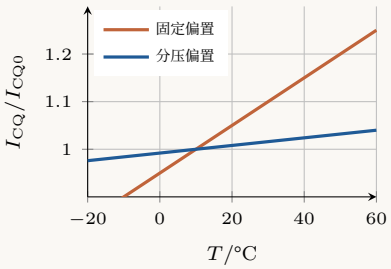

**生活中的它：户外监控摄像头在冬夏两季为什么都能正常工作?**

**场景**　户外摄像头要在 $-20\,^\circ\text{C}$ 到 $60\,^\circ\text{C}$ 间工作，里面的视频放大电路却不能“冬天声小、夏天失真”。

**对应**　环境温度 $\leftrightarrow T$；放大管的 $\beta$、$U_{BE}$ $\leftrightarrow$ 漂移的参数；分压偏置 + $R_e$ $\leftrightarrow$ 稳定措施。

**小估算**　温度变化 $50\,^\circ\text{C}$，$\beta$ 约增大 25%。固定偏置：$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$ 也增大约 25%。分压偏置（$U_{BQ}=3\,\text{V}$）：$U_{BE}$ 下降约 $0.1\,\text{V}$，$I_{EQ}=(U_{BQ}-U_{BE})/R_e$ 只增大 $0.1/2.4\approx 4\%$，与 $\beta$ 基本无关。

**边界**　实际产品多用集成电路，内部用电流源和温度补偿，但“负反馈稳定工作点”的思想相同。



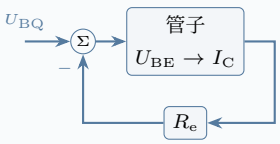

**易错点**

1. 直流计算时漏掉被旁路的 $R_{e2}$——旁路电容只在交流时短路。
2. 交流计算时把被旁路的 $R_e$ 仍算进 $(1+\beta)R_e$——有 $C_e$ 时它对交流是短路的。
3. “$R_e$ 越大越好”——太大则 $U_{CEQ}=V_{CC}-I_C(R_c+R_e)$ 变小，动态范围缩小；无旁路时增益也太低。

**对照：$R_e$ 稳定 Q 点 $\leftrightarrow$ 自动控制中的负反馈调节（如空调恒温）（类比同构型）**

**一句话定位**　两者都是“检测偏差 $\rightarrow$ 反向纠正”的闭环；你在“自动控制原理”中学的负反馈框图，这里第一次以一只电阻的形式出现。但 $R_e$ 是有差调节，只能减小漂移，不能完全消除。

| 维度 | 空调恒温 | 分压偏置电路 |
|---|---|---|
| 被控量 | 室温 | $I_{CQ}$ |
| 检测元件 | 温度传感器 | $R_e$（$U_E=I_ER_e$） |
| 给定值 | 设定温度 | $U_{BQ}$（分压） |
| 执行 | 压缩机 | $U_{BE}$ 改变 $I_B$ |
| 误差 | 可做到很小 | 有残余漂移 |




| 控制中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 负反馈减小扰动影响 | ✓ | 温度扰动对 $I_{CQ}$ 的影响被大大削弱 |
| 反馈越深越稳，但“增益”越低 | ✓ | 无 $C_e$ 时 $\|A_u\|\approx R_L'/R_e$，稳但小 |
| 积分控制可实现无差 | ✗ | 一只电阻只是比例作用，存在残差 |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 温度升高时哪三个参数变化，各使 $I_C$ 怎样变? (2) 分压偏置稳定 Q 点的两个条件? (3) 为什么 $I_{EQ}$ 表达式里没有 $\beta$? (4) 并上 $C_e$ 对 Q 点、$A_u$、$R_i$、$R_o$ 各有何影响?

## 4.2 K10 共集与共基放大电路、三种组态的比较、BJT 电流源

### 4.2.1 它解决什么问题

共射电路 $R_{\mathrm{i}}$ 约 $1\,\mathrm{k\Omega}$、$R_{\mathrm{o}}$ 约几 $\mathrm{k\Omega}$：接高内阻信号源会严重衰减，带重负载时增益又会大降。换一种“哪个电极作为公共端”的接法，可以得到性格完全不同的放大器。

### 4.2.2 先看图：三种组态的交流通路

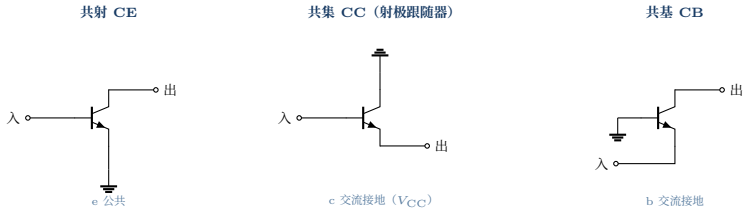



**图 18**　三种组态的区别只在“从哪一极输入、从哪一极输出”。判断方法：输入极和输出极之外的那一极就是公共极（交流接地）。

### 4.2.3 共集电极放大电路（射极跟随器）

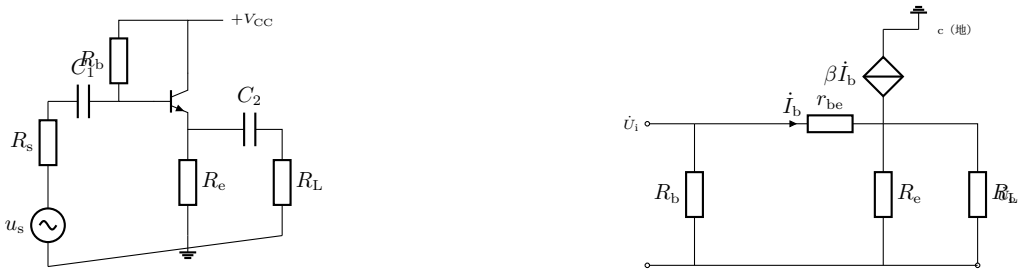



**图 19**　共集电路（左）及其微变等效电路（右）：输出取自发射极，$R_e$、$R_L$ 同时处在输入回路和输出回路中。

**共集电路的动态指标（$R'_L = R_e \,//\, R_L$）**

$$\dot{A}_u = \frac{(1+\beta)R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R'_L} \lesssim 1, \qquad R_i = R_b \,//\, [r_{be}+(1+\beta)R'_L], \qquad R_o = R_e \,//\, \frac{r_{be}+R_s \,//\, R_b}{1+\beta}$$

**推导**　$A_u$：$\dot{U}_o = \dot{I}_e R'_L = (1+\beta)\dot{I}_b R'_L$；$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{U}_o$。相除即得。因 $(1+\beta)R'_L \gg r_{be}$，$A_u$ 略小于 1 且为正——输出“跟随”输入。

$R_i$：从基极看进去 $\dot{U}_i/\dot{I}_b = r_{be}+(1+\beta)R'_L$，再并 $R_b$。注意它与负载 $R_L$ 有关。

$R_o$：令 $\dot{U}_s = 0$，去掉 $R_L$，在输出端加 $\dot{U}$。流入 e 极的电流来自两路：$R_e$ 支路 $\dot{U}/R_e$；以及管子支路——基极回路电阻为 $r_{be}+R'_s$（$R'_s = R_s \,//\, R_b$），$\dot{I}_b = -\dot{U}/(r_{be}+R'_s)$，e 极电流 $-(1+\beta)\dot{I}_b = \dfrac{(1+\beta)\dot{U}}{r_{be}+R'_s}$。

总电流 $\dot{I} = \dfrac{\dot{U}}{R_e} + \dfrac{\dot{U}}{(r_{be}+R'_s)/(1+\beta)}$，即两电阻并联。基极回路电阻折算到发射极要除以 $(1+\beta)$，所以 $R_o$ 很小，并且与信号源内阻有关。

**例题 10-1　射极跟随器**

$V_{CC} = 12\,\mathrm{V}$，$R_b = 200\,\mathrm{k\Omega}$，$R_e = R_L = 2\,\mathrm{k\Omega}$，$R_s = 1\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta = 80$，$r_{bb'} = 200\,\Omega$。

**Q 点**：输入回路 $V_{CC} = I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + (1+\beta)I_{BQ}R_e \Rightarrow I_{BQ} = \frac{12-0.7}{200+81\times 2} = 31.2\,\mu\mathrm{A}$，$I_{EQ} = 2.53\,\mathrm{mA}$，$U_{CEQ} = 12 - 2.53\times 2 = 6.94\,\mathrm{V}$。

**动态**：$r_{be}=200+81\times 26/2.53\approx 1.03\,\mathrm{k\Omega}$；$R'_L=1\,\mathrm{k\Omega}$；$A_u=\frac{81\times 1}{1.03+81}\approx 0.987$；$R_i=200\,//\,82.0\approx 58\,\mathrm{k\Omega}$；$R_o=2\,\mathrm{k}\,//\,\frac{1.03+(1//200)}{81}\approx 2\,\mathrm{k}\,//\,25\,\Omega\approx 25\,\Omega$。
**本题想说明**：同一只管子，接成共集后 $R_i$ 从约 $1\,\mathrm{k\Omega}$ 变为 $58\,\mathrm{k\Omega}$，$R_o$ 从几 kΩ 变为 $25\,\Omega$。

### 4.2.4 共基放大电路

**共基电路的动态指标（$R'_L=R_c\,//\,R_L$）**

$$\dot{A}_u=\frac{\beta R'_L}{r_{be}}\ \text{(同相)},\qquad R_i=R_e\,//\,\frac{r_{be}}{1+\beta}\ \text{(很小，几十欧)},\qquad R_o=R_c$$

**推导要点**：信号从 e 极输入，$\dot{U}_i=-\dot{I}_b r_{be}$，$\dot{U}_o=-\beta\dot{I}_b R'_L$，相除得正号；从 e 极看进去的电阻是 $r_{be}$ 除以 $(1+\beta)$。电流放大倍数 $\alpha<1$，但没有 b-c 间“密勒效应”，高频特性最好。

### 4.2.5 三种组态的比较

| | 共射 CE | 共集 CC | 共基 CB |
|---|---|---|---|
| $A_u$ | $-\beta R'_L/r_{be}$，大，反相 | $\approx 1$，同相 | $\beta R'_L/r_{be}$，大，同相 |
| $A_i$ | $\beta$，大 | $1+\beta$，大 | $\alpha<1$ |
| $R_i$ | 中（$\approx r_{be}$） | **大** | **小** |
| $R_o$ | 中偏大（$R_c$） | **小** | 大（$R_c$） |
| 频带 | 窄 | 较宽 | **宽** |
| 典型用途 | 电压放大、中间级 | 输入级、输出级、缓冲级 | 高频放大、宽带放大、恒流 |

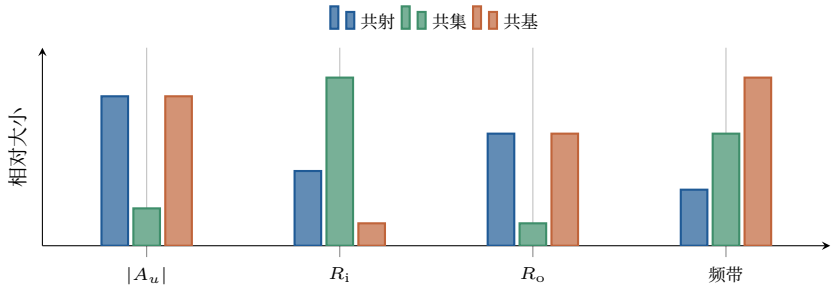



**图 20**　三种组态“性格”的定性对比（柱高只表示相对大小）。

### 4.2.6 BJT 电流源（课件 2.5 节第三部分）

**电流源：直流电阻小、交流电阻大**　把分压式射极偏置电路的集电极当作输出端（负载接在集电极），$I_C\approx\frac{U_B-U_{BE}}{R_e}$ 与负载基本无关——这就是一个恒流源。用等效电路联立可解出它的输出电阻约为 $r_{ce}\left(1+\frac{\beta R_e}{r_{be}+R_e+R_B}\right)$，比管子本身的 $r_{ce}$ 还大（课件第 89 页结论）。用途：提供稳定偏置电流；作有源负载（K14）。

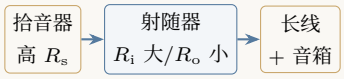
**✍ 生活中的它：电吉他为什么要接“缓冲器”？**

**场景**　电吉他拾音器接 10 米长线到音箱，高音会变闷；吉他手常在琴后加一个“缓冲（buffer）”效果器。

**对应**　拾音器 ↔ 内阻很大的信号源（$R_s$ 约 10 kΩ 以上）；缓冲器 ↔ 射极（或源极）跟随器：$R_i$ 大、$R_o$ 小。

**小估算**　长线电容约 1 nF。直接驱动：$f = 1/(2\pi R_s C) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 10^{-9}) \approx 16$ kHz，再加上拾音器电感，高音明显衰减；经跟随器后 $R_o \approx 25\,\Omega$，转折频率升到 6 MHz，长线不再“吃”高音。

**边界**　拾音器还有电感，真实频响更复杂，但“高阻源 + 低阻驱动”的道理不变。



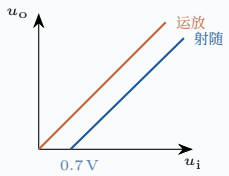

**易错点**

1. “共集电路不能放大，所以不是放大电路”——它放大电流和功率，$A_u \approx 1$ 正是它的用处。
2. 共集电路的 $R_i$ 与 $R_L$ 有关，$R_o$ 与 $R_s$ 有关（课件特别提醒）——与共射、共基不同。
3. 判断组态看“公共端”：只有 b 输入、e 输出的才是共集；直接耦合多级电路中尤其要看清楚。

**对照：射极跟随器 ↔ 运放组成的电压跟随器（后续课程）（推广型）**

**一句话定位**　两者功能相同——$A_u \approx 1$、输入电阻大、输出电阻小；运放跟随器靠深度负反馈把“≈”做成“=”，并去掉了 0.7 V 的电平偏移。

| 维度 | 射极跟随器 | 运放电压跟随器 |
|---|---|---|
| $A_u$ | 0.98–0.995 | 几乎严格为 1 |
| 直流电平 | $u_E = u_B - 0.7$ V | 输出 = 输入 |
| $R_i$ | 几十 kΩ（受 $R_b$ 限制） | MΩ 以上 |
| 元件 | 一只管子 | 一个集成运放 |




| 射随器的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 作缓冲级隔离前后级 | ✓ | 用途完全一致 |
| “输出比输入低 0.7 V” | ✗ | 运放跟随器没有这个偏移 |
| $R_o$ 与信号源内阻有关 | △ | 运放跟随器的 $R_o$ 主要由运放和反馈决定，几乎与 $R_s$ 无关 |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 怎样判断组态？(2) 共集电路三个指标及其特点？(3) 为什么共集电路 $R_o$ 很小？（基极回路电阻除以 $1+\beta$）　(4) 三种组态中输入电阻最小、高频特性最好的是哪种？

## 4.3 KI1 场效应管放大电路：偏置、小信号模型与共源 / 共漏

### 4.3.1 它解决什么问题

FET 输入电阻极高，适合作高内阻信号源的输入级。分析思路与 BJT 完全相同——先求 Q 点、再画小信号等效电路；不同之处在于：栅极电流为零，静态要解平方律方程；小信号模型用 $g_m u_{gs}$ 代替 $\beta i_b$。

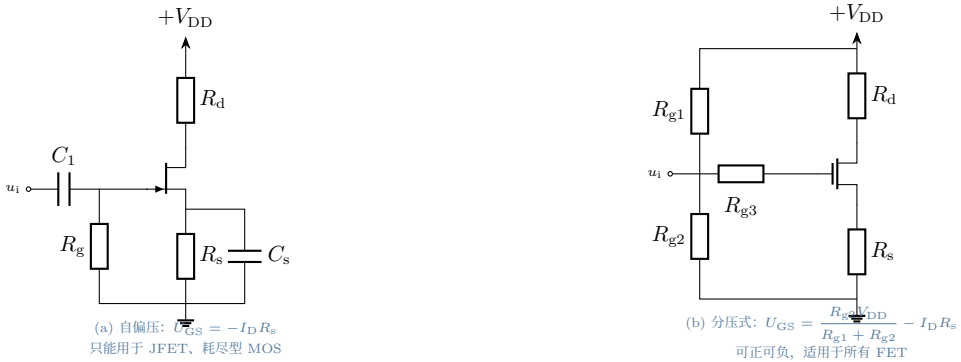



**图 21**　FET 的两种偏置电路。$R_{g3}$ 不影响静态（栅极无电流），只用来提高输入电阻。

### 4.3.2　先看图：两种偏置电路

**静态分析：两条方程联立**

**外电路方程**(栅极电流为零，$R_g$、$R_{g3}$ 上无压降)：自偏压 $U_{GSQ}=-I_{DQ}R_s$；分压式 $U_{GSQ}=U_{GQ}-I_{DQ}R_s$。
**器件方程**：K4 的平方律。两式联立得关于 $I_D$ 的一元二次方程，有两个根，舍去使管子截止的那个（$U_{GS}$ 超出 $U_{GS(off)}$ 或低于 $U_{GS(th)}$）。最后 $U_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}(R_d+R_s)$，并检验处于恒流区。




(a) FET 低频小信号模型（$r_{ds}$ 很大时可开路）　　(b) 共源电路（$R_s$ 被 $C_s$ 旁路）

**图 22**　FET 的小信号模型与共源电路的微变等效电路。与图 15 相比：输入端开路（没有 $r_{be}$），受控源由 $\dot U_{gs}$ 控制。

**共源与共漏电路的动态指标**

| | $\dot A_u$ | $R_i$ | $R_o$ |
|---|---|---|---|
| 共源（$C_s$ 旁路） | $-g_mR'_L$，$R'_L=R_d\,/\!/\,R_L$ | $R_g$ 或 $R_{g3}+R_{g1}\,/\!/\,R_{g2}$ | $R_d$ |
| 共源（$R_s$ 未旁路） | $-\dfrac{g_mR'_L}{1+g_mR_s}$ | 同上 | $R_d$ |
| 共漏（源极跟随器） | $\dfrac{g_mR'_L}{1+g_mR'_L}$，$R'_L=R_s\,/\!/\,R_L$ | 同上（很大） | $R_s\,/\!/\,\dfrac{1}{g_m}$ |

**推导：共漏电路**　$\dot U_o=g_m\dot U_{gs}R'_L$，$\dot U_i=\dot U_{gs}+\dot U_o=\dot U_{gs}(1+g_mR'_L)$，相除得 $A_u$。求 $R_o$：输入短路后 $\dot U_g=0$，$\dot U_{gs}=-\dot U$；在 s 端加 $\dot U$，受控源从 s 端抽出电流 $-g_m\dot U_{gs}=g_m\dot U$，相当于电阻 $1/g_m$，再并 $R_s$。与共集电路对照：$1/g_m$ 对应 $r_{be}/(1+\beta)$。

**例题 11-1　分压式偏置的增强型 NMOS 共源电路**

$V_{DD}=12\,\text{V}$，$R_{g1}=400\,\text{k}\Omega$，$R_{g2}=200\,\text{k}\Omega$，$R_{g3}=1\,\text{M}\Omega$，$R_s=1\,\text{k}\Omega$（有 $C_s$），$R_d=R_L=5\,\text{k}\Omega$；管子 $U_{GS(th)}=2\,\text{V}$，$I_{DO}=2\,\text{mA}$。

**(1) Q 点**：$U_{GQ}=12\times\frac{200}{600}=4\,\text{V}$，$U_{GS}=4-I_D$（$I_D$ 以 mA 计）。代入 $I_D=2\left(\frac{U_{GS}}{2}-1\right)^2=2\left(1-\frac{I_D}{2}\right)^2$，整理得 $I_D^2-6I_D+4=0$，$I_D=0.764$ 或 $5.24\,\text{mA}$。后者使 $U_{GS}=-1.24\,\text{V}<U_{GS(th)}$（管子截止），舍去。故 $I_{DQ}=0.764\,\text{mA}$，$U_{GSQ}=3.24\,\text{V}$，$U_{DSQ}=12-0.764\times6=7.42\,\text{V}>U_{GS}-U_{GS(th)}=1.24\,\text{V}$，恒流区 ✓。

**(2) 动态**：$g_m=\frac{2}{2}\sqrt{2\times0.764}=1.24\,\text{mS}$；$A_u=-1.24\times(5\,/\!/\,5)=-3.1$；$R_i=1+0.4\,/\!/\,0.2\approx1.13\,\text{M}\Omega$；$R_o=5\,\text{k}\Omega$。

**本题想说明**：FET 共源电路 $R_i$ 达兆欧级，但 $|A_u|$ 只有个位数——这正是第 K12 节“FET 作输入级、BJT 作放大级”的理由。

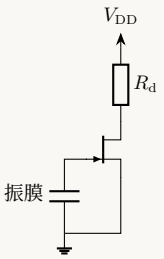
**✍ 生活中的它：手机耳机线上的驻极体话筒里藏着一只 JFET**

**场景**　最常见的驻极体话筒，拆开后在金属壳底部能看到一只小小的场效应管。

**对应**　振膜 + 驻极体 ↔ 一个容量只有几 pF 的电容式信号源，内阻极大；JFET ↔ 共源（或源极跟随）输入级，$R_i$ 极高。

**小估算**　10 pF 电容在 1 kHz 的阻抗 $|Z| = \frac{1}{2\pi\times10^{3}\times10^{-11}} \approx 16\,\text{M}\Omega$；若接一个 1 kΩ 输入电阻的 BJT 电路，信号几乎全部损失；JFET 的栅极输入电阻在 $10^9\,\Omega$ 以上，才能“接得住”。

**边界**　话筒内部 JFET 通常只做阻抗变换，增益由后级电路提供。



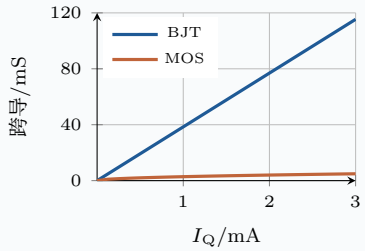

**易错点**

1. 增强型 MOS 管用自偏压——$U_{GS} = -I_D R_s \le 0$，增强型 NMOS 永远开启不了（课件第 40 页）。
2. 解二次方程后两个根都保留——必须舍去使管子不在恒流区的根。
3. 在 FET 的静态计算中写出“$I_G$”或“$R_g$ 上的压降”——栅极电流为零，$R_g$ 上没有直流压降。

**对照：共源 / 共漏 ↔ 共射 / 共集（方法互补型）**

**一句话定位**　共源对应共射、共漏对应共集、共栅对应共基（课件第 53、55 页“相对于 BJT，是什么类型的电路?”）；公式结构一一对应，只需把 $\beta/r_{be}$ 换成 $g_m$、把基极输入电阻换成“开路”。

| 维度 | 共射 / 共集 | 共源 / 共漏 |
|---|---|---|
| 增益系数 | $\beta/r_{be} \approx I_C/U_T$ | $g_m$ |
| 反相放大 | $-\beta R'_L/r_{be}$ | $-g_m R'_L$ |
| 跟随器 $R_o$ | $\frac{r_{be}+R'_s}{1+\beta}$ | $1/g_m$ |
| 输入电阻 | 受 $r_{be}$ 限制 | 由偏置电阻决定，很大 |




| BJT 电路中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 跟随器 $A_u \approx 1$、$R_o$ 小 | ✓ | 共漏 $A_u = \frac{g_m R'_L}{1+g_m R'_L}$ |
| 同样静态电流下增益相近 | ✗ | BJT 的 $g_m = I_C/U_T$ 通常大得多（右图） |
| “$R_i \approx r_{be}$” | ✗ | FET 栅极开路，$R_i$ 只由偏置电阻决定 |
| 未旁路的源（射）极电阻使增益下降 | ✓ | 分母 $1 + g_m R_s$ 对应 $r_{be} + (1+\beta)R_e$ |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 自偏压电路为什么不能用于增强型管? (2) 静态分析得到两个根时舍哪个? (3) 写出共源、共漏电路的 $A_u$ 与 $R_o$。(4) 共源电路对应 BJT 哪种组态?

## 4.4 K12 多级放大电路与复合管

### 4.4.1 它解决什么问题

单级电路各有短板：共射增益大但 $R_i$ 小、$R_o$ 大；共集 $R_i$ 大、$R_o$ 小却没有电压增益；FET 输入电阻大但增益小。实际要求往往同时是“增益几千倍、输入电阻兆欧、输出电阻几十欧”——只能把几级“取长补短”地连起来。

### 4.4.2 先看图：级间耦合与“四个值”

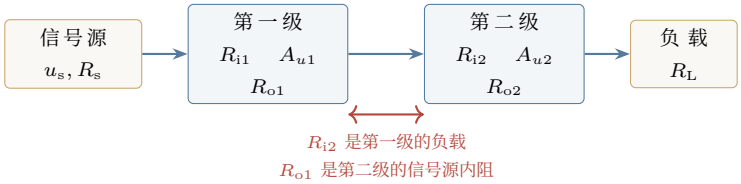



**图 23**　多级放大电路的级间关系。计算前级放大倍数时，必须把后级输入电阻作为前级负载（课件第 94 页）。

| | 阻容耦合 | 直接耦合 |
|---|---|---|
| 优点 | 各级 Q 点独立，便于设计调试；零点漂移小 | 能放大缓慢变化甚至直流信号，低频特性好；无大电容，便于集成 |
| 缺点 | 不能放大缓慢变化的信号，低频特性差；大电容无法集成 | 各级 Q 点相互影响；**零点漂移严重**（K13 专门解决） |

（课件第 92 页把直接耦合的优缺点写反了，见第一部分“原图纠错 1”。）直接耦合时，若全用 NPN 共射，各级集电极电位逐级升高，后级 Q 点不合适，可用 NPN、PNP 交替使用来解决（课件第 93 页）。

**多级放大电路的动态指标**

$$\boxed{A_u = A_{u1}\cdot A_{u2}\cdots A_{un}} \iff 20\lg|A_u| = \sum_k 20\lg|A_{uk}|, \qquad R_i = R_{i1}, \qquad R_o = R_{on}$$

**条件**：每个 $A_{uk}$ 都是带上后级输入电阻作负载时的值。**例外**：若第一级是共集电路，$R_{i1}$ 与第二级（作负载）有关；若末级是共集电路，$R_{on}$ 与前级输出电阻（作信号源内阻）有关。

**例题 12-1　共射 + 共集：跟随器到底帮了多少忙？**

第一级共射：$\beta_1 = 50$, $r_{be1} = 1.5\,\text{k}\Omega$, $R_{c1} = 5\,\text{k}\Omega$（偏置电阻很大可忽略）；第二级共集（直接耦合）：$\beta_2 = 50$, $r_{be2} = 1\,\text{k}\Omega$, $R_{e2} = 3\,\text{k}\Omega$；$R_L = 3\,\text{k}\Omega$。

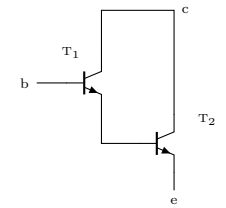
**第一步（后级输入电阻）**：$R_{i2} = r_{be2} + (1+\beta_2)(R_{e2} \,/\!/\, R_L) = 1 + 51\times 1.5 = 77.5\,\text{k}\Omega$。

**第二步（各级增益）**：$A_{u1} = -\frac{50\times(5//77.5)}{1.5} = -\frac{50\times 4.70}{1.5} \approx -157$；$A_{u2} = \frac{51\times 1.5}{77.5} \approx 0.987$。

**第三步**：$A_u = -157\times 0.987 \approx -155$；$R_o = R_{e2} \,/\!/\, \frac{r_{be2}+R_{c1}}{1+\beta_2} = 3\,\text{k} \,/\!/\, \frac{6\,\text{k}}{51} \approx 113\,\Omega$。

**对比**：若不要第二级、$R_L$ 直接接在第一级上，$A_u = -\frac{50\times(5//3)}{1.5} = -62.5$。**加了一级“不放大电压”的跟随器，总增益反而从 62.5 提高到 155**——因为它把重负载“隔离”了。

### 4.4.3 复合管（达林顿管）




NPN + NPN ⇒ 等效 NPN

**复合管的参数**

$$\beta \approx \beta_1\beta_2, \qquad r_{be} = r_{be1} + (1+\beta_1)r_{be2}$$

**推导**：$i_{b2} = i_{e1} = (1+\beta_1)i_b$，$i_c = \beta_1 i_b + \beta_2(1+\beta_1)i_b = (\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2)i_b \approx \beta_1\beta_2 i_b$。

**构成规则**：(1) 两管各极电流方向一致、都能工作在放大区；(2) 复合管的类型由第一只管决定。

复合管：两只管子“接力”，电流放大系数相乘。四种组合 NPN+NPN、PNP+PNP、NPN+PNP（等效 NPN）、PNP+NPN（等效 PNP）（第四章 PPT 第 27–28 页）。

**补充：共射—共基（cascode）电路**　把共射级的输出直接接共基级的输入：共射提供增益，共基输入电阻很小、几乎“钉住”共射管的集电极电压，从而消除共射级 b-c 电容的放大效应，兼得高增益与宽频带（场效应管放大电路专题讲义第 7 讲）。

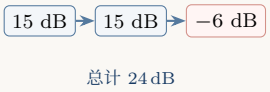
**✍ 生活中的它：楼道里的有线电视“信号放大器”**

**场景**　老小区楼道里常装有一个小盒子——有线电视干线放大器，把信号放大后再分给各户。

**对应**　盒内若干级放大 ↔ 多级放大电路；标签上写的“增益 30 dB” ↔ $20\lg|A_u|$。

**小估算**　两级各 15 dB 串联：总增益 $15+15=30\,\text{dB}$，即电压放大 $10^{30/20}\approx 31.6$ 倍；若后面再接一个损耗 6 dB 的分配器，最终 $30-6=24\,\text{dB}$。用分贝做加减，比连乘省事得多。

**边界**　这些射频放大器都按 75 Ω 匹配设计，“dB 直接相加”成立的前提正是各级阻抗匹配、负载效应已计入。



总计 24 dB

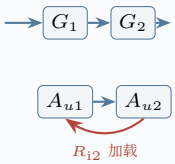
**易错点**

1. 计算第一级增益时用 $R_L$ 而不是 $R_{i2}$——这是多级电路最常见的错误。
2. “多级电路 $R_i$ 总等于第一级的 $R_i$”——首级为共集时它还与后级有关。
3. 复合管“类型由第二只（大功率）管决定”——错，由第一只管决定。

**对照：多级放大 $A_u$ 连乘 ↔ 自动控制原理中“串联环节传递函数相乘”（思想重现型）**

**一句话定位**　两者都是“总增益 = 各环节增益之积”；但控制框图默认各环节互不加载，而放大电路中前后级相互影响，必须先把 $R_{i2}$ 算进前级负载，才能相乘。

| 维度 | 控制框图串联 | 多级放大电路 |
|---|---|---|
| 总增益 | $G=G_1G_2$ | $A_u=A_{u1}A_{u2}$ |
| 对数形式 | 波特图幅值相加 | dB 相加 |
| 环节独立性 | 假设无负载效应 | 存在负载效应 |
| 处理方法 | 直接相乘 | 先算 $R_{i2}$，再算 $A_{u1}$ |

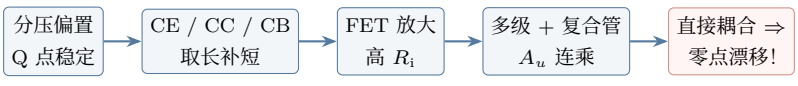



| 控制中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 串联增益相乘、分贝相加 | △ | 加条件成立：每级增益须按带后级负载计算 |
| 总相移 = 各环节相移之和 | ✓ | 共射 $-180°$ × 两级 = 同相（例：白皮书习题 2.15 结果为正） |
| 可以随意交换环节顺序 | ✗ | 交换后负载关系改变，总增益不同（如例 12-1） |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 阻容耦合与直接耦合的优缺点？(2) 多级电路 $A_u$、$R_i$、$R_o$ 的一般规律与例外？(3) 复合管 $\beta$ 与类型？(4) 为什么例 12-1 加了跟随器总增益反而增大？

## 第四部分小结：到这里，我们已经解决了什么？




我们已能按需求组合出高增益、高输入电阻、低输出电阻的多级电路。**但新问题出现了**：集成电路做不出大电容，只能直接耦合，而直接耦合电路的零点漂移会被逐级放大。第五部分的差分放大电路和电流源正是为此而生。

# 第五部分　集成运放的“零件”：差分放大、电流源与运放组成

**承上启下**　集成电路只能做几十 pF 以下的电容、做不了电感、也不宜做大电阻（第五章 PPT 第 3 页），因此只能直接耦合；直接耦合带来零点漂移，而且第一级的漂移被后面逐级放大。本部分先用“对称 + 相减”的差分电路消灭漂移（K13），再用晶体管“模仿”电阻和电源（电流源、有源负载，K14），最后把它们拼成一块集成运放。

## 5.1　K13 差分放大电路：只放大“差”的电路

### 5.1.1　它解决什么问题：零点漂移

**零点漂移（温漂）**

**现象**：直接耦合放大电路输入 $u_{\mathrm{i}}=0$ 时，输出端仍有缓慢、无规则变化的电压。**原因**：主要是温度变化引起管子参数（$U_{\mathrm{BE}}$、$\beta$、$I_{\mathrm{CBO}}$）变化，使第一级 Q 点微小变化，被后级逐级放大。**衡量**：把输出漂移电压除以总电压增益，折算成等效输入漂移电压。例：总增益 $10^4$、输出漂移 1 V，相当于输入端有 100 $\mu$V 的漂移——若有用信号只有几十微伏，就被“淹没”了。**对策**：温度补偿、负反馈、采用差分放大电路（最有效）。

### 5.1.2　先看图：长尾式差分放大电路

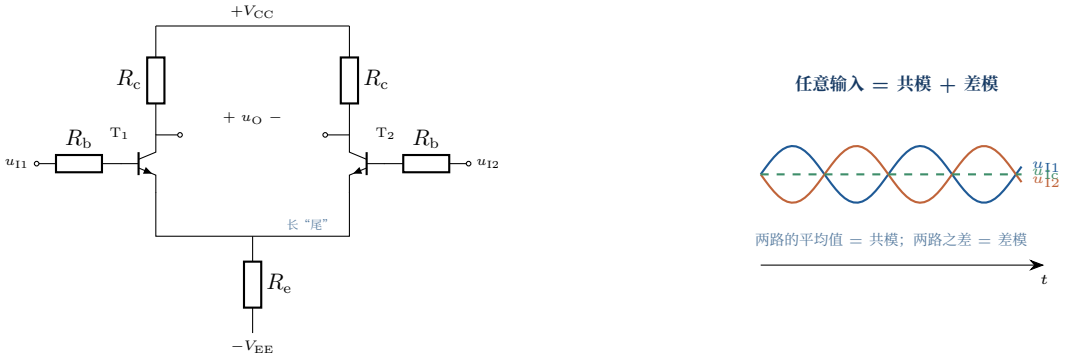



**图 24**　左：长尾式差分放大电路——两个完全对称的共射电路共用一个发射极电阻 $R_{\mathrm{e}}$，输出取自两集电极之间。右：任何一对输入都可分解为“平均值（共模）”与“差（差模）”。

**差模、共模与共模抑制比**

$$u_{\mathrm{Id}}=u_{\mathrm{I1}}-u_{\mathrm{I2}},\qquad u_{\mathrm{Ic}}=\frac{u_{\mathrm{I1}}+u_{\mathrm{I2}}}{2}\quad\Longleftrightarrow\quad u_{\mathrm{I1}}=u_{\mathrm{Ic}}+\frac{u_{\mathrm{Id}}}{2},\quad u_{\mathrm{I2}}=u_{\mathrm{Ic}}-\frac{u_{\mathrm{Id}}}{2}$$

差模信号：大小相等、极性相反；共模信号：大小相等、极性相同（温漂、电源干扰都等效为共模信号）。

$$A_{\mathrm{d}}=\frac{\Delta u_{\mathrm{Od}}}{\Delta u_{\mathrm{Id}}},\quad A_{\mathrm{c}}=\frac{\Delta u_{\mathrm{Oc}}}{\Delta u_{\mathrm{Ic}}},\qquad \boxed{u_{\mathrm{O}}=A_{\mathrm{d}}u_{\mathrm{Id}}+A_{\mathrm{c}}u_{\mathrm{Ic}}},\qquad \boxed{K_{\mathrm{CMR}}=\left|\frac{A_{\mathrm{d}}}{A_{\mathrm{c}}}\right|},\ \text{或}\ 20\lg\left|\frac{A_{\mathrm{d}}}{A_{\mathrm{c}}}\right|\ (\mathrm{dB})。$$

### 5.1.3 静态分析

**静态工作点（$u_{I1}=u_{I2}=0$）**

$$V_{EE}=I_{BQ}R_b+U_{BEQ}+2I_{EQ}R_e\ \Rightarrow$$

$$I_{EQ}=\frac{V_{EE}-U_{BEQ}}{2R_e+R_b/(1+\beta)}\approx\frac{V_{EE}-U_{BEQ}}{2R_e},\quad U_{CQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c,\quad U_{EQ}\approx-U_{BEQ}$$

**要点**：$R_e$ 中流过两管的电流 $2I_{EQ}$；忽略 $I_B$ 时两基极电位约为 0。静态 $U_{CQ1}=U_{CQ2}$，$u_O=0$。

### 5.1.4 抑制零漂的原理与动态分析

**为什么能抑制温漂**　温度升高时两管 $I_C$ 同时增大，$U_{C1}$、$U_{C2}$ 同时下降同样多，$u_O=U_{C1}-U_{C2}$ 仍为 0——靠对称相减。此外，$R_e$ 对共模变化有很强的负反馈（两管电流同时增大，$R_e$ 上压降加倍增大），即使单端输出也能抑制漂移。




**图 25**　差模与共模的交流半边电路。差模时两管电流一增一减，$R_e$ 中电流不变，e 点是“交流地”；负载 $R_L$ 的中点也是交流地，每边分到 $R_L/2$。共模时两管电流同增同减，$R_e$ 中电流是单管的两倍，每边相当于接了 $2R_e$。

**推导：双端输入、双端输出的差模放大倍数**　差模时 $u_{I1}=u_{Id}/2$，$u_{I2}=-u_{Id}/2$。由对称性 $\Delta i_{E1}=-\Delta i_{E2}$，$R_e$ 中电流不变，e 点电位不变（交流接地）。半边电路是一个发射极接地的共射电路，负载为 $R_c\,/\!/\,\frac{R_L}{2}$：

$$u_{O1}=-\frac{\beta(R_c\,/\!/\,\frac{R_L}{2})}{R_b+r_{be}}\cdot\frac{u_{Id}}{2},\qquad u_{O2}=-u_{O1},\qquad u_{Od}=u_{O1}-u_{O2}=2u_{O1}$$

所以 $\boxed{A_d=-\dfrac{\beta(R_c\,/\!/\,\frac{R_L}{2})}{R_b+r_{be}}}$——与单管共射电路相同：差分电路用两只管子换来了一只管子的放大能力，代价换来的是抗漂移。差模输入电阻 $R_{id}=2(R_b+r_{be})$，输出电阻 $R_o=2R_c$。

共模时：双端输出理想情况下 $u_{Oc}=0$，$A_c=0$，$K_{CMR}\to\infty$。

### 5.1.5 四种接法

| | 双端输出 | 单端输出（从 $T_1$ 集电极） |
|---|---|---|
| $A_d$ | $-\dfrac{\beta(R_c\,/\!/\,\frac{R_L}{2})}{R_b+r_{be}}$ | $-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\beta(R_c\,/\!/\,R_L)}{R_b+r_{be}}$（从 $T_2$ 输出为正号） |
| $A_c$ | $\approx0$（理想对称） | $-\dfrac{\beta(R_c\,/\!/\,R_L)}{R_b+r_{be}+2(1+\beta)R_e}\approx-\dfrac{R_c\,/\!/\,R_L}{2R_e}$ |
| $K_{CMR}$ | $\to\infty$ | $\approx\dfrac{\beta R_e}{R_b+r_{be}}$ |
| $R_{id}$ | $2(R_b+r_{be})$ | $2(R_b+r_{be})$ |
| $R_o$ | $2R_c$ | $R_c$ |

**规律（第五章 PPT 第 24–26 页）**：$A_d$、$A_c$、$R_o$ 只与输出方式有关，与单端还是双端输入无关；$R_{id}$ 总是基本放大电路的两倍。**单端输入**（$u_{I1}=u_I$，$u_{I2}=0$）等效为差模 $u_{Id}=u_I$ 加上共模 $u_{Ic}=u_I/2$——输入差模信号时总伴随着共模信号。

**用恒流源代替 $R_e$**　$R_e$ 越大，单端输出的 $A_c$ 越小、$K_{CMR}$ 越大；但 $R_e$ 太大，静态电流需要很高的 $V_{EE}$。恒流源（K14）直流电阻不大、交流电阻极大，正好两全：它使共模放大倍数大大减小，而不影响差模放大倍数（差模时 e 点本来就是交流地），从而提高 $K_{CMR}$。

**例题 13-1　带调零电位器的长尾式电路**　[来源：白皮书习题 5.3]

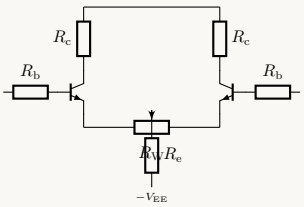
**已知**　$V_{CC}=V_{EE}=12\,\text{V}$，$R_b=R_c=R_e=10\,\text{k}\Omega$，$R_W=200\,\Omega$（滑动头居中），$U_{BE}=0.7\,\text{V}$，$\beta=50$，$r_{be}=2.5\,\text{k}\Omega$。

**(1) 静态**　输入回路：$V_{EE}=I_{BQ}R_b+U_{BE}+I_{EQ}\frac{R_W}{2}+2I_{EQ}R_e$，代入 $I_{BQ}=I_{EQ}/51$：$11.3=I_{EQ}(0.196+0.1+20)$，$I_{EQ}\approx 0.557\,\text{mA}$，$I_{BQ}\approx 10.9\,\mu\text{A}$，$I_{CQ}\approx 0.546\,\text{mA}$；$U_{CQ}=12-0.546\times 10\approx 6.54\,\text{V}$；$U_{EQ}=-I_{BQ}R_b-0.7\approx -0.81\,\text{V}$；$U_{CEQ}\approx 7.35\,\text{V}$。

**(2) 动态**　每管发射极串有 $R_W/2$，折算到基极回路乘 $(1+\beta)$：$A_d=-\dfrac{\beta R_c}{R_b+r_{be}+(1+\beta)\frac{R_W}{2}}=-\dfrac{500}{10+2.5+5.1}\approx -28.4$；双端输出 $A_c=0$。

**(3)** $R_{id}=2\times 17.6=35.2\,\text{k}\Omega$，$R_o=2R_c=20\,\text{k}\Omega$。

**本题想说明**　调零电位器使增益下降，所以 $R_W$ 只取一两百欧。



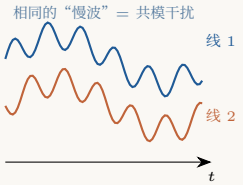

**✍ 生活中的它：舞台话筒的“卡侬线”为什么不怕干扰？**

**场景**　舞台上几十米长的话筒线贴着灯光电源线走，音箱里却听不到“嗡嗡”的工频声。这种三芯“卡侬线”（XLR）叫平衡传输。

**对应**　两根信号线上一正一反的音频 ↔ 差模信号；电源线感应到两根线上的同样的 50 Hz 干扰 ↔ 共模信号；调音台的差分输入 ↔ 差分放大电路。

**小估算**　干扰 100 mV（共模）、话筒信号 10 mV（差模），输入级 $A_d=100$、$K_{CMR}=80\,\text{dB}$（$A_c=0.01$）：信号输出 1 V，干扰输出仅 1 mV，信噪比从 −20 dB 提升到 +60 dB。

**边界**　两根线必须绞在一起，感应才“相同”；电路不对称时 $K_{CMR}$ 会下降。



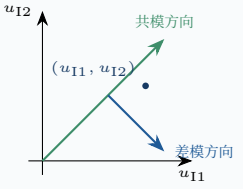

**易错点**

1. 差模分析时把 $R_e$ 留在半边电路里——差模时 e 点是交流地；共模时每边才是 $2R_e$。
2. “双端输出 $A_d$ 与 $R_e$ 有关”“$R_e$ 越大 $A_d$ 越大”——都错。$R_e$ 只影响 $A_c$ 和 $K_{CMR}$。
3. 带负载时双端输出用 $R_L$ 而不是 $R_L/2$——负载中点是交流地，每边只有一半。
4. 单端输出的正负号：从 $T_1$（输入同侧）集电极输出为负，从 $T_2$ 集电极输出为正。

**对照：差模 / 共模分解 ↔ 力学中“质心运动 + 相对运动”的分解（类比同构型）**

**一句话定位**　两质点的坐标 $(x_1,x_2)$ 可换成质心坐标 $\frac{x_1+x_2}{2}$ 与相对坐标 $x_1-x_2$；差分电路把 $(u_{I1},u_{I2})$ 换成 $(u_{Ic},u_{Id})$——数学上完全是同一个线性变换。对称电路对两种“运动”的响应彼此独立。

| 维度 | 两体问题 | 差分电路 |
|---|---|---|
| “平均”量 | 质心坐标 | 共模 $u_{Ic}$ |
| “差”量 | 相对坐标 | 差模 $u_{Id}$ |
| 解耦条件 | 内力只与相对位置有关 | 电路两边严格对称 |
| 关心谁 | 视问题而定 | 只要差模，压制共模 |



| 力学中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 分解唯一、可逆 | ✓ | $u_{\mathrm{I1}}=u_{\mathrm{Ic}}+u_{\mathrm{Id}}/2$，$u_{\mathrm{I2}}=u_{\mathrm{Ic}}-u_{\mathrm{Id}}/2$ |
| 两种运动可分别求解再叠加 | △ | 仅在小信号（线性）范围；大信号时差分对会限幅 |
| “质心运动不受内力影响” | ✗ | 电路不完全对称时，共模会转化为差模输出，$K_{\mathrm{CMR}}$ 有限 |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 什么是零点漂移，怎样衡量？(2) 写出 $u_{\mathrm{Id}}$、$u_{\mathrm{Ic}}$ 的定义及 $u_{\mathrm{O}}$ 的表达式。(3) 为什么差模时 $R_{\mathrm{e}}$ 相当于短路？(4) 四种接法中哪些量只与输出方式有关？(5) 恒流源代替 $R_{\mathrm{e}}$ 有什么好处？

## 5.2 K14 电流源、有源负载与集成运放的组成

### 5.2.1 它解决什么问题

集成电路里大电阻占面积、不精确；而 K10 已经发现，晶体管电流源“直流电阻小、交流电阻大”。于是在运放中，几乎所有偏置电流都由电流源提供，许多集电极电阻也被电流源（有源负载）取代——用晶体管“模仿”电阻和电源。

### 5.2.2 先看图：三种基本电流源

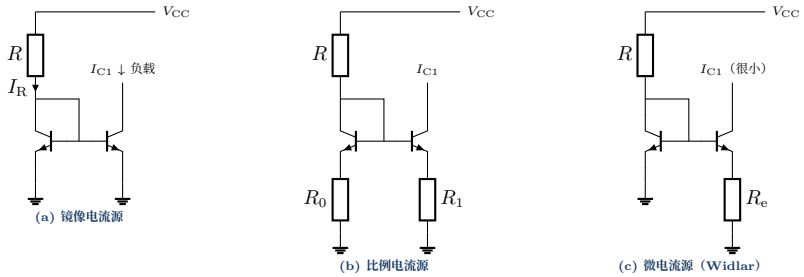



**图 26**　三种基本电流源。$\mathrm{T}_0$ 接成二极管（c、b 短接），把基准电流 $I_{\mathrm{R}}$ 转换成电压 $U_{\mathrm{BE0}}$，再“复制”给 $\mathrm{T}_1$。

**电流源公式**

| | 关系 | 特点 |
|---|---|---|
| 镜像 | $I_{\mathrm{R}}=\dfrac{V_{\mathrm{CC}}-U_{\mathrm{BE}}}{R}$，$I_{\mathrm{C1}}=\dfrac{\beta}{\beta+2}I_{\mathrm{R}}\approx I_{\mathrm{R}}$ | 结构最简；$\beta$ 不够大时有误差 |
| 比例 | $I_{\mathrm{C1}}\approx\dfrac{R_0}{R_1}I_{\mathrm{R}}$ | 可按电阻比得到不同电流；$R_0,R_1$ 有负反馈，更稳 |
| 微电流 | $U_T\ln\dfrac{I_{\mathrm{R}}}{I_{\mathrm{C1}}}=I_{\mathrm{C1}}R_{\mathrm{e}}$ | 用不大的电阻得到 $\mu$A 级小电流；输出电阻大 |

**推导**　**镜像**：$\mathrm{T}_0$、$\mathrm{T}_1$ 特性相同且 $U_{\mathrm{BE0}}=U_{\mathrm{BE1}}\Rightarrow I_{\mathrm{C0}}=I_{\mathrm{C1}}=I_{\mathrm{C}}$，$I_{\mathrm{B0}}=I_{\mathrm{B1}}=I_{\mathrm{C}}/\beta$。$\mathrm{T}_0$ 集电极节点 KCL：$I_{\mathrm{R}}=I_{\mathrm{C}}+2I_{\mathrm{C}}/\beta\Rightarrow I_{\mathrm{C1}}=\dfrac{\beta}{\beta+2}I_{\mathrm{R}}$。

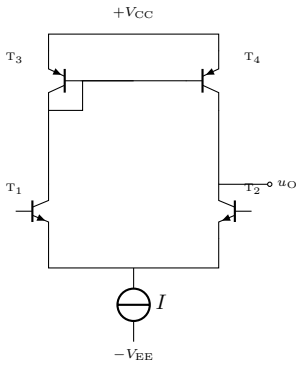
**微电流**：由 $i_{\mathrm{C}}\approx I_{\mathrm{S}}\mathrm{e}^{u_{\mathrm{BE}}/U_T}$ 得 $U_{\mathrm{BE}}=U_T\ln(I_{\mathrm{C}}/I_{\mathrm{S}})$。基极回路 KVL：$U_{\mathrm{BE0}}=U_{\mathrm{BE1}}+I_{\mathrm{E1}}R_{\mathrm{e}}$，所以 $U_T\ln\dfrac{I_{\mathrm{R}}}{I_{\mathrm{C1}}}\approx I_{\mathrm{C1}}R_{\mathrm{e}}$。$\Delta U_{\mathrm{BE}}$ 只有几十到一百多毫伏，因此 $R_{\mathrm{e}}$ 只需几 kΩ 就能把电流缩小几十倍。

**比例**（$\beta$ 足够大）：$U_{\mathrm{BE0}}+I_{\mathrm{R}}R_0\approx U_{\mathrm{BE1}}+I_{\mathrm{C1}}R_1$，两管 $U_{\mathrm{BE}}$ 近似相等，得 $I_{\mathrm{C1}}\approx\frac{R_0}{R_1}I_{\mathrm{R}}$。

**例题 14-1　镜像电流源**

$V_{CC}=15\,\mathrm{V}$，$R=14.3\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta=50$。$I_R=\frac{15-0.7}{14.3}=1\,\mathrm{mA}$，$I_{C1}=\frac{50}{52}\times 1\approx 0.96\,\mathrm{mA}$。若改用 $\beta=200$ 的管子，$I_{C1}=0.99\,\mathrm{mA}$——$\beta$ 越大越“像镜子”。（改进型镜像电流源、威尔逊电流源进一步减小 $\beta$ 的影响，见“从差分放大到功率放大”讲义 2.5 节。）

### 5.2.3　有源负载




**原理**：$T_3$、$T_4$ 组成镜像电流源，作差分管 $T_1$、$T_2$ 的集电极负载。差模输入使 $\Delta i_{C1}=-\Delta i_{C2}=\Delta i$；镜像使 $\Delta i_{C4}=\Delta i_{C3}=\Delta i_{C1}=\Delta i$；输出节点电流 $\Delta i_O=\Delta i_{C4}-\Delta i_{C2}=2\Delta i$。

**两大好处**：(1) 单端输出却得到双端输出的电流（“单端输出转换为双端增益”，第五章 PPT 第 34、48 页）；(2) 负载是电流源的大交流电阻（$r_{ce2}\,/\!/\,r_{ce4}$，几十 kΩ），增益极高：$A_d\approx\dfrac{\beta(r_{ce2}\,/\!/\,r_{ce4}\,/\!/\,R_L)}{r_{be}}$。

**图 27**　镜像电流源作有源负载的差分放大电路。

### 5.2.4　集成运放的组成

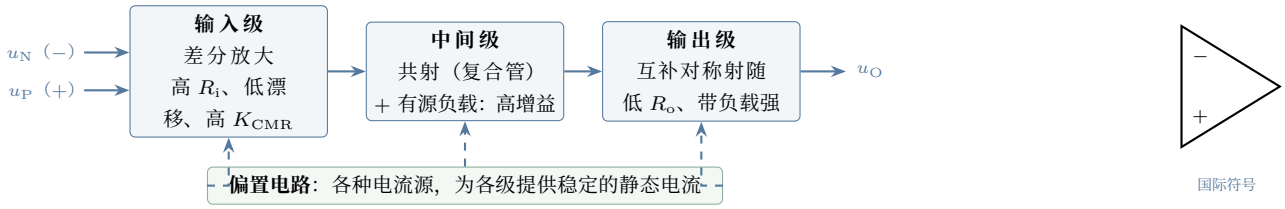



**图 28**　集成运放 = 高增益、直接耦合的多级放大器（第五章 PPT 第 39–41 页）。输入级的同相端 + 与输出同相，反相端 − 与输出反相。

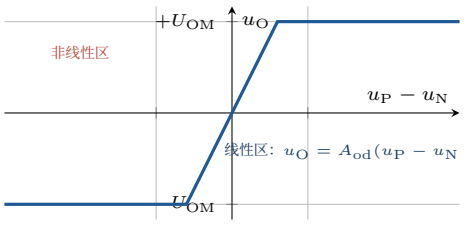



**图 29**　运放的电压传输特性（示意，线性区被大大展宽）。$A_{od}$ 达 $10^5$ 以上，线性区宽度只有 $2U_{OM}/A_{od}$，即零点几毫伏——所以运放几乎总要引入负反馈才能线性工作（后续“信号的运算”一章）。

**读图方法：以通用运放 F007 为例（第五章 PPT 第 43–51 页）**

**第 1 步找偏置**：能直接估算出的支路电流往往就是基准电流。F007 中 $T_{12}$、$R_5$、$T_{11}$ 产生基准电流；$T_{12}$、$T_{13}$ 镜像为输出级供电；$T_{10}$、$T_{11}$、$R_4$ 组成微电流源，经 $T_8$、$T_9$ 镜像为输入级提供偏置。

**第 2 步按信号流向分级**：输入级——$T_1$、$T_2$（共集）与 $T_3$、$T_4$（共基，横向 PNP，耐压高）组成共集—共基差分输入，双端输入、单端输出；$T_5$–$T_7$ 组成带基极补偿的镜像电流源作有源负载。中间级——以复合管为放大管、恒流源作负载的共射电路，等效集电极电阻趋于无穷，增益很高。输出级——$U_{BE}$ 倍增电路消除交越失真的准互补输出级；$D_1$、$D_2$ 在过流时导通，分流保护输出管。

**第 3 步判断同相/反相端**：用瞬时极性法——设某输入端瞬时极性为“+”，逐级推到输出，若输出也为“+”即同相输入端。

| 参数 | 含义 | 理想值 / 典型值 |
|---|---|---|
| $A_{od}$ 开环差模增益 | 无反馈时的差模电压增益 | $\infty$ / 100–120 dB |
| $r_{id}$ 差模输入电阻 | 输入级的差模输入电阻 | $\infty$ / BJT 型 $10^5$–$10^6\,\Omega$，FET 型 $10^9\,\Omega$ 以上 |
| $K_{CMR}$ 共模抑制比 | $20\lg\lvert A_{od}/A_{oc}\rvert$ | $\infty$ / 80 dB 以上 |
| $U_{IO}$ 输入失调电压 | 使输出为零需在输入端加的补偿电压，反映对称性 | 0 / mV 级 |
| $I_{IB}$、$I_{IO}$ | 偏置电流平均值、两输入端偏置电流之差 | 0 |
| $\mathrm{d}U_{IO}/\mathrm{d}T$ | 失调电压温漂 | 0 / $\mu$V/°C 级 |
| $U_{Id\,max}$、$U_{Ic\,max}$ | 最大差模、共模输入电压 | 超过则击穿或 $K_{CMR}$ 显著下降 |
| $f_H$ 开环带宽 | 差模增益下降 3 dB 的频率 | $\infty$ / 通用型只有几 Hz–几十 Hz |
| $S_R$ 转换速率 | $\lvert\mathrm{d}u_O/\mathrm{d}t\rvert_{max}$，反映对快速信号的响应 | $\infty$ / 通用型约 0.5 V/$\mu$s |

特殊运放（第五章 PPT 5.5 节）：高输入阻抗型（JFET 输入，BiFET）、高精度低漂移型、高速型、低功耗型、大功率型——都是在某几项指标上特别突出。通用型各项均衡，适用于量大面广的场合。

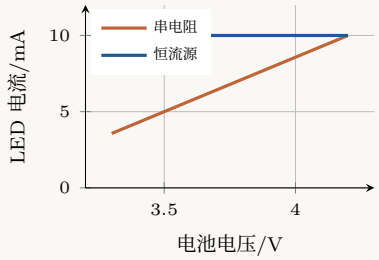
**✍ 生活中的它：电池从满电用到快没电，LED 指示灯亮度为什么不变？**

**场景**　很多设备的状态指示灯从满电到低电量，亮度几乎不变。

**对应**　LED 驱动芯片内部的恒流源 ↔ 本节电流源；电池电压 ↔ $V_{CC}$；LED ↔ 电流源的负载。

**小估算**　若只串一个电阻：电池 4.2 V→3.3 V，LED 压降 2.8 V，$R=140\,\Omega$ 时电流从 10 mA 降到 3.6 mA，亮度明显变暗。换成恒流源后电流维持 10 mA，只要电池电压高于 LED 压降加上电流源所需的最小压降（约 0.3 V）。

**边界**　电流源需要一定的“工作电压余量”，电池电压太低时也会失去恒流作用（管子进入饱和区）。



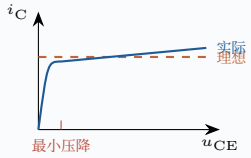

**易错点**

1. 镜像电流源“$I_{C1}$ 严格等于 $I_R$”——只有 $\beta\to\infty$ 时成立；$I_{C1}=\frac{\beta}{\beta+2}I_R$。
2. 微电流源公式写成 $I_{C1}R_e=U_T\ln(I_{C1}/I_R)$——对数里是“大电流比小电流”，结果为正。
3. “通用运放适合放大任何频率的信号”——错（童书自测题二 (5)）。通用型开环带宽很窄，主要用于低频。

**对照：晶体管电流源 ↔ 电路分析中的理想电流源（推广型）**

**一句话定位**　晶体管电流源在一定电压范围内近似理想电流源；但它的内阻有限、需要基准电流、并且只在管子处于放大区时才“恒流”。

| 维度 | 理想电流源 | 晶体管电流源 |
|---|---|---|
| 输出电流 | 恒定，任意负载 | 近似恒定 |
| 内阻 | $\infty$ | 很大但有限（$r_{ce}$ 或更大） |
| 直流压降 | 任意 | 至少约 $U_{CES}$（不能饱和） |
| 电流来源 | 自身 | 由基准电流“复制” |

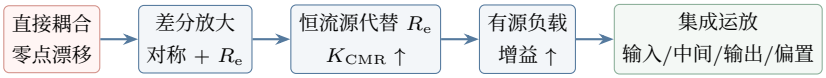


| 理想电流源的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 电流与负载无关 | △ | 仅当负载使管子仍处于放大区 |
| 交流时相当于开路 | △ | 近似开路：交流电阻很大但有限，决定了 $K_{CMR}$ 和有源负载增益的上限 |
| 可以单独存在 | ✗ | 必须有基准电流和电源 |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 镜像电流源 $I_{C1}$ 与 $I_R$ 的关系？(2) 微电流源为什么能用小电阻得到小电流？(3) 有源负载的两大好处？(4) 集成运放由哪四部分组成，各部分的要求？(5) $U_{IO}$ 反映什么？

### 第五部分小结：到这里，我们已经解决了什么？




到这里，我们知道了运放内部“为什么这样搭”。**还剩两个问题**：(1) 放大倍数会随信号频率变化，运放的开环带宽只有几赫兹——这是怎么回事？(2) 输出级要把信号“交”给扬声器这样的重负载，需要多大功率、效率多高？这就是第六部分。

# 第六部分　频率响应与功率放大：放大倍数随频率变，输出功率有多大

**承上启下**　前面所有计算都假设“电容对交流短路、管子没有电容”，所以 $A_u$ 是一个与频率无关的实数。现实并非如此（K15）。另一方面，放大的最终目的是推动负载，当信号大到伏、安级时，小信号模型失效，关心的变成功率和效率（K16）。

## 6.1　K15 频率响应与波特图

### 6.1.1　它解决什么问题

放大电路中有两类电容：耦合电容、旁路电容（$\mu$F 级，串在信号通路上），管子的极间电容和分布电容（pF 级，并在信号通路上）。频率低时前者容抗变大，信号被“挡”；频率高时后者容抗变小，信号被“旁路”。于是放大倍数在低频和高频都会下降，并产生附加相移。研究放大倍数与频率的关系，就是频率响应。

### 6.1.2　先看图：一个完整的波特图

图 30 上：横轴按 $\lg f$ 等距，纵轴是分贝。中频段水平；低于 $f_L$ 以 $+20\,\mathrm{dB}$/十倍频下降（往左看），高于 $f_H$ 以 $-20\,\mathrm{dB}$/十倍频下降；在 $f_L$、$f_H$ 处精确曲线比折线低 $3\,\mathrm{dB}$。下：中频反相 $-180°$；低频附加超前相移最多 $+90°$，高频附加滞后相移最多 $-90°$；在 $f_L$、$f_H$ 处分别为 $-135°$、$-225°$。

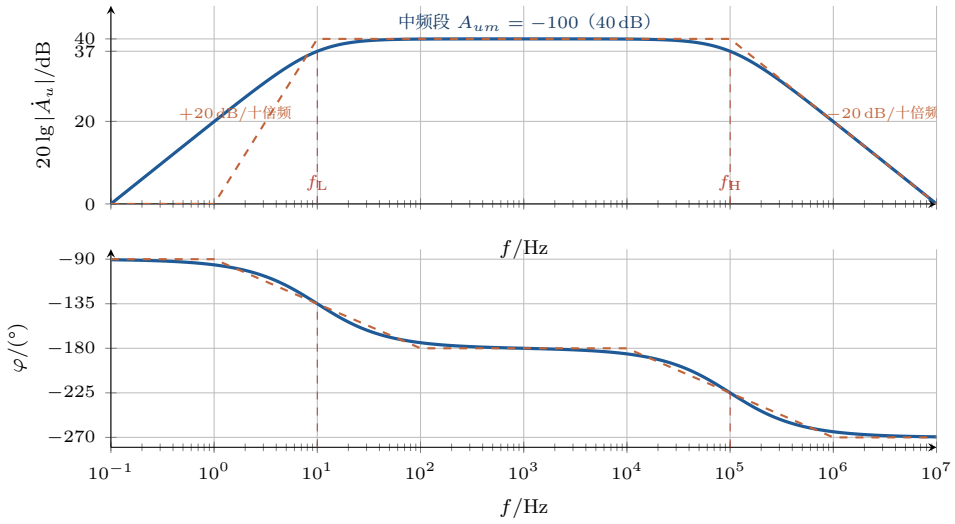



**图 30**　单管共射放大电路的波特图（$A_{um}=-100$，$f_L=10\,\text{Hz}$，$f_H=100\,\text{kHz}$）。蓝色实线为精确曲线，橙色虚线为折线近似。




**图 31**　两个最简单的 RC 网络。放大电路中决定频率响应的电容总以 RC 网络的形式出现（课件第 105 页）。

### 6.1.3　两个基本网络：RC 低通与 RC 高通

**RC 网络的频率响应**

低通：$\boxed{\dot{A}_u=\dfrac{1}{1+\mathrm{j}\frac{f}{f_H}}}$，$f_H=\dfrac{1}{2\pi RC}$　　高通：$\boxed{\dot{A}_u=\dfrac{\mathrm{j}\frac{f}{f_L}}{1+\mathrm{j}\frac{f}{f_L}}=\dfrac{1}{1-\mathrm{j}\frac{f_L}{f}}}$，$f_L=\dfrac{1}{2\pi RC}$

低通：$|\dot{A}_u|=\dfrac{1}{\sqrt{1+(f/f_H)^2}}$，$\varphi=-\arctan\dfrac{f}{f_H}$；高通：$|\dot{A}_u|=\dfrac{1}{\sqrt{1+(f_L/f)^2}}$，$\varphi=+\arctan\dfrac{f_L}{f}$。

**推导：低通网络及其波特图的三段折线**　分压公式：$\dot{A}_u=\dfrac{1/(\mathrm{j}\omega C)}{R+1/(\mathrm{j}\omega C)}=\dfrac{1}{1+\mathrm{j}\omega RC}$，令 $\omega=2\pi f$、$f_H=\dfrac{1}{2\pi RC}$ 即得。取分贝：$20\lg|\dot{A}_u|=-10\lg[1+(f/f_H)^2]$。
(1) $f\ll f_H$：$\approx 0\,\text{dB}$（水平线）；(2) $f\gg f_H$：$\approx -20\lg(f/f_H)$，$f$ 每增大 10 倍下降 20 dB；(3) $f=f_H$：$-10\lg 2=-3\,\text{dB}$，$|\dot{A}_u|=1/\sqrt{2}\approx 0.707$——这就是“−3 dB 点”“下降到 0.707 倍”的由来，也是折线的最大误差。相位：$f=0.1f_H$ 时约 0°，$f=f_H$ 时 −45°，$f=10f_H$ 时约 −90°，中间按 −45°/十倍频直线近似。

### 6.1.4　放大电路的完整频率响应

**定义：下限截止频率、上限截止频率与通频带**

当频率降低（升高）使 $|\dot{A}_u|$ 下降到中频值 $|A_{um}|$ 的 $1/\sqrt{2}\approx 0.707$ 倍时，对应的频率称为下限截止频率 $f_L$（上限截止频率 $f_H$）。通频带 $f_{bw}=f_H-f_L$。$f_L$ 由耦合电容、旁路电容决定；$f_H$ 由管子极间电容和分布电容决定。直接耦合电路没有耦合电容，$f_L=0$。

**单管共射电路的频率特性（单个高通 + 单个低通近似）**

$$\dot{A}_u = A_{um} \cdot \frac{\mathrm{j}\frac{f}{f_\mathrm{L}}}{1+\mathrm{j}\frac{f}{f_\mathrm{L}}} \cdot \frac{1}{1+\mathrm{j}\frac{f}{f_\mathrm{H}}}$$

$$\Longrightarrow \quad 20\lg|\dot{A}_u| = 20\lg|A_{um}| + 20\lg|\text{高通}| + 20\lg|\text{低通}|, \qquad \varphi = \varphi_m + \varphi_\mathrm{L} + \varphi_\mathrm{H}$$

**关键**：各环节相乘 $\Rightarrow$ 分贝相加、相角相加。这就是为什么波特图可以“分段画、再叠加”。

**例题 15-1　由耦合电容估算 $f_\mathrm{L}$；由表达式读出参数**

**(1)** 共射电路信号源内阻 $R_\mathrm{s} = 1\,\mathrm{k\Omega}$，输入电阻 $R_\mathrm{i} = 1\,\mathrm{k\Omega}$，耦合电容 $C_1 = 10\,\mu\mathrm{F}$。$C_1$ 所在回路的电阻是 $R_\mathrm{s} + R_\mathrm{i}$，$f_\mathrm{L} = \dfrac{1}{2\pi(R_\mathrm{s}+R_\mathrm{i})C_1} = \dfrac{1}{2\pi \times 2000 \times 10^{-5}} \approx 8\,\mathrm{Hz}$。

**(2)** 已知 $\dot{A}_u = \dfrac{-100}{\left(1-\mathrm{j}\frac{10}{f}\right)\left(1+\mathrm{j}\frac{f}{10^5}\right)}$：中频增益 40 dB 且反相；$f_\mathrm{L} = 10\,\mathrm{Hz}$，$f_\mathrm{H} = 100\,\mathrm{kHz}$；这正是图 30。

**本题想说明**：“哪个电容 $\rightarrow$ 它看到的总电阻 $\rightarrow$ $f = 1/(2\pi RC)$”是估算截止频率的通用三步。

**多级放大电路的频率响应**　总频率特性是各级相乘，所以：$f_\mathrm{L}$ 不低于各级中最高的 $f_{\mathrm{L}k}$，$f_\mathrm{H}$ 不高于各级中最低的 $f_{\mathrm{H}k}$——多级放大电路的通频带比任何一级都窄，级数越多越窄。两级相同电路级联时，每级在 $f_{\mathrm{H}1}$ 处各降 3 dB，合计降 6 dB，所以总的 $f_\mathrm{H} \approx 0.64 f_{\mathrm{H}1}$。

**拓展联想（当前阶段不要求定量掌握）**：高频时 BJT 用混合 $\pi$ 模型描述，特征频率 $f_T \approx \beta_0 f_\beta$；增益与带宽的乘积近似为常数——想要更宽的频带，往往要以降低增益为代价。

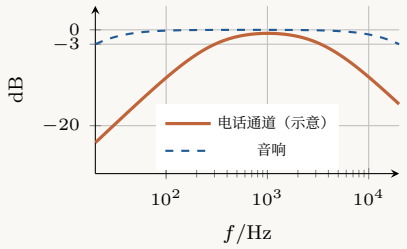
**✍ 生活中的它：为什么电话里的声音“发闷”？**

**场景**　传统电话（以及很多语音通话）里，熟人的声音也显得单薄、发闷，很难分清“s”和“f”。

**对应**　传统电话话音通道的通频带约 300–3400 Hz ↔ 本节的 $f_\mathrm{L}$、$f_\mathrm{H}$；音乐级音响约 20 Hz–20 kHz。

**小判断**　“s”音的主要能量在 4 kHz 以上，高于 $f_\mathrm{H} = 3.4\,\mathrm{kHz}$，按 −20 dB/十倍频（或更陡）被衰减，所以“s”“f”难分；男声基频约 100–150 Hz，低于 $f_\mathrm{L}$，但大脑能从谐波“补出”音高，所以仍听得出是谁。

**边界**　电话的带宽由滤波器和编码标准规定，下降比单个 RC 陡得多；高清语音已扩展到 7 kHz 以上。



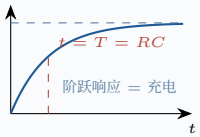

**易错点**

1. “低频增益下降是因为管子极间电容”——反了。低频看耦合/旁路电容，高频看极间/分布电容（白皮书 3.1(1)，童书自测题一 (2)）。
2. 测频率响应时改变输入幅度——应保持输入幅度不变、只改变频率（童书自测题一 (1)）。
3. 共射电路 $f = f_\mathrm{L}$ 时相位是 +45°——忘了中频本身的 −180°；正确为 $-180° + 45° = -135°$；$f = f_\mathrm{H}$ 时为 −225°。

**对照：RC 低通网络 ↔ 自动控制原理中的一阶惯性环节 $\dfrac{1}{Ts+1}$（类比同构型）**

**一句话定位**　令 $s = \mathrm{j}\omega$，RC 低通的 $\dfrac{1}{1+\mathrm{j}\omega RC}$ 正是 $T = RC$ 的惯性环节；你在控制课上画的波特图、算的转折频率，与这里完全相同。

| 维度 | 一阶惯性环节 | RC 低通 |
|---|---|---|
| 传递函数 | $G(s)=\frac{1}{Ts+1}$ | $\dot{A}_u=\frac{1}{1+\mathrm{j}\omega RC}$ |
| 转折点 | $\omega=1/T$ | $f_{\mathrm{H}}=\frac{1}{2\pi RC}$ |
| 阶跃响应 | $1-\mathrm{e}^{-t/T}$ | 电容充电曲线 |
| 关注重点 | 稳定性、动态性能 | 通频带、失真 |




| 控制中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 转折频率处 $-3\,\mathrm{dB}$、$-45°$ | ✓ | 同一个函数 |
| 串联环节波特图相加 | △ | 加条件：各 RC 网络之间负载效应可忽略（或已计入） |
| 用角频率 $\omega$ 作横轴 | △ | 模电习惯用 $f$（Hz），注意 $2\pi$ |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 低频段、高频段增益下降的原因各是什么？(2) 写出 RC 低通的 $\dot{A}_u$ 和 $f_{\mathrm{H}}$。(3) 为什么截止频率处是 $-3\,\mathrm{dB}$？(4) 共射电路在 $f_{\mathrm{L}}$、$f_{\mathrm{H}}$ 处的相位？(5) 多级电路的通频带与单级相比怎样？

## 6.2 K16 功率放大电路：甲类、乙类、甲乙类与 OCL / OTL

### 6.2.1 它解决什么问题

扬声器、电机、继电器需要瓦级以上的功率。功放和电压放大电路本质都是“能量控制”，但关注点不同：功放要求输出功率尽可能大、效率尽可能高、在允许失真内工作、管子不超过极限参数并有良好散热（第四章 PPT 第 3–4 页）。由于信号很大，不能再用小信号模型，只能用图解法和功率计算。

### 6.2.2 先看图：三种工作状态

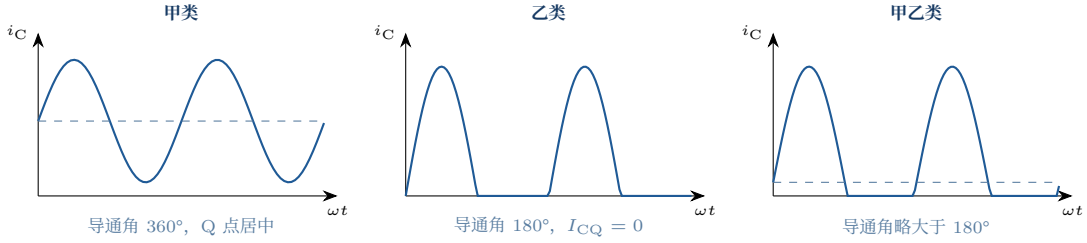



**图 32**　按静态电流（Q 点）区分的三种工作状态。静态电流越小，静态功耗越小，效率越高，但单管只能放大部分波形，必须用两管“推挽”。

| | 甲类 | 乙类 | 甲乙类 |
|---|---|---|---|
| 优点 | 失真小 | 效率高（理想 78.5%） | 兼顾：基本不失真、效率接近乙类 |
| 缺点 | 效率低（电阻负载最高 25%） | 交越失真严重 | 电路稍复杂，需偏置 |

**为什么电阻负载甲类最高只有 25%**　设 Q 点在负载线中点：$U_{\mathrm{CEQ}}=V_{\mathrm{CC}}/2$，$I_{\mathrm{CQ}}=V_{\mathrm{CC}}/(2R_{\mathrm{L}})$。电源功率恒为 $P_{\mathrm{V}}=V_{\mathrm{CC}}I_{\mathrm{CQ}}$。最大不失真输出时 $U_{\mathrm{om}}=V_{\mathrm{CC}}/2$、$I_{\mathrm{om}}=I_{\mathrm{CQ}}$，$P_{\mathrm{om}}=\frac{1}{2}U_{\mathrm{om}}I_{\mathrm{om}}=\frac{1}{4}V_{\mathrm{CC}}I_{\mathrm{CQ}}$。所以 $\eta_{\max}=P_{\mathrm{om}}/P_{\mathrm{V}}=25\%$——而且无信号时电源照样耗电，全变成热。

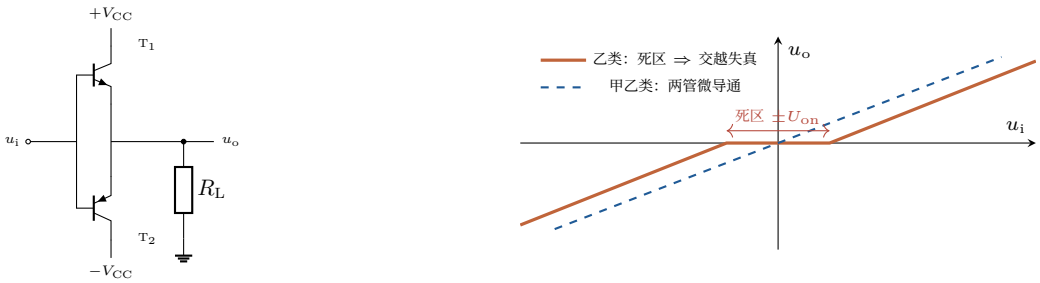



**图 33**　乙类互补对称电路（左）：正半周 $T_1$ 导通、$T_2$ 截止，负半周反之，两管交替工作，均为射极跟随。右：因发射结有死区，$|u_i| < U_{on}$ 时两管都不导通，输出波形在过零处产生交越失真。

### 6.2.3　乙类互补对称电路（OCL）

**OCL 电路的功率计算（输出正弦波幅值 $U_{om}$）**

$$P_o = \frac{U_{om}^2}{2R_L}, \qquad P_V = \frac{2V_{CC}U_{om}}{\pi R_L}, \qquad P_T = P_V - P_o, \qquad \eta = \frac{\pi}{4}\cdot\frac{U_{om}}{V_{CC}}$$

$$\boxed{P_{om} = \frac{(V_{CC}-U_{CES})^2}{2R_L}}, \qquad \eta_{max} = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%\ (U_{CES}=0)$$

$$\boxed{P_{T1max} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \approx 0.2P_{om}} \qquad (\text{发生在} U_{om} = \tfrac{2}{\pi}V_{CC} \approx 0.64V_{CC})$$

**推导**　**电源功率**：每个电源只在半个周期供电，电流为半波 $i = \frac{U_{om}}{R_L}\sin\omega t$，平均值 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{U_{om}}{R_L}\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t) = \frac{U_{om}}{\pi R_L}$。两个电源合计 $P_V = 2V_{CC}\cdot\frac{U_{om}}{\pi R_L}$。

**效率**：$\eta = \dfrac{U_{om}^2/(2R_L)}{2V_{CC}U_{om}/(\pi R_L)} = \dfrac{\pi}{4}\dfrac{U_{om}}{V_{CC}}$，$U_{om}\to V_{CC}$ 时最大 $\pi/4$。

**单管管耗最大值**：$P_{T1} = \frac{1}{2}(P_V - P_o) = \dfrac{1}{R_L}\left(\dfrac{V_{CC}U_{om}}{\pi} - \dfrac{U_{om}^2}{4}\right)$。对 $U_{om}$ 求导并令其为零：$\dfrac{V_{CC}}{\pi} - \dfrac{U_{om}}{2} = 0$ $\Rightarrow U_{om} = \dfrac{2V_{CC}}{\pi} \approx 0.64V_{CC}$。代回：$P_{T1max} = \dfrac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$；与理想 $P_{om} = \dfrac{V_{CC}^2}{2R_L}$ 相比为 $\dfrac{2}{\pi^2} \approx 0.2$。

**反直觉结论**：管耗最大不在输出最大时，而在 $U_{om} \approx 0.64V_{CC}$ 时。

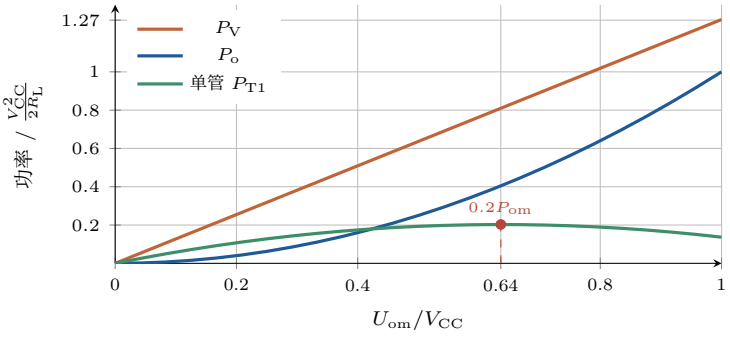
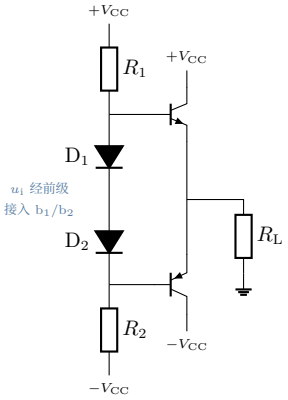



**图 34**　OCL 电路的功率随输出幅度的变化（以理想 $P_{om} = V_{CC}^2/(2R_L)$ 为单位）。$P_o$ 是抛物线，$P_V$ 是直线，二者之差的一半就是单管管耗，在 0.64 处取最大值约 0.2。

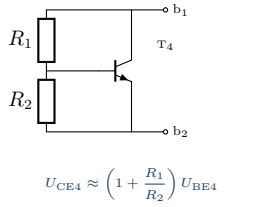
**功率管的选择（三个极限参数）**

(1) $P_{CM} > P_{T1max} \approx 0.2P_{om}$；　(2) $|U_{(BR)CEO}| > 2V_{CC}$（一管截止时承受 $V_{CC}+U_{om} \approx 2V_{CC}$）；　(3) $I_{CM} > V_{CC}/R_L$。并留有余量、加散热片。

### 6.2.4　甲乙类电路：消除交越失真




(a) 二极管偏置

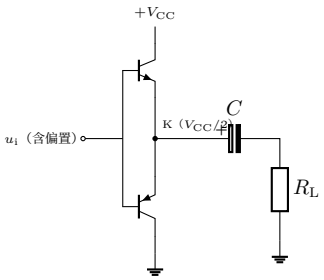



(b) $U_{BE}$ 倍增（扩大）电路，便于调节

**图 35**　甲乙类 OCL 的偏置。静态时 $D_1$、$D_2$（或 $U_{BE}$ 倍增电路）给两管基极之间提供略大于 $2U_{on}$ 的电压，使两管处于微导通；二极管对交流近似短路。

**带前置级与复合管的 OCL（第四章 PPT 第 23–29 页）**　前置放大管 $T_3$（共射）既提供电压放大，其集电极电流又流过 $D_1$、$D_2$ 形成偏置。大功率时输出管 $\beta$ 小，常用复合管；为使上下两管特性对称，下管采用 PNP + NPN 复合（等效 PNP），称为准互补输出。甲乙类 OCL 的 $P_o$、$P_T$、$P_V$、$\eta$ 计算与乙类相同。

### 6.2.5　单电源互补对称电路（OTL）与自举




**原理**：静态时调节偏置使中点 K 电位 $U_K = V_{CC}/2$，大电容 $C$ 充电到 $V_{CC}/2$。输出正半周 $T_1$ 导通，$V_{CC}$ 经 $T_1$ 对 $C$ 充电并向负载供电；负半周 $T_2$ 导通，$C$ 放电，代替了负电源。$C$ 必须足够大，使其电压在一个周期内基本不变。

**计算**：每管的等效电源电压只有 $V_{CC}/2$，把 OCL 各式中的 $V_{CC}$ 换成 $V_{CC}/2$ 即可：

$$P_{om} = \frac{(V_{CC}/2 - U_{CES})^2}{2R_L}$$

**自举**：基本 OTL 的正向输出达不到 $V_{CC}/2$（$T_1$ 基极电流受限）。加入 $R_3$、$C_3$：$C_3$ 两端电压基本恒定，输出电位升高时 D 点电位随之升高（“自己把自己举起来”），保证 $T_1$ 有足够基极驱动。

**图 36**　OTL 电路（Output Transformerless，无输出变压器）：单电源 + 输出端大电容。

**例题 16-1　OCL 与 OTL 的功率计算**　[来源：(1) 童书自测题二；(2) 白皮书习题 4.8]

**(1) OCL**：$\pm V_{CC} = \pm 18\,\text{V}$，$R_L = 8\,\Omega$，$|U_{CES}| = 2\,\text{V}$。$P_{om} = \frac{(18-2)^2}{2\times 8} = 16\,\text{W}$；$\eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{16}{18} \approx 69.8\%$；单管最大管耗 $P_{T1max} = \frac{18^2}{\pi^2 \times 8} \approx 4.1\,\text{W}$，所以应选 $P_{CM} > 4.1\,\text{W}$、$|U_{(BR)CEO}| > 36\,\text{V}$、$I_{CM} > 2.25\,\text{A}$ 的管子。（自测题中 $R_1$、$R_2$ 和 $T_3$ 组成 $U_{BE}$ 倍增电路，用来消除交越失真。）

**(2) OTL**：$V_{CC} = 20\,\text{V}$，$R_L = 8\,\Omega$，$|U_{CES}| = 1\,\text{V}$。静态电容电压 $U_{C2} = 10\,\text{V}$；$P_{om} = \frac{(10-1)^2}{2\times 8} \approx 5.06\,\text{W}$；$\eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{9}{10} \approx 70.7\%$。若出现交越失真，应增大偏置（如增大二极管支路电流或调 $U_{BE}$ 倍增电阻），使两管静态时微导通。

**本题想说明**：同样 20 V 左右的电源，单电源 OTL 的输出功率只有双电源 OCL 的约四分之一。

**集成功放（第四章 PPT 4.4 节）**　LM386：单电源 4–12 V，输出约 660 mW（典型值），1、8 脚开路时 $A_u = 20$（负反馈最强），1、8 脚间接 10 μF 电容时 $A_u = 200$；内部为差分输入 + 共射驱动 + 准互补 OTL 输出。TDA2040：带短路保护、过热关机，可接成 OCL 或 OTL，$R_L = 4\,\Omega$ 时输出约 22 W。

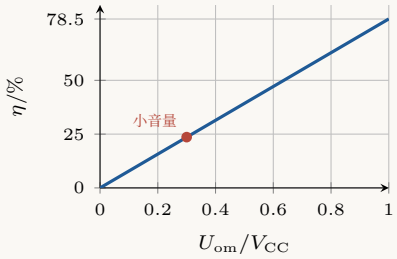
**✍ 生活中的它：蓝牙音箱小声播放时也很费电?**

**场景**　同一个蓝牙音箱，音量开一半和开到最大，续航并不差一半。

**对应**　音量 $\leftrightarrow U_{\mathrm{om}}$；电池 $\leftrightarrow V_{\mathrm{CC}}$；电池消耗功率 $\leftrightarrow P_{\mathrm{V}}$。

**小估算**　对乙类/甲乙类电路，$\eta=\frac{\pi}{4}\frac{U_{\mathrm{om}}}{V_{\mathrm{CC}}}$：满幅时约 78%；音量（幅度）开到三成时 $\eta\approx 24\%$——输出功率降为约 1/11，电池消耗只降为约 1/3.3，其余变成热。

**边界**　现代便携音箱多采用 D 类（开关型）功放，效率可达 90% 左右，原理已超出本讲义范围；音乐信号也不是正弦波。



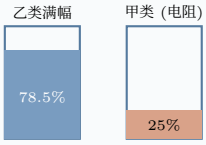

**易错点**

1. “输出功率越大，管耗越大”——错（童书习题 8.1(1)）。管耗在 $U_{\mathrm{om}}\approx 0.64V_{\mathrm{CC}}$ 时最大。
2. “OCL 最大输出功率 1 W，则管子 $P_{\mathrm{CM}}$ 应大于 1 W”——错（童书习题 8.1(3)）。只需大于约 0.2 W。
3. OTL 计算仍用 $V_{\mathrm{CC}}$——应换成 $V_{\mathrm{CC}}/2$。
4. “交越失真是饱和失真”——错，它是由死区引起的非线性失真（白皮书 4.1(3)）。

**对照：功放的“效率” ↔ 热学中热机的“效率”（同名异义型）**

**一句话定位**　两者都定义为“有用输出 / 输入能量”，损失都变成热；但热机效率受卡诺定理限制，功放的 78.5% 却只是“乙类 + 正弦波 + 满幅”这一特定条件下的理论值，并非物理定律的上限。

| 维度 | 热机效率 | 功放效率 |
|---|---|---|
| 定义 | $W/Q_1$ | $P_{\mathrm{o}}/P_{\mathrm{V}}$ |
| 上限来源 | 卡诺定理 $1-T_2/T_1$ | 电路工作方式与波形 |
| 能否突破 | 不能 | 能（D 类开关功放约 90%） |
| 损失去向 | 低温热源 | 管子发热 $P_{\mathrm{T}}$ |

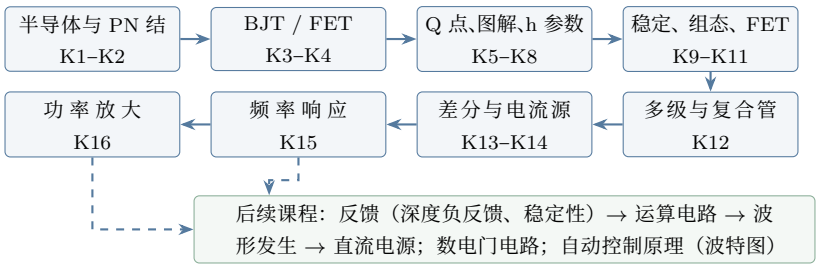



| 热学中的结论 | 迁移 | 理由或反例 |
|---|---|---|
| 效率 = 有用功 / 输入能量 | ✓ | 定义形式相同 |
| 损失的能量变成热，需要散热 | ✓ | 功放管必须加散热片 |
| 存在不可逾越的理论上限 | ✗ | 78.5% 只是某一电路形式的上限 |

**学完这里，你应该能够回答**

(1) 甲、乙、甲乙类的区别? (2) 写出 OCL 的 $P_{\mathrm{om}}$、$\eta$、$P_{\mathrm{T1max}}$。(3) 管耗最大时 $U_{\mathrm{om}}$ 约为多少? (4) 交越失真怎样产生、怎样消除? (5) OTL 输出电容的作用和计算方法?

## 第六部分小结与全书知识地图




到这里，整门课的前半程已经连成一条线。**接下来**：第七部分用 38 道题检验你是否真的掌握了这些知识。

# 第七部分　正式练习：25 道基础 + 10 道提升 + 3 道跨学科

**使用说明**　题目尽量取自三本书：《模拟电子技术基础》第六版（童诗白、华成英，下称“童书”）的自测题和习题、其配套《学习辅导与习题解答》（下称“辅导书”）、臧利林等编《模拟电子技术基础》（下称“白皮书”）的习题；为保持体例、避免照抄教材原文，题干按讲义风格改写，数据与考点保持原题，出处逐题标注。带 [来源：本讲义编写] 的是为覆盖知识点或跨学科迁移而新编的题。题图只给题设信息，不含答案提示。答案集中在第八部分。

## 知识点—题目对应表

| 知识点 | 基础题 | 提升题 | 跨学科 | 涉及的对照 |
|---|---|---|---|---|
| K1 杂质半导体与 PN 结 | 1, 3 | | | PN 结 ↔ 单向阀 |
| K2 二极管模型与稳压管 | 2, 18, 21 | | | 分段线性 ↔ 电阻 |
| K3 BJT 原理与状态 | 4, 5, 20 | | | BJT ↔ CCCS |
| K4 FET 工作区与 $g_m$ | 6, 11 | 27 | | FET ↔ BJT（同名异义） |
| K5 性能指标 | 13, 16 | | | $R_o$ ↔ 电池内阻 |
| K6–K7 Q 点、图解、失真 | 7, 22 | 26 | | 叠加原理；负载线图解 |
| K8 h 参数与共射动态 | 17, 23 | 31 | | 一阶泰勒近似 |
| K9–K10 Q 点稳定、三组态 | 12 | 31, 34 | | 射随 ↔ 电压跟随器 |
| K11 FET 放大电路 | | 28, 30, 32 | | CS/CD ↔ CE/CC |
| K12 多级与复合管 | | 28, 34 | 37 | 串联环节相乘 |
| K13 差分放大 | 8, 14, 24 | | 36 | 共模/差模 ↔ 质心/相对运动 |
| K14 电流源与运放 | 9 | 33 | | 晶体管电流源 ↔ 理想电流源 |
| K15 频率响应 | 10, 16, 25 | | 37 | RC 低通 ↔ 惯性环节 |
| K16 功率放大 | 15, 19 | 29, 35 | 38 | 功放效率 ↔ 热机效率 |

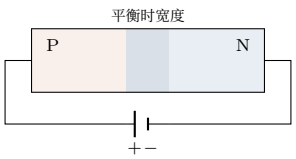
## 7.1　A. 基础巩固训练（25 道）　基础

### 一、单项选择题（第 1–10 题）

**1.** [来源：童书自测题二 (1)]　PN 结外加正向电压时，空间电荷区（耗尽层）将_____。

A. 变窄　　B. 基本不变

C. 变宽　　D. 完全消失




**2.** [来源：童书自测题二 (2)]　稳压二极管能够稳定电压，是因为它工作在伏安特性的_____。

A. 正向导通区　　B. 反向截止区

C. 反向击穿区　　D. 死区

**3.** ［来源：童书习题 1.1(2)］ 当温度升高时，二极管的反向饱和电流 $I_S$ 将_____。

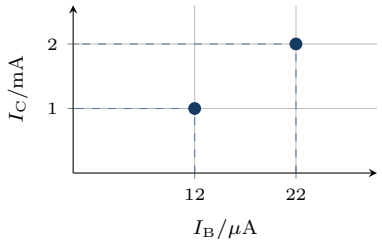
A. 增大　　B. 不变

C. 减小　　D. 先增大后减小

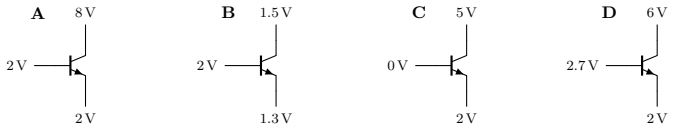
**4.** ［来源：童书习题 1.1(3)］ 工作在放大区的某晶体管，当 $I_B$ 从 12 μA 增大到 22 μA 时，$I_C$ 从 1 mA 变为 2 mA（见下图），则它的（交流）$\beta$ 约为_____。

A. 83　　B. 91

C. 100　　D. 167




**5.** ［来源：白皮书习题 1.12 改编］ 下图四只 NPN 硅管各电极对地电位已标出，其中处于**饱和**状态的是_____。




**6.** ［来源：童书习题 1.1(4)］ 场效应管工作在恒流区，当漏极直流电流 $I_D$ 从 2 mA 变为 4 mA 时，它的低频跨导 $g_m$ 将_____。

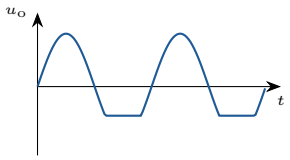
A. 增大　　B. 不变

C. 减小　　D. 无法确定

**7.** ［来源：第二章 PPT 第 40–41 页；童书自测题四 (4) 改编］ NPN 管固定偏置共射放大电路（$R_b$ 接 $V_{CC}$）的输出电压波形如下图，底部被削平。为消除这种失真，应_____。

A. 减小 $R_b$　　B. 增大 $R_b$

C. 增大 $R_c$　　D. 换用 $\beta$ 更大的管子




**8.** ［来源：童书自测题二 (3)］ 差分放大电路的共模信号是两个输入端信号的_____。

A. 差　　B. 和

C. 平均值　　D. 乘积

**9.** ［来源：童书自测题二 (2)］ 集成放大电路采用直接耦合方式的主要原因是_____。

A. 便于设计　　B. 只需放大交流信号

C. 集成工艺不易制作大容量电容　　D. 可以提高输入电阻

**10.** ［来源：白皮书习题 3.1(2)］ 当信号频率等于放大电路的 $f_{\mathrm{L}}$ 或 $f_{\mathrm{H}}$ 时，放大倍数的数值约下降到中频时的_____。

A. 0.5 倍　　B. 0.707 倍

C. 0.9 倍　　D. 1.414 倍

## 二、多项选择题（第 11–15 题，每题至少两个正确选项）

**11.** ［来源：童书自测题二 (4) 扩展］ $u_{\mathrm{GS}}=0$ 时就能够工作在恒流区的场效应管有_____。

A. N 沟道结型管　　B. N 沟道增强型 MOS 管

C. N 沟道耗尽型 MOS 管　　D. P 沟道增强型 MOS 管

**12.** ［来源：童书自测题五改编］ 关于 BJT 三种基本组态，下列说法正确的是_____。

A. 共集电路的电压放大倍数约为 1，且输出与输入同相

B. 共基电路的输入电阻在三种组态中最小

C. 共射电路的输出电压与输入电压同相

D. 共集电路的输出电阻在三种组态中最小

**13.** ［来源：童书自测题一 (2)–(5)］ 关于放大电路，下列说法正确的是_____。

A. 可以说任何放大电路都有功率放大作用

B. 放大电路输出的电流和电压都是由有源元件（晶体管）提供的

C. 放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作

D. 电路中各电量的交流成分是由交流信号源提供的

**14.** ［来源：差分放大电路专题讲义；童书自测题二 (4) 改编］ 对于理想对称的长尾式差分放大电路（图 24），下列说法正确的是_____。

A. 差模输入时，$R_{\mathrm{e}}$ 对差模信号相当于短路

B. 共模输入时，每只管子的发射极相当于接了 $2R_{\mathrm{e}}$

C. 双端输出时，$R_{\mathrm{e}}$ 越大，差模放大倍数越大

D. 双端输出时，理想情况下共模抑制比趋于无穷大

**15.** ［来源：童书习题 8.1；白皮书 4.1 改编］ 关于功率放大电路，下列说法正确的是_____。

A. 最大输出功率是指输出基本不失真时，负载上可能获得的最大交流功率

B. 输出功率越大，功放管的管耗越大

C. 乙类 OCL 电路忽略饱和压降时的理论最高效率约为 78.5%

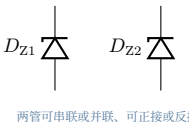
D. 计算 OTL 电路的指标时，可把 OCL 公式中的 $V_{\mathrm{CC}}$ 换成 $V_{\mathrm{CC}}/2$

## 三、填空题（第 16–20 题）

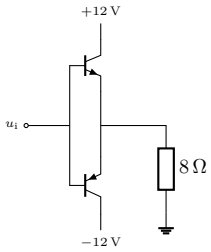
**16.** ［来源：白皮书习题 3.2］ 某放大电路的电压放大倍数为 100，其对数电压增益为_____ dB；另一放大电路的对数电压增益为 80 dB，其电压放大倍数为_____。

**17.** ［来源：第二章 PPT 第 48 页公式；本讲义编写］ 某硅管 $\beta=100$，$r_{bb'}=200\,\Omega$，静态发射极电流 $I_{\mathrm{EQ}}=1\,\mathrm{mA}$，常温下 $r_{\mathrm{be}}\approx$_____ kΩ（保留三位有效数字）。

**18.** ［来源：白皮书习题 1.8］ 两个稳压管 $U_{Z1}=6\,\mathrm{V}$、$U_{Z2}=7.5\,\mathrm{V}$，正向导通压降均为 $0.7\,\mathrm{V}$。两管串联时可得到的稳压值有_____；两管并联时可得到的稳压值有_____。（设外电路能使稳压管工作在所需状态。）



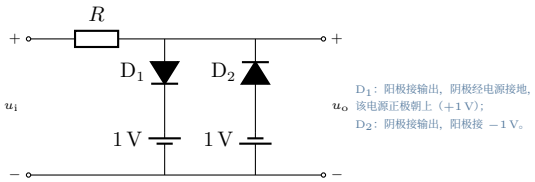

**19.** ［来源：白皮书习题 4.3］ 互补对称功放如下图，$\pm V_{CC}=\pm 12\,\mathrm{V}$，$R_L=8\,\Omega$，输入为正弦波。忽略饱和压降时最大不失真输出功率 $P_{om}=$_____ W；若 $|U_{CES}|=1\,\mathrm{V}$，则 $P_{om}=$_____ W。




**20.** ［来源：白皮书习题 1.13］ 某 BJT 的 $I_{CM}=120\,\mathrm{mA}$，$P_{CM}=200\,\mathrm{mW}$，$U_{(BR)CEO}=40\,\mathrm{V}$。若工作电压 $U_{CE}=10\,\mathrm{V}$，则工作电流 $I_C$ 不能超过_____ mA；若工作电流 $I_C=2\,\mathrm{mA}$，则工作电压的极限值为_____ V。

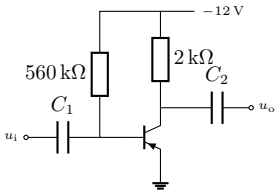
## 四、解答题（第 21–25 题）

**21.** ［来源：白皮书习题 1.3(b) 改编］ 电路如下图，$u_i=6\sin\omega t\,\mathrm{V}$，二极管导通压降 $0.7\,\mathrm{V}$，两个直流电源均为 $1\,\mathrm{V}$（极性如图）。写出 $u_o$ 的表达式，并画出 $u_o$ 与 $u_i$ 对应的波形。




**22.** ［来源：白皮书习题 2.3］ 固定偏置共射电路（图 12(a)），$\beta=50$，$U_{BE}=0.7\,\mathrm{V}$，$V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_b=45\,\mathrm{k\Omega}$，$R_c=3\,\mathrm{k\Omega}$。(1) 电路处于什么工作状态?(2) 要使电路工作在放大区,可调整哪些参数?(3) 在 $V_{CC}=12\,\mathrm{V}$、$R_c$ 不变的前提下，$R_b$ 应为多大才能使 $U_{CEQ}=6\,\mathrm{V}$?

**23.** ［来源：白皮书习题 2.6］ 电路如下图（PNP 锗管），$\alpha=0.99$，$r_{bb'}=200\,\Omega$，$I_E=-2\,\mathrm{mA}$（实际方向为流入发射极），$U_{BE}=-0.3\,\mathrm{V}$，电容足够大，输出端开路。求 $\dot{A}_u$、$R_i$ 和 $R_o$。




**24.** ［来源：白皮书习题 5.2］ 差分放大电路如图 24。(1) 若 $|A_d|=100$，$A_c=0$，$u_{I1}=10\,\mathrm{mV}$，$u_{I2}=5\,\mathrm{mV}$，求 $|u_O|$；(2) 若 $A_d=-20$，$A_c=-0.2$，$u_{I1}=0.49\,\mathrm{V}$，$u_{I2}=0.51\,\mathrm{V}$，求 $u_O$。

**25.** ［来源：白皮书习题 3.3］ 已知某放大电路电压放大倍数的频率特性为

$$\dot{A}_u = \frac{1000\,\mathrm{j}\frac{f}{10}}{\left(1+\mathrm{j}\frac{f}{10}\right)\left(1+\mathrm{j}\frac{f}{10^6}\right)} \qquad (f \text{ 的单位为 Hz}),$$

求中频对数电压增益、下限截止频率 $f_{\mathrm{L}}$ 和上限截止频率 $f_{\mathrm{H}}$，并画出幅频特性的折线波特图。

## 7.2　B. 中等偏下提升训练（10 道）　提升

### 一、单项选择题（第 26–28 题）

**26.** ［来源：童书自测题四 (1)］　固定偏置共射电路中 $V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_c=3\,\mathrm{k\Omega}$，静态管压降 $U_{CEQ}=6\,\mathrm{V}$；输出端接负载 $R_L=3\,\mathrm{k\Omega}$，$U_{CES}\approx 0.7\,\mathrm{V}$。该电路的最大不失真输出电压有效值约为_____。

A. $2\,\mathrm{V}$　　B. $3\,\mathrm{V}$

C. $4.2\,\mathrm{V}$　　D. $6\,\mathrm{V}$

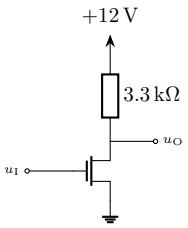
**27.** ［来源：白皮书习题 1.14；第三章 PPT 第 37–38 页］　电路如下图，增强型 NMOS 管 $U_{GS(th)}=5\,\mathrm{V}$，$I_{DO}=2\,\mathrm{mA}$。当 $u_I$ 依次为 $4\,\mathrm{V}$、$8\,\mathrm{V}$、$12\,\mathrm{V}$ 时，管子依次工作在_____。

A. 截止区、恒流区、恒流区

B. 截止区、恒流区、可变电阻区

C. 恒流区、恒流区、可变电阻区

D. 截止区、可变电阻区、可变电阻区




**28.** ［来源：童书自测题一 (2)（第 3 章）］　用两级基本放大电路组成一个放大器，要求输入电阻大于 $10\,\mathrm{M\Omega}$，电压放大倍数数值大于 300。第一级、第二级应依次采用_____。

A. 共源、共集　　B. 共源、共射

C. 共射、共射　　D. 共集、共射

### 二、多项选择题（第 29–30 题）

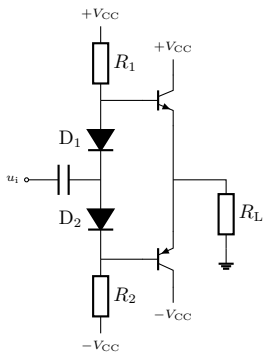
**29.** ［来源：童书习题 8.2 改编］　OCL 电路如下图，$V_{CC}=15\,\mathrm{V}$，$R_L=8\,\Omega$，$T_1$、$T_2$ 的 $|U_{CES}|=3\,\mathrm{V}$。下列说法正确的是_____。

A. $D_1$、$D_2$ 的作用是消除交越失真

B. 静态时两管发射极（输出端）电位为 0

C. 最大不失真输出功率 $P_{om}=9\,\mathrm{W}$

D. 每只功放管的集电极最大耗散功率 $P_{CM}$ 必须大于 $9\,\mathrm{W}$



**30.** ［来源：第三章 PPT；童书第 2 章改编］ 关于场效应管放大电路，下列说法正确的是_____。

A. 共漏电路的电压放大倍数小于 1 但接近 1

B. 自偏压电路只适用于结型管和耗尽型 MOS 管

C. 共源电路（源极电阻被旁路）中，$g_m$ 越大，$|\dot{A}_u|$ 越大

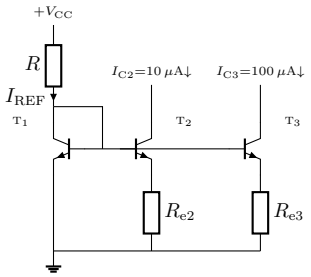
D. 共源电路的输入电阻与 BJT 共射电路一样，约为 kΩ 量级

## 三、填空题（第 31–33 题）

**31.** ［来源：白皮书习题 2.7］ 分压式偏置共射电路（图 17，有 $C_e$），$V_{CC}=15\,\text{V}$，$R_{b1}=60\,\text{k}\Omega$，$R_{b2}=30\,\text{k}\Omega$，$R_e=2\,\text{k}\Omega$，$R_c=R_L=3\,\text{k}\Omega$，$\beta=60$，$r_{bb'}=300\,\Omega$，$U_{BE}=0.7\,\text{V}$。则 $I_{EQ}\approx$_____mA，$U_{CEQ}\approx$_____V，$r_{be}\approx$_____kΩ，$\dot{A}_u\approx$_____。

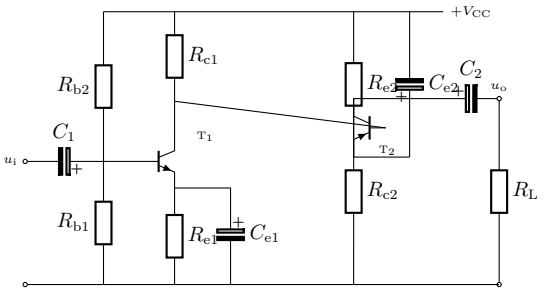
**32.** ［来源：白皮书习题 2.12］ JFET 自偏压共源电路（图 21(a)，$R_s$ 被 $C_s$ 旁路），$V_{DD}=28\,\text{V}$，$R_d=5\,\text{k}\Omega$，$R_g=5\,\text{M}\Omega$，$R_s=2\,\text{k}\Omega$，$R_L=7.5\,\text{k}\Omega$，$I_{DSS}=4\,\text{mA}$，$U_{GS(off)}=-4\,\text{V}$。则 $I_{DQ}=$_____mA，$U_{GSQ}=$_____V，$U_{DSQ}=$_____V，$g_m=$_____mS，$\dot{A}_u=$_____。

**33.** ［来源：白皮书习题 5.6］ 多路电流源如下图，各管 $\beta$ 很大且相同，$V_{CC}=10\,\text{V}$，$U_{BE1}=0.7\,\text{V}$，$U_T=26\,\text{mV}$，$R=9.3\,\text{k}\Omega$，要求 $I_{C2}=10\,\mu\text{A}$，$I_{C3}=100\,\mu\text{A}$。则 $R_{e2}\approx$_____kΩ，$R_{e3}\approx$_____kΩ。

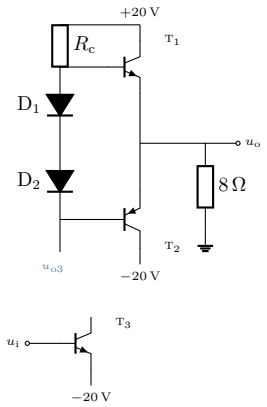



## 四、综合大题（第 34–35 题）

**34.** ［来源：白皮书习题 2.15］ 两级放大电路如下图，$V_{CC}=10\,\text{V}$，$R_{b1}=20\,\text{k}\Omega$，$R_{b2}=60\,\text{k}\Omega$，$R_{e1}=2\,\text{k}\Omega$，$R_{e2}=510\,\Omega$，$R_{c1}=R_{c2}=2\,\text{k}\Omega$，$R_L=5\,\text{k}\Omega$，$\beta_1=\beta_2=50$，$r_{bb'}=200\,\Omega$，$|U_{BE}|=0.7\,\text{V}$，电容足够大。(1) 判断两级的组态与耦合方式；(2) 求 $I_{CQ1}$、$U_{CEQ1}$、$I_{CQ2}$、$U_{CEQ2}$（忽略 $I_{BQ2}$）；(3) 求 $\dot{A}_u$；(4) 求 $R_i$ 和 $R_o$。



**35.** ［来源：白皮书习题 4.5］　互补对称功放如下图，$\pm V_{CC}=\pm 20\,\mathrm{V}$，$R_L=8\,\Omega$，$T_1$、$T_2$ 的 $|U_{CES}|=2\,\mathrm{V}$。(1) 当 $T_3$ 输出信号有效值 $U_{o3}=10\,\mathrm{V}$ 时，求输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率；(2) 求不失真的最大输出功率及所需的 $U_{o3}$；(3) 说明 $D_1$、$D_2$ 的作用。




## 7.3　C. 跨学科迁移训练（3 道）　跨学科

**36.** ［来源：本讲义编写（生物医学工程背景）］　**背景**：心电图（ECG）电极从体表测得的心电信号只有约 1 mV，以差模形式出现在两电极间；人体又像天线一样感应到 50 Hz 工频干扰，约 1 V，几乎同等地出现在两电极上（共模）。某心电前置放大器 $|A_d|=1000$，共模抑制比 $K_{CMR}=80\,\mathrm{dB}$。

输出端心电信号幅值与工频干扰幅值之比约为_____。

A. 1/1000　　B. 1

C. 10　　D. 1000

**37.** ［来源：本讲义编写（声学 / 音频背景）］　**背景**：人耳可听频率约 20 Hz–20 kHz。某音频前置放大器由两级阻容耦合电路组成：第一级中频增益 20 dB，$f_{L1}=20\,\mathrm{Hz}$，$f_{H1}=200\,\mathrm{kHz}$；第二级中频增益 26 dB，$f_{L2}=50\,\mathrm{Hz}$，$f_{H2}=50\,\mathrm{kHz}$。下列说法正确的是_____。

A. 总中频增益为 46 dB

B. 总的下限截止频率不低于 50 Hz

C. 总的上限截止频率不高于 50 kHz

D. 20 Hz 的低音经放大后，与 1 kHz 的中音得到相同的放大倍数

**38.** ［来源：本讲义编写（传热学背景）］　**背景**：管子的结温升高量与耗散功率成正比，$\Delta T=P_T\cdot R_\theta$，其中 $R_\theta$ 为热阻（单位 °C/W），这与欧姆定律 $\Delta U=IR$ 形式相同。

某乙类 OCL 功放忽略饱和压降时的最大输出功率为 10 W，则单管最大管耗约为_____W；若每只管子（含散热片）到环境的热阻为 15 °C/W，环境温度 25 °C，则管子结温最高约为_____°C。

# 第八部分　答案速查与详细解析

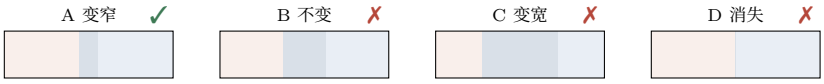
## 8.1　全部答案速查

| | |
|---|---|
| **基础单选 1–10** | 1. A　2. C　3. A　4. C　5. B　6. A　7. B　8. C　9. C　10. B |
| **基础多选 11–15** | 11. AC　12. ABD　13. AC　14. ABD　15. ACD |
| **基础填空 16–20** | 16. 40 dB；$10^4$　17. 2.83　18. 串联：13.5 V、6.7 V、8.2 V、1.4 V；并联：6 V、0.7 V　19. 9；7.56　20. 20；40 |
| **基础解答 21–25** | 21. $\lvert u_i\rvert \le 1.7\,\text{V}$ 时 $u_o = u_i$；$u_i > 1.7\,\text{V}$ 时 $u_o = 1.7\,\text{V}$；$u_i < -1.7\,\text{V}$ 时 $u_o = -1.7\,\text{V}$　22. (1) 饱和；(2) 增大 $R_b$、减小 $R_c$（或换小 $\beta$ 管）；(3) $R_b \approx 283\,\text{k}\Omega$　23. $\dot{A}_u \approx -132$，$R_i \approx 1.5\,\text{k}\Omega$，$R_o = 2\,\text{k}\Omega$　24. (1) 0.5 V；(2) 0.3 V　25. 60 dB；$f_L = 10\,\text{Hz}$；$f_H = 1\,\text{MHz}$ |
| **提升单选 26–28** | 26. A　27. B　28. B |
| **提升多选 29–30** | 29. ABC　30. ABC |
| **提升填空 31–33** | 31. 2.15；4.25；1.04；−86.7　32. 1；−2；21；1；−3　33. 12（11.97）；0.6 |
| **提升大题 34–35** | 34. 共射（NPN）+ 共射（PNP），直接耦合；$I_{CQ1} \approx 0.9\,\text{mA}$，$U_{CEQ1} \approx 6.4\,\text{V}$，$I_{CQ2} \approx 2.16\,\text{mA}$，$U_{CEQ2} \approx -4.6\,\text{V}$；$\dot{A}_u \approx +1.5\times10^3$；$R_i \approx 1.5\,\text{k}\Omega$，$R_o = 2\,\text{k}\Omega$　35. (1) $P_o = 12.5\,\text{W}$，$P_T \approx 10\,\text{W}$（每管约 5 W），$P_V \approx 22.5\,\text{W}$，$\eta \approx 55.5\%$；(2) $P_{om} \approx 20.3\,\text{W}$，$U_{o3} \approx 12.7\,\text{V}$；(3) 消除交越失真 |
| **跨学科 36–38** | 36. C　37. ABC　38. 2；55 |

## 8.2　基础单选题详细解析（第 1–10 题）

**第 1 题　答案 A**　基础　**知识点 K1**

**思路**：正偏 ⇒ 外电场与内电场反向 ⇒ 削弱内电场 ⇒ 多子扩散增强、空间电荷区中被“裸露”的离子减少 ⇒ 变窄。




**逐项**：A 正确（灰带变窄）；B 是“未加电压”的情形；C 是反偏的情形；D 错——正偏只是变窄，内电场并未消失，否则就没有 0.6–0.7 V 的导通压降了。

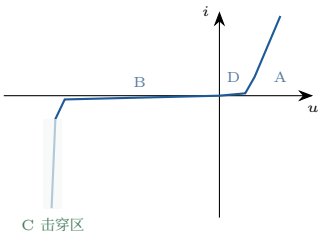
**一句话**：正偏变窄、反偏变宽。

**第 2 题　答案 C**　基础　**知识点 K2**

**思路**：在反向击穿区，电流在 $I_{Zmin}$–$I_{ZM}$ 间大幅变化，管压降几乎不变——这正是“稳压”。

**逐项**：A 正向导通区压降约 0.7 V，不是所需稳压值；B 反向截止区电流几乎为零，不能向负载提供稳定电压；C 正确；D 死区电流很小，电压随电流变化大。

**易错**：稳压管的击穿是可逆的电击穿，只要限流（串 $R$）就不会损坏。

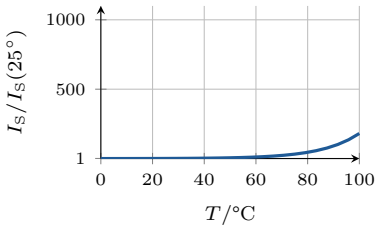


### 第 3 题　答案 A　基础　知识点 K1

**思路**：反向饱和电流由少子漂移形成；少子浓度 $p = n_i^2/N_D$，而 $n_i$ 随温度指数增长，所以 $I_S$ 随温度增大（硅管约每升高 10 °C 增大一倍）。

**逐项**：B、C 与“少子随温度增多”矛盾；D 没有依据——在器件正常工作温度范围内是单调增大。

**一句话**：少子怕热，所以 $I_S$、$I_{CEO}$ 都随温度增大。



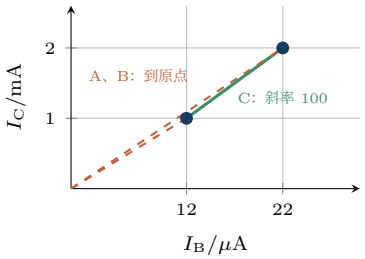

### 第 4 题　答案 C　基础　知识点 K3

**思路**：交流 $\beta = \dfrac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \dfrac{2-1\,\text{mA}}{22-12\,\mu\text{A}} = \dfrac{1\,\text{mA}}{10\,\mu\text{A}} = 100$。

**图上证据**：右图两点连线（绿色）的斜率就是交流 $\beta$；从原点到各点的连线（虚线）斜率是直流 $\bar{\beta}$。

**逐项**：A $= 1/0.012 \approx 83$ 是第一点的直流 $\bar{\beta}$；B $= 2/0.022 \approx 91$ 是第二点的直流 $\bar{\beta}$；D $= 2/0.012 \approx 167$ 把两个状态的量混用，无意义。

**易错**：题目问“变化”时一定用增量之比。




### 第 5 题　答案 B　基础　知识点 K3

**方法**：分别求 $U_{BE} = U_B - U_E$、$U_{BC} = U_B - U_C$，判断两个结的偏置。

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| $U_{BE} = 0$（发射结）<br>$U_{BC} = -6\,\text{V}$（集电结）<br>截止 | $U_{BE} = 0.7\,\text{V}$（发射结）<br>$U_{BC} = 0.5\,\text{V}$（集电结）<br>饱和 ✓ | $U_{BE} = -2\,\text{V}$（发射结）<br>$U_{BC} = -5\,\text{V}$（集电结）<br>截止 | $U_{BE} = 0.7\,\text{V}$（发射结）<br>$U_{BC} = -3.3\,\text{V}$（集电结）<br>放大 |

**逐项**：A 发射结零偏，不导通 $\Rightarrow$ 截止；B 发射结正偏 0.7 V、集电结也正偏 0.5 V（$U_{CE} = 0.2\,\text{V} < U_{BE}$）$\Rightarrow$ **饱和**；C 发射结反偏 $\Rightarrow$ 截止；D 发射结正偏、集电结反偏 $\Rightarrow$ 放大。

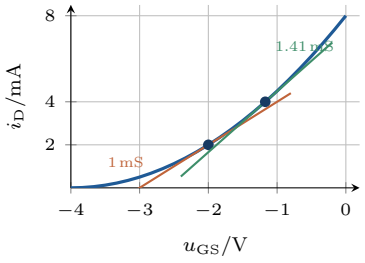
**一句话**：两个结都正偏才是饱和；“$U_{CE}$ 很小”是饱和的外在表现。

### 第 6 题　答案 A　基础　知识点 K4

**思路**：$g_m = \dfrac{2}{|U_{GS(off)}|}\sqrt{I_{DSS} I_{DQ}}$（或增强型 $\dfrac{2}{U_{GS(th)}}\sqrt{I_{DO} I_{DQ}}$），$g_m \propto \sqrt{I_{DQ}}$。$I_D$ 从 2 mA 到 4 mA，$g_m$ 增大为原来的 $\sqrt{2}$ 倍。

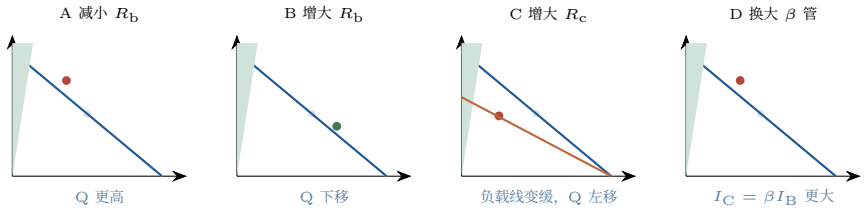
**图上证据**：转移特性是抛物线，越往上越陡，Q 点处切线（$g_m$）越陡。

**逐项**：B 把 FET 当成线性器件；C 方向相反；D 平方律已确定了关系。




### 第 7 题　答案 B　基础　知识点 K7

**判断**：NPN 共射电路 $u_o$ 底部失真 $\Rightarrow$ 饱和失真 $\Rightarrow$ Q 点过高，需让 Q 点沿负载线下移（减小 $I_{CQ}$）或抬高饱和边界。




（灰点为原 Q 点；左上绿色楔形为饱和区。）**逐项**：A 使 $I_{BQ}$ 增大、Q 更靠近饱和区，加重失真；B 使 $I_{BQ}$ 减小，Q 下移，正确；C 使直流负载线变缓（橙线），Q 点向左移到更靠近饱和区；D 同样使 $I_{CQ}$ 增大。

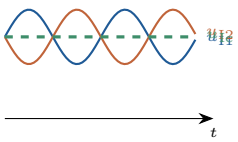
**一句话**：饱和失真“往下拉 Q”，截止失真“往上抬 Q”。

## 第 8 题　答案 C　基础　知识点 K13

**思路**：$u_{Ic} = \frac{u_{I1}+u_{I2}}{2}$（平均值），$u_{Id} = u_{I1} - u_{I2}$（差）。

**逐项**：A 是差模信号；B “和”是平均值的 2 倍，若取“和”，则 $u_{I1} = u_{I2} = u$ 时共模信号成了 $2u$，与“两端共同的部分”不符；D 无物理意义。

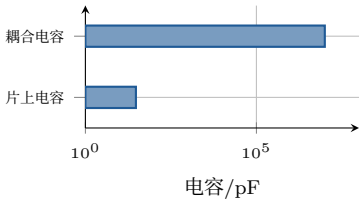
**图上证据**：右图两条曲线的“中线”就是共模分量。




## 第 9 题　答案 C　基础　知识点 K12、K14

**思路**：集成工艺只能制作几十 pF 以下的电容；耦合电容要几到几十 $\mu$F，相差约 $10^5$–$10^6$ 倍，根本做不进芯片——只能直接耦合（第五章 PPT 第 3 页）。

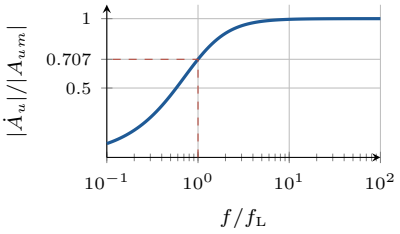
**逐项**：A 直接耦合反而难设计（Q 点相互影响）；B 直接耦合恰恰能放大直流和缓变信号，“只需放大交流”不是理由；D 耦合方式与输入电阻无直接关系。




## 第 10 题　答案 B　基础　知识点 K15

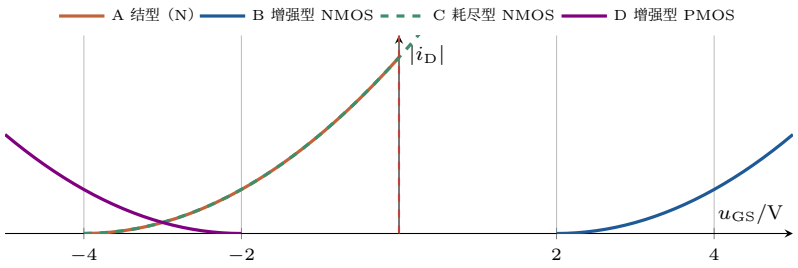
**思路**：截止频率定义为 $|\dot{A}_u|$ 下降到 $|A_{um}|/\sqrt{2} \approx 0.707|A_{um}|$ 的频率，即下降 3 dB。由 $\frac{1}{\sqrt{1+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 得来。

**逐项**：A 0.5 倍对应 $-6$ dB（两级各降 3 dB 时才这样）；C 0.9 倍约 $-0.9$ dB；D 大于 1，方向错误。



## 8.3　基础多选题详细解析（第 11–15 题）

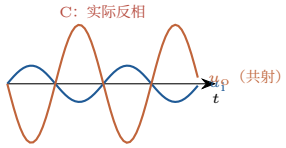
**第 11 题　答案 AC　基础　知识点 K4**




**图上证据**：红虚线 $u_{GS}=0$ 与哪条曲线相交（$i_D\neq 0$），该管在 $u_{GS}=0$ 时就有沟道。A 与 C 在 $u_{GS}=0$ 处 $i_D=I_{DSS}\Rightarrow$ 正确；B 要 $u_{GS}>U_{GS(th)}>0$；D 要 $u_{GS}<U_{GS(th)}<0$，均在 $u_{GS}=0$ 时截止。
**一句话**：“耗尽型”（含 JFET）出厂就有沟道，“增强型”要靠栅压“吸”出沟道。

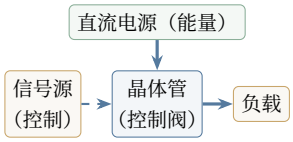
**第 12 题　答案 ABD　基础　知识点 K10**

A 正确：$A_u=\frac{(1+\beta)R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R'_L}\lesssim 1$，正号。
B 正确：$R_i=R_e\,//\,\frac{r_{be}}{1+\beta}$，仅几十欧。
C 错误：共射 $A_u=-\beta R'_L/r_{be}$，负号表示反相（右图）。
D 正确：$R_o=R_e\,//\,\frac{r_{be}+R'_s}{1+\beta}$，最小。
**一句话**：共射“反相放大”，共集“同相跟随”，共基“同相、小 $R_i$、宽带”。



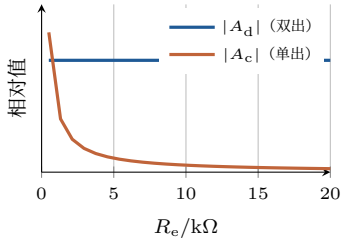

**第 13 题　答案 AC　基础　知识点 K5**

A 正确：放大的本质是能量的控制，输出功率大于信号源提供的输入功率，所以任何放大电路都有功率放大作用（射随器放大电流、共基放大电压，功率都被放大）。
B 错误：管子只是“控制阀”，输出的能量来自直流电源。
C 正确：没有直流电源，既没有能量来源，也建立不了 Q 点。
D 错误：交流成分的能量也来自直流电源，信号源只提供控制作用（和很小的输入功率）。




**第 14 题　答案 ABD　基础　知识点 K13**

A 正确：差模时两管 $\Delta i_E$ 等值反向，$R_e$ 中电流不变，e 点电位不变（图 25 左）。
B 正确：共模时 $R_e$ 中流过 $2\Delta i_E$，对每管相当于 $2R_e$（图 25 右）。
C 错误：双端输出 $A_d=-\frac{\beta R'_L}{R_b+r_{be}}$，式中没有 $R_e$（右图水平线）；$R_e$ 只影响共模。
D 正确：理想对称时 $u_{Oc}=0$，$A_c=0$，$K_{CMR}\to\infty$。



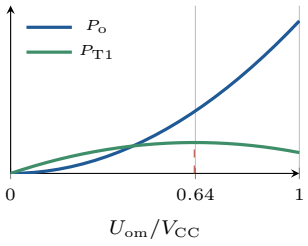
**第 15 题　答案 ACD　基础　知识点 K16**

A 正确：这是 $P_{\text{om}}$ 的定义（童书自测题一 (1)）。

B 错误：单管管耗 $P_{\text{T1}}=\frac{1}{R_{\text{L}}}\left(\frac{V_{\text{CC}}U_{\text{om}}}{\pi}-\frac{U_{\text{om}}^2}{4}\right)$ 在 $U_{\text{om}}\approx 0.64V_{\text{CC}}$ 时最大，之后输出继续增大，管耗反而减小（右图绿线）。

C 正确：$\eta=\frac{\pi}{4}\frac{U_{\text{om}}}{V_{\text{CC}}}$，$U_{\text{om}}=V_{\text{CC}}$ 时为 78.5%。

D 正确：OTL 每管的等效电源电压为 $V_{\text{CC}}/2$。

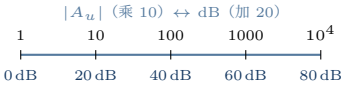



## 8.4　基础填空题详细解析（第 16–20 题）

**第 16 题　答案 40 dB；$10^4$　基础　知识点 K5、K15**

$20\lg 100=20\times 2=40\,\text{dB}$；$20\lg|A_u|=80\Rightarrow\lg|A_u|=4\Rightarrow|A_u|=10^4$。

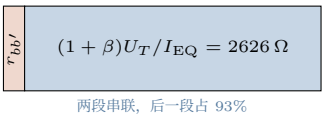
**易错**：电压（电流）用 $20\lg$，功率用 $10\lg$。记住几个“锚点”：$\sqrt{2}\leftrightarrow 3\,\text{dB}$，$2\leftrightarrow 6\,\text{dB}$，$10\leftrightarrow 20\,\text{dB}$。




**第 17 题　答案 2.83　基础　知识点 K8**

$r_{\text{be}}=r_{bb'}+(1+\beta)\dfrac{U_T}{I_{\text{EQ}}}=200+101\times\dfrac{26\,\text{mV}}{1\,\text{mA}}=200+2626=2826\,\Omega\approx 2.83\,\text{k}\Omega$。

**易错**：漏掉 $(1+\beta)$ 会得到 $226\,\Omega$；把 $I_{\text{EQ}}$ 写成 $I_{\text{BQ}}$ 会差约 100 倍。




**第 18 题　基础　知识点 K2**

**答案**：串联 13.5 V、6.7 V、8.2 V、1.4 V；并联 6 V、0.7 V。

| 连接 | 两管状态 | 稳压值 |
|---|---|---|
| 串联 | 两管都反向击穿 | $6+7.5=13.5\,\text{V}$ |
| 串联 | $D_{\text{Z1}}$ 击穿、$D_{\text{Z2}}$ 正向导通 | $6+0.7=6.7\,\text{V}$ |
| 串联 | $D_{\text{Z1}}$ 正向导通、$D_{\text{Z2}}$ 击穿 | $0.7+7.5=8.2\,\text{V}$ |
| 串联 | 两管都正向导通 | $0.7+0.7=1.4\,\text{V}$ |
| 并联 | 同向并联，较低的 6 V 管先击穿，把电压钳在 6 V | 6 V |
| 并联 | 有一管正向导通，电压被钳在 0.7 V | 0.7 V |

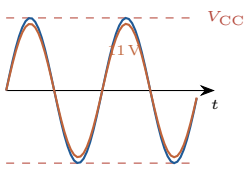
**易错**：并联时不能得到 7.5 V——两管同向并联时 6 V 管先击穿，7.5 V 管不会击穿。

**第 19 题　答案 9；7.56　基础　知识点 K16**

忽略饱和压降：$U_{\text{om}}=V_{\text{CC}}=12\,\text{V}$，$P_{\text{om}}=\dfrac{12^2}{2\times 8}=9\,\text{W}$。

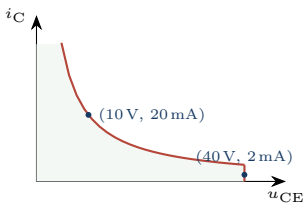
$|U_{\text{CES}}|=1\,\text{V}$：$U_{\text{om}}=11\,\text{V}$，$P_{\text{om}}=\dfrac{11^2}{16}\approx 7.56\,\text{W}$。

**一句话**：功率与幅值平方成正比，1 V 饱和压降损失约 16% 的功率。



**第 20 题　答案 20；40　基础　知识点 K3**

(1) 受 $P_{CM}$ 限制：$I_C \le \dfrac{P_{CM}}{U_{CE}} = \dfrac{200}{10} = 20\,\text{mA}$（小于 $I_{CM} = 120\,\text{mA}$，以 $20\,\text{mA}$ 为准）。
(2) $P_{CM}/I_C = 200/2 = 100\,\text{V}$，但超过 $U_{(BR)CEO} = 40\,\text{V}$ 就会击穿，所以极限为 **40 V**。
**一句话**：三条边界同时满足，取最严的那条。

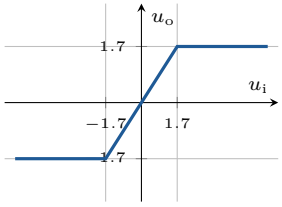


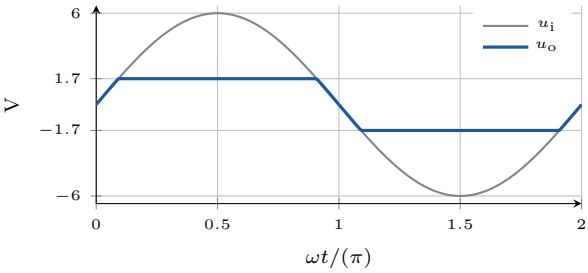

## 8.5　基础解答题详细解析（第 21–25 题）

**第 21 题　基础　知识点 K2**

**题意**：两个“带电池的二极管”分别在正、负方向对输出电压限幅。
**分析（恒压降模型）**：$D_1$ 导通条件 $u_o > 1 + 0.7 = 1.7\,\text{V}$，导通后 $u_o$ 被钳在 $1.7\,\text{V}$；$D_2$ 导通条件 $u_o < -1 - 0.7 = -1.7\,\text{V}$，导通后钳在 $-1.7\,\text{V}$；$|u_i| \le 1.7\,\text{V}$ 时两管都截止，$R$ 中无电流，$u_o = u_i$。

$$u_o = \begin{cases} 1.7\,\text{V}, & u_i > 1.7\,\text{V} \\ u_i, & |u_i| \le 1.7\,\text{V} \\ -1.7\,\text{V}, & u_i < -1.7\,\text{V} \end{cases}$$

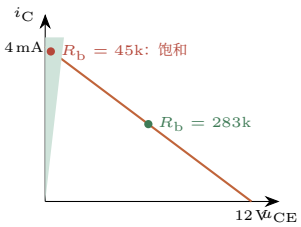



**检查**：$u_i = 6\,\text{V}$ 时 $D_1$ 电流 $(6 - 1.7)/R > 0$，正向，假设成立。　**同类题**：先找“导通阈值”= 电池电压 + 0.7 V，再分段写表达式。

**第 22 题　基础　知识点 K6、K7**

**(1)** 假设放大：$I_{BQ} = \dfrac{12 - 0.7}{45} \approx 0.251\,\text{mA}$，$\beta I_{BQ} \approx 12.6\,\text{mA}$。但集电极电流最大只能是 $I_{CS} \approx \dfrac{V_{CC} - U_{CES}}{R_c} \approx \dfrac{12 - 0.3}{3} = 3.9\,\text{mA}$。$\beta I_{BQ} > I_{CS}$，假设不成立，管子**饱和**，$U_{CE} \approx U_{CES}$。
**(2)** 使 $\beta I_{BQ} < I_{CS}$：增大 $R_b$（减小 $I_{BQ}$）；减小 $R_c$（增大 $I_{CS}$）；换用 $\beta$ 较小的管子；或增大 $V_{CC}$。
**(3)** $U_{CEQ} = 6\,\text{V} \Rightarrow I_{CQ} = \frac{12-6}{3} = 2\,\text{mA}$，$I_{BQ} = 40\,\mu\text{A}$，$R_b = \dfrac{12 - 0.7}{0.04} \approx 283\,\text{k}\Omega$。

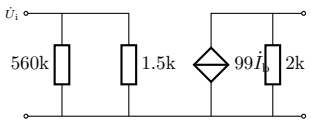


### 第 23 题　基础　知识点 K8

**第一步**：$\beta=\dfrac{\alpha}{1-\alpha}=\dfrac{0.99}{0.01}=99$。

**第二步**：$r_{\mathrm{be}}=200+(1+99)\dfrac{26}{2}=1500\,\Omega$（交流模型与管型无关，$|I_{\mathrm{E}}|=2\,\mathrm{mA}$）。

**第三步**：输出开路，$R'_{\mathrm{L}}=R_{\mathrm{c}}=2\,\mathrm{k\Omega}$：$\dot{A}_u=-\dfrac{\beta R_{\mathrm{c}}}{r_{\mathrm{be}}}=-\dfrac{99\times 2}{1.5}\approx -132$；$R_{\mathrm{i}}=560\,/\!/\,1.5\approx 1.5\,\mathrm{k\Omega}$；$R_{\mathrm{o}}=R_{\mathrm{c}}=2\,\mathrm{k\Omega}$。




**检查**：$I_{\mathrm{B}}=\frac{12-0.3}{560}\approx 20.9\,\mu\mathrm{A}$，$I_{\mathrm{E}}\approx 100\times 20.9\,\mu\mathrm{A}\approx 2.1\,\mathrm{mA}$，与题给 2 mA 一致。

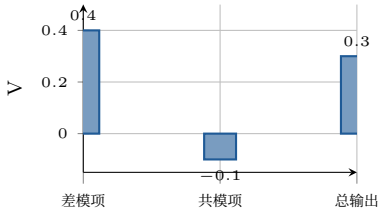
**易错**：PNP 管画微变等效电路时，箭头方向、电源极性都不影响结果。

### 第 24 题　基础　知识点 K13

**(1)** $u_{\mathrm{Id}}=10-5=5\,\mathrm{mV}$，$u_{\mathrm{Ic}}=7.5\,\mathrm{mV}$。$A_{\mathrm{c}}=0$，$|u_{\mathrm{O}}|=|A_{\mathrm{d}}|u_{\mathrm{Id}}=100\times 5\,\mathrm{mV}=0.5\,\mathrm{V}$。

**(2)** $u_{\mathrm{Id}}=0.49-0.51=-0.02\,\mathrm{V}$，$u_{\mathrm{Ic}}=0.5\,\mathrm{V}$。$u_{\mathrm{O}}=A_{\mathrm{d}}u_{\mathrm{Id}}+A_{\mathrm{c}}u_{\mathrm{Ic}}=(-20)(-0.02)+(-0.2)(0.5)=0.4-0.1=0.3\,\mathrm{V}$。

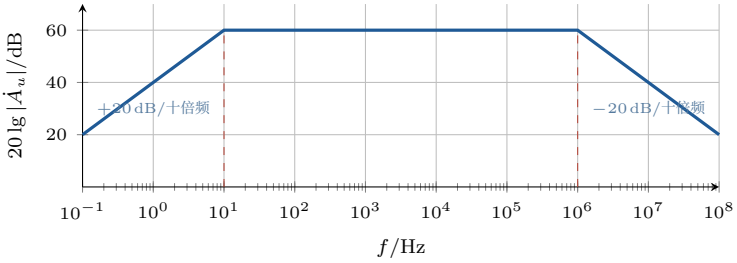
**观察**：(2) 中共模输入是差模的 25 倍，虽然 $|A_{\mathrm{c}}|$ 只有 $|A_{\mathrm{d}}|$ 的 1/100，共模输出仍占了“误差”的 1/4——这就是要追求高 $K_{\mathrm{CMR}}$ 的原因。




### 第 25 题　基础　知识点 K15

**第一步（改写成标准形式）**：分子分母同除，$\dot{A}_u=1000\cdot\dfrac{\mathrm{j}\frac{f}{10}}{1+\mathrm{j}\frac{f}{10}}\cdot\dfrac{1}{1+\mathrm{j}\frac{f}{10^6}}$——一个高通环节（转折 10 Hz）乘一个低通环节（转折 $10^6$ Hz），中频 $A_{um}=1000$。

**第二步**：中频增益 $20\lg 1000=60\,\mathrm{dB}$；$f_{\mathrm{L}}=10\,\mathrm{Hz}$；$f_{\mathrm{H}}=10^6\,\mathrm{Hz}=1\,\mathrm{MHz}$。




**易错**：分子里的“1000”包含了中频增益，不要把 $\mathrm{j}\frac{f}{10}$ 中的 10 也乘进去。

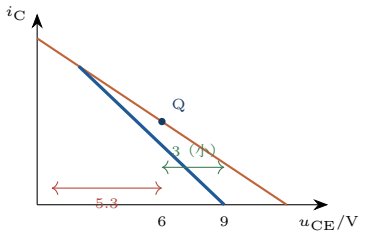
## 8.6　提升题详细解析（第 26–35 题）

### 第 26 题　答案 A　提升　知识点 K7

**知识链**：Q 点 → 交流负载线 → 两个余量取小 → 峰值化有效值。

$I_{CQ}=\frac{12-6}{3}=2\,\text{mA}$，$R'_L=3\,//\,3=1.5\,\text{k}\Omega$。饱和余量 $U_{CEQ}-U_{CES}=6-0.7=5.3\,\text{V}$；截止余量 $I_{CQ}R'_L=3\,\text{V}$。$U_{om}=3\,\text{V}$（峰值），有效值 $3/\sqrt{2}\approx 2.1\,\text{V}\Rightarrow$ **A**。

**逐项**：B 把峰值当有效值；C $\approx 6/\sqrt{2}$，把 $U_{CEQ}$ 当作峰值，既忽略饱和压降、又忽略带负载后截止余量变小；D 是 $U_{CEQ}$ 本身。



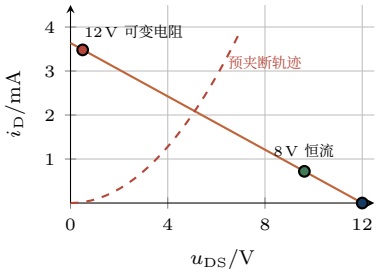

### 第 27 题　答案 B　提升　知识点 K4

$u_I=4\,\text{V}$：$u_{GS}<U_{GS(th)}=5\,\text{V}\Rightarrow$ 截止。

$u_I=8\,\text{V}$：设恒流，$i_D=2(8/5-1)^2=0.72\,\text{mA}$，$u_{DS}=12-0.72\times 3.3\approx 9.6\,\text{V}>u_{GS}-U_{GS(th)}=3\,\text{V}\Rightarrow$ 假设成立，恒流区。

$u_I=12\,\text{V}$：设恒流，$i_D=2(12/5-1)^2=3.92\,\text{mA}$，$u_{DS}=12-12.9<0$，不可能 $\Rightarrow$ 假设不成立，**可变电阻区**。

**逐项**：A 第三种情况未检验；C 4 V 时未开启；D 8 V 时 $u_{DS}$ 远大于 $u_{GS}-U_{GS(th)}$，不在可变电阻区。




### 第 28 题　答案 B　提升　知识点 K11、K12

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 共源 → | 共集 | $R_i$ 大 ✓　$\lvert A_u\rvert$ 个位数 ✗ |
| B | 共源 → | 共射 | $R_i$ 大 ✓　$\lvert A_u\rvert$ 数百 ✓ |
| C | 共射 → | 共射 | $R_i\approx$ kΩ ✗　$\lvert A_u\rvert$ 大 ✓ |
| D | 共集 → | 共射 | $R_i\sim 100\,\text{k}\Omega$ ✗　$\lvert A_u\rvert$ 大 ✓ |

**思路**：$R_i>10\,\text{M}\Omega$ 只有 FET 输入级做得到 $\Rightarrow$ 第一级共源（或共漏）；共源级 $|A_u|=g_mR'_L$ 通常只有个位到十几，要总增益大于 300，第二级必须是电压增益大的共射。共集、共漏没有电压增益（A 不行）；BJT 作第一级 $R_i$ 达不到 10 MΩ（C、D 不行）。

**一句话**：“$R_i$ 看第一级，$A_u$ 靠共射级”。

### 第 29 题　答案 ABC　提升　知识点 K16

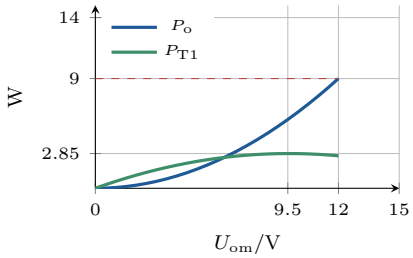
A 正确：$D_1$、$D_2$ 的正向压降使两管静态微导通，消除交越失真。

B 正确：电路上下对称，静态时输出端电位为 0（OCL 无输出电容的前提）。

C 正确：$P_{om}=\dfrac{(15-3)^2}{2\times 8}=9\,\text{W}$。

D 错误：单管最大管耗 $P_{T1max}=\dfrac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}=\dfrac{225}{9.87\times 8}\approx 2.85\,\text{W}$，只需 $P_{CM}$ 大于约 2.9 W（留余量），不必大于 9 W（右图）。

**易错**：误以为“管子要承受全部输出功率”——输出功率是给负载的，管耗只是其中损失的一小部分。



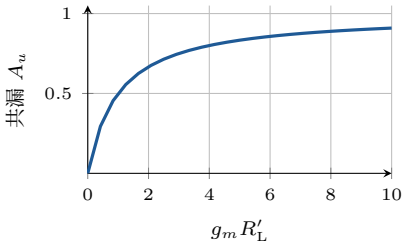

### 第 30 题　答案 ABC　提升　知识点 K11

A 正确：共漏 $A_u=\frac{g_mR'_L}{1+g_mR'_L}<1$，$g_mR'_L\gg 1$ 时接近 1。

B 正确：自偏压 $U_{GS}=-I_DR_s\le 0$，只能用于 $U_{GS}\le 0$ 也能导通的 JFET、耗尽型 MOS。

C 正确：$|\dot A_u|=g_mR'_L$。

D 错误：FET 栅极几乎不取电流，共源电路 $R_i$ 由偏置电阻决定，可达 MΩ 级（例 11-1 为 1.13 MΩ）。

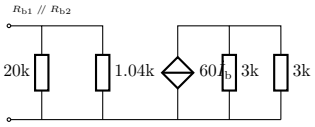



### 第 31 题　答案 2.15；4.25；1.04；−86.7　提升　知识点 K8、K9

**静态**：$U_{BQ}=15\times\frac{30}{90}=5\,\text{V}$；$I_{EQ}=\frac{5-0.7}{2}=2.15\,\text{mA}$；$U_{CEQ}\approx 15-2.15\times(3+2)=4.25\,\text{V}$。

**动态**：$r_{be}=300+61\times\frac{26}{2.15}\approx 1.04\,\text{k}\Omega$；$C_e$ 旁路，$\dot A_u=-\frac{60\times(3//3)}{1.04}\approx -86.7$。

**延伸（原题第 (3)(4) 问）**：$R_i=60//30//1.04\approx 0.99\,\text{k}\Omega$，$R_o=3\,\text{k}\Omega$；$R_s=750\,\Omega$、$U_s=40\,\text{mV}$ 时 $U_o=86.7\times\frac{0.99}{0.75+0.99}\times 40\approx 1.97\,\text{V}$。

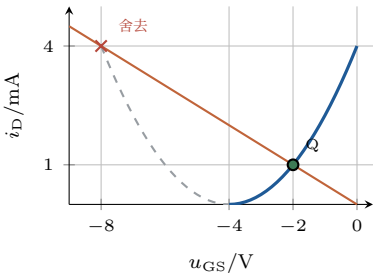



### 第 32 题　答案 1；−2；21；1；−3　提升　知识点 K11

**静态**：$U_{GS}=-2I_D$（mA、V）；$I_D=4\left(1-\frac{U_{GS}}{-4}\right)^2=4\left(1-\frac{I_D}{2}\right)^2\Rightarrow I_D^2-5I_D+4=0\Rightarrow I_D=1$ 或 4 mA。$I_D=4$ 时 $U_{GS}=-8\,\text{V}<U_{GS(off)}$，管子已夹断，舍去。$I_{DQ}=1\,\text{mA}$，$U_{GSQ}=-2\,\text{V}$，$U_{DSQ}=28-1\times(5+2)=21\,\text{V}$。

**动态**：$g_m=\frac{2\times 4}{4}\left(1-\frac{-2}{-4}\right)=1\,\text{mS}$；$\dot A_u=-g_m(R_d//R_L)=-1\times 3=-3$。

**图解**：右图转移特性与偏置线 $U_{GS}=-2I_D$ 的交点就是 Q；另一个“交点”落在抛物线不成立的区段（$U_{GS}<-4\,\text{V}$），正是被舍去的根。



### 第 33 题　答案 12（11.97）；0.6　提升　知识点 K14

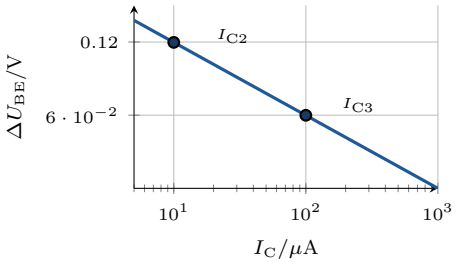
**基准电流**：$I_{\mathrm{REF}}=\frac{10-0.7}{9.3}=1\,\mathrm{mA}$。

**微电流源关系**：$U_T\ln\frac{I_{\mathrm{REF}}}{I_C}=I_CR_{e}$。

$$R_{e2}=\frac{26\,\mathrm{mV}}{10\,\mu\mathrm{A}}\ln\frac{1\,\mathrm{mA}}{10\,\mu\mathrm{A}}=2.6\,\mathrm{k\Omega}\times\ln 100\approx 11.97\,\mathrm{k\Omega};$$

$$R_{e3}=\frac{26\,\mathrm{mV}}{100\,\mu\mathrm{A}}\ln 10=0.26\,\mathrm{k\Omega}\times 2.303\approx 0.60\,\mathrm{k\Omega}。$$

**观察**：电流缩小 100 倍只需约 12 kΩ；若用普通电阻分压得到 10 μA，需要约 1 MΩ 的电阻。



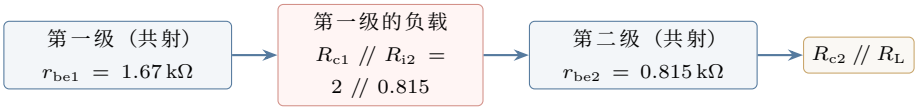

### 第 34 题　提升　知识点 K9、K12

**1. 题目在问什么**：一个直接耦合的两级电路，先确定每级“是什么”，再按“静态 → $r_{be}$ → 各级增益（含负载效应）→ 端口电阻”的知识链计算。

**2. 组态与耦合**：$T_1$ 基极输入、集电极输出、发射极经 $C_{e1}$ 交流接地 ⇒ **共射**；$T_2$（PNP）基极接 $T_1$ 集电极，集电极输出，发射极经 $C_{e2}$ 交流接地 ⇒ **共射**。两级之间没有电容 ⇒ **直接耦合**（NPN、PNP 交替，解决电平逐级升高的问题）。

**3. 静态（忽略 $I_{BQ2}$）**：$U_{BQ1}=10\times\frac{20}{80}=2.5\,\mathrm{V}$，$I_{CQ1}\approx I_{EQ1}=\frac{2.5-0.7}{2}=0.9\,\mathrm{mA}$；$U_{CQ1}=10-0.9\times2=8.2\,\mathrm{V}$，$U_{EQ1}=1.8\,\mathrm{V}$，$U_{CEQ1}=6.4\,\mathrm{V}$。

$T_2$：$U_{BQ2}=U_{CQ1}=8.2\,\mathrm{V}$，$U_{EQ2}=8.2+0.7=8.9\,\mathrm{V}$，$I_{CQ2}\approx I_{EQ2}=\frac{10-8.9}{0.51}\approx 2.16\,\mathrm{mA}$；$U_{CQ2}=2.16\times2\approx4.31\,\mathrm{V}$，$U_{CEQ2}=4.31-8.9\approx-4.6\,\mathrm{V}$（PNP 管为负，放大区 ✓）。




**4. 动态**：$r_{be1}=200+51\times\frac{26}{0.9}\approx1.67\,\mathrm{k\Omega}$，$r_{be2}=200+51\times\frac{26}{2.16}\approx0.815\,\mathrm{k\Omega}$。$R_{i2}=r_{be2}=0.815\,\mathrm{k\Omega}$（$R_{e2}$ 被旁路）。

$$\dot A_{u1}=-\frac{50\times(2\ /\!/\ 0.815)}{1.67}=-\frac{50\times0.579}{1.67}\approx-17.3;\qquad \dot A_{u2}=-\frac{50\times(2\ /\!/\ 5)}{0.815}=-\frac{50\times1.43}{0.815}\approx-87.6;$$

$\dot A_u=\dot A_{u1}\dot A_{u2}\approx+1.5\times10^3$（两次反相 ⇒ 同相）。

**5. 端口电阻**：$R_i=R_{b1}\ /\!/\ R_{b2}\ /\!/\ r_{be1}=15\ /\!/\ 1.67\approx1.5\,\mathrm{k\Omega}$；$R_o=R_{c2}=2\,\mathrm{k\Omega}$。

**6. 合理性**：第一级增益只有 17，是因为后级输入电阻仅 0.8 kΩ，把第一级“压”住了；若忽略负载效应用 $R_{c1}$ 计算会得到 −60，总增益被高估 3 倍多。

**7. 最容易卡在哪里**：PNP 管的电位关系（发射极电位最高）；忘记把 $R_{i2}$ 当作第一级负载。　**8. 变式思考**：若去掉 $C_{e2}$，$R_{i2}=r_{be2}+51\times0.51\approx26.8\,\mathrm{k\Omega}$，第一级增益会怎样变？第二级呢？（第一级增大到约 −59，第二级降为约 −2.7。）

### 第 35 题　提升　知识点 K16

**1. 题目在问什么**：$T_3$ 是前置（推动）级，$T_1$、$T_2$ 组成甲乙类 OCL 输出级（射极跟随），$u_o\approx u_{o3}$。

**2. 第 (1) 问**：$U_o=10\,\mathrm{V}$（有效值），$U_{om}=10\sqrt2\approx14.1\,\mathrm{V}$。

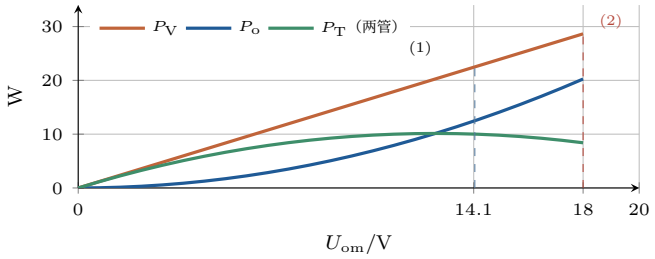
$$P_o=\frac{U_o^2}{R_L}=\frac{100}{8}=12.5\,\mathrm{W},\qquad P_V=\frac{2V_{CC}U_{om}}{\pi R_L}=\frac{2\times20\times14.1}{\pi\times8}\approx22.5\,\mathrm{W}$$

$$P_T=P_V-P_o\approx10\,\mathrm{W}\ (\text{每管约}5\,\mathrm{W}),\qquad \eta=\frac{12.5}{22.5}\approx55.5\%$$

**3. 第 (2) 问**：$U_{om}=V_{CC}-|U_{CES}|=18\,\mathrm{V}$，$P_{om}=\frac{18^2}{2\times8}\approx20.3\,\mathrm{W}$，所需 $U_{o3}\approx18/\sqrt2\approx12.7\,\mathrm{V}$（有效值）。

**4. 第 (3) 问**：$D_1$、$D_2$ 为 $T_1$、$T_2$ 提供略大于开启电压的静态偏置，使两管微导通，**消除交越失真**；

对交流信号二极管近似短路，两管基极信号相同。

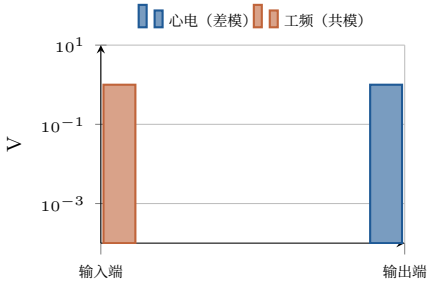



**5. 如果条件变化**：若 $R_L$ 换成 16 Ω 并要求输出 8 W（白皮书习题 4.6）：$U_{om}=\sqrt{2\times 8\times 16}=16\,\text{V}$，$\eta=\frac{\pi}{4}\times\frac{16}{20}\approx 62.8\%$。

## 8.7　跨学科迁移题详细解析（第 36–38 题）

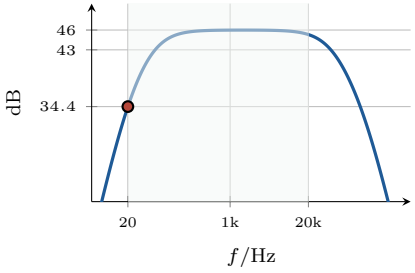
### 第 36 题　答案 C　跨学科　知识点 K13

**当前专题知识**：$u_O=A_d u_{Id}+A_c u_{Ic}$，$K_{CMR}=|A_d/A_c|$。
**计算**：$80\,\text{dB}\Rightarrow K_{CMR}=10^4$，$|A_c|=1000/10^4=0.1$。心电输出 $1000\times 1\,\text{mV}=1\,\text{V}$；干扰输出 $0.1\times 1\,\text{V}=0.1\,\text{V}$。比值 $=10\Rightarrow$ **C**。
**逐项**：A 是输入端的比值；B 误取 $|A_c|=1$；D 是 $|A_d|$ 本身，忽略了干扰。
**借用的外部情境**：生物医学工程中的心电测量。**为什么不算超纲**：题干已给出“心电是差模、工频干扰是共模”及全部数值，无需生理学知识。**迁移点**：K13 中“共模/差模分解 + $K_{CMR}$”被搬到了人体测量——信噪比从 $10^{-3}$ 提升到 10，正好提升了 $K_{CMR}$ 倍。




### 第 37 题　答案 ABC　跨学科　知识点 K12、K15

A 正确：级联分贝相加，$20+26=46\,\text{dB}$。
B 正确：总下限截止频率不低于各级中最高的 $f_L$（50 Hz）；两级共同作用使其略高于 50 Hz。
C 正确：总上限截止频率不高于各级中最低的 $f_H$（50 kHz）。
D 错误：20 Hz 低于第二级 $f_{L2}=50\,\text{Hz}$，第二级在此衰减约 $10\lg[1+(50/20)^2]\approx 8.6\,\text{dB}$，第一级在 $f_{L1}$ 处再降 3 dB，共约 11.6 dB——低音明显变弱（右图）。
**借用的外部情境**：声学中人耳的可听频率范围。**为什么不算超纲**：只用到“分贝相加、多级通频带变窄”。**迁移点**：音响指标“频响范围”就是 $f_L$–$f_H$。



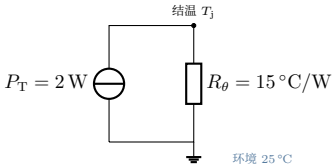
**第 38 题　答案 2；55**　跨学科　**知识点 K16**

**当前专题知识**：$P_{\mathrm{T1max}} \approx 0.2P_{\mathrm{om}} = 0.2 \times 10 = 2\,\mathrm{W}$。

**借用的外部关系**：热阻定律 $\Delta T = P_{\mathrm{T}} R_\theta = 2 \times 15 = 30\,^\circ\mathrm{C}$，结温 $T_{\mathrm{j}} = 25 + 30 = 55\,^\circ\mathrm{C}$。

**为什么不算超纲**：热阻公式题干已给，形式与欧姆定律相同（功率 $\leftrightarrow$ 电流，温差 $\leftrightarrow$ 电压，热阻 $\leftrightarrow$ 电阻）。

**迁移点**：K16 的“最大管耗 $0.2P_{\mathrm{om}}$”直接决定了散热设计——这就是选管时要看 $P_{\mathrm{CM}}$、还要加散热片的原因。




热路：功率像电流，温差像电压

# 第九部分　总结：易错点、解题步骤、对比总表与后续课程

## 9.1　高频易错点总表

| 知识点 | 错误想法 | 正确理解 |
|---|---|---|
| K1 | 多子浓度随温度变；P 型带正电 | 多子由掺杂决定、少子随温度变；整块半导体电中性 |
| K2 | 导通压降恒为 0.7 V；稳压管不用限流电阻 | 0.7 V 是模型取值；稳压管必须串限流电阻并先检验能否击穿 |
| K3 | $I_C = \beta I_B$ 处处成立 | 只在放大区成立；饱和时 $I_C < \beta I_B$ |
| K4 | FET“饱和区”不能放大 | FET 饱和区＝恒流区＝放大区（同名异义） |
| K5 | $R_i$ 含 $R_s$，$R_o$ 含 $R_L$ | 一般都不含（共集电路例外：$R_i$ 与 $R_L$ 有关、$R_o$ 与 $R_s$ 有关） |
| K6 | 交流通路中把 $R_c$ 也短路 | 只把直流电压源短路（接地）、大电容短路 |
| K7 | 底部失真一定是饱和失真；带载仍用直流负载线 | 只对 NPN 共射成立；动态沿交流负载线（斜率 $-1/R'_L$） |
| K8 | 用 h 参数模型求 Q 点；漏掉 $(1+\beta)$ | 模型只管交流；$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)U_T/I_{EQ}$ |
| K9 | 被旁路的 $R_e$ 仍计入交流；直流时漏掉 $R_{e2}$ | 旁路电容只在交流时短路 |
| K11 | 增强型管用自偏压；两个根都保留 | 自偏压只用于 JFET/耗尽型；舍去使管子截止的根 |
| K12 | 前级增益用 $R_L$ 计算；复合管类型看第二只 | 前级负载是 $R_{i2}$；类型由第一只管决定 |
| K13 | 差模时保留 $R_e$；双出 $A_d$ 与 $R_e$ 有关 | 差模时 e 点交流接地；$R_e$ 只影响 $A_c$、$K_{CMR}$ |
| K14 | 镜像电流严格相等；通用运放适合高频 | $I_{C1} = \frac{\beta}{\beta+2} I_R$；通用运放开环带宽很窄 |
| K15 | 低频下降源于极间电容；$f_L$ 处相位 $+45°$ | 低频看耦合/旁路电容；共射在 $f_L$ 处为 $-135°$ |
| K16 | 输出越大管耗越大；$P_{CM} > P_{om}$ | 管耗在 $0.64V_{CC}$ 处最大；$P_{CM} > 0.2P_{om}$ 即可 |

## 9.2　基础解题步骤总结

**放大电路分析“五步法”**

**识别**：哪一极输入、哪一极输出 ⇒ 组态；级间有无电容 ⇒ 耦合方式。　**直流通路**：电容开路 ⇒ 沿输入回路列 KVL 求 $I_{BQ}$（或 $I_{EQ}$、FET 的 $U_{GSQ}$、$I_{DQ}$），再求 $U_{CEQ}$；检验工作区。　**求参数**：$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)U_T/I_{EQ}$，或 $g_m$。　**交流通路 + 微变等效电路**：电容、直流电源短路，管子换成模型；求 $A_u$、$R_i$、$R_o$（多级时先求后级 $R_i$）。　**检查**：符号（反相/同相）、数量级、单位、“发射极电阻折算到基极乘 $(1+\beta)$，基极电阻折算到发射极除以 $(1+\beta)$”。

**其他题型的固定套路**

**二极管电路**：断开 ⇒ 求开路电压 ⇒ 判通断 ⇒ 等效 ⇒ 回代检验。　**管子状态**：BJT 看两个结；FET 看 $u_{GS}$ 与 $u_{GD}$（P 沟道不等号全反）。　**差分电路**：分解 $u_{Id}$、$u_{Ic}$ ⇒ 差模半边电路（e 接地）、共模半边电路（$2R_e$）⇒ 叠加。　**频率响应**：找电容 ⇒ 求它看到的总电阻 ⇒ $f = 1/(2\pi RC)$ ⇒ 分贝相加画波特图。　**功放**：OCL 用 $V_{CC}$、OTL 用 $V_{CC}/2$ ⇒ $P_{om}$、$\eta$、$P_{T1max} \approx 0.2P_{om}$ ⇒ 选管三条件。

## 9.3 公式速查

| | |
|---|---|
| 二极管 | $i = I_S(e^{u/U_T} - 1)$；$r_d = U_T/I_D$ |
| BJT | $I_E = I_B + I_C$，$I_C = \beta I_B$，$\alpha = \beta/(1+\beta)$；$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)U_T/I_{EQ}$ |
| FET | $i_D = I_{DO}(u_{GS}/U_{GS(th)} - 1)^2$；$i_D = I_{DSS}(1 - u_{GS}/U_{GS(off)})^2$；$g_m = \frac{2}{\lvert U_{GS(th/off)}\rvert}\sqrt{I_{DO/DSS} I_{DQ}}$ |
| 共射 | $A_u = -\beta R'_L/[r_{be} + (1+\beta)R_e]$（$R_e$ 指未旁路部分）；$R_i = R_B \,//\, [r_{be} + (1+\beta)R_e]$；$R_o = R_c$ |
| 共集 | $A_u = \frac{(1+\beta)R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R'_L}$；$R_i = R_b \,//\, [r_{be} + (1+\beta)R'_L]$；$R_o = R_e \,//\, \frac{r_{be}+R'_s}{1+\beta}$ |
| 共基 | $A_u = \beta R'_L/r_{be}$；$R_i = R_e \,//\, \frac{r_{be}}{1+\beta}$；$R_o = R_c$ |
| 共源 / 共漏 | $-g_m R'_L$（或 $\frac{-g_m R'_L}{1+g_m R_s}$）；$\frac{g_m R'_L}{1+g_m R'_L}$，$R_o = R_s \,//\, \frac{1}{g_m}$ |
| 多级 | $A_u = \prod A_{uk}$（带后级负载）；$R_i = R_{i1}$；$R_o = R_{on}$ |
| 差分（双出） | $A_d = -\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}}$；$R_{id} = 2(R_b + r_{be})$；$R_o = 2R_c$；单出 $A_d$ 减半，$A_c \approx -\frac{R'_L}{2R_e}$ |
| 电流源 | 镜像 $I_{C1} = \frac{\beta}{\beta+2} I_R$；比例 $I_{C1} \approx \frac{R_0}{R_1} I_R$；微电流 $U_T \ln \frac{I_R}{I_{C1}} = I_{C1} R_e$ |
| 频率响应 | $f = \frac{1}{2\pi RC}$；截止频率处 0.707 倍、$-3\,\mathrm{dB}$、$\pm 45^\circ$ |
| OCL | $P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$，$\eta = \frac{\pi}{4}\frac{U_{om}}{V_{CC}}$，$P_V = \frac{2V_{CC}U_{om}}{\pi R_L}$，$P_{T1max} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \approx 0.2 P_{om}$ |

## 9.4 相近概念总对比

| 容易混淆的一对 | 到底哪里不同 |
|---|---|
| 扩散 / 漂移 | 扩散由浓度差驱动（多子为主）；漂移由电场驱动（少子穿过 PN 结） |
| 截止失真 / 饱和失真 | Q 点过低 / 过高；NPN 共射 $u_o$ 顶部 / 底部失真 |
| 直流负载线 / 交流负载线 | 斜率 $-1/R_c$ / $-1/R'_L$；后者过 Q 点，空载时两者重合 |
| 直流 $\bar{\beta}$ / 交流 $\beta$ | $I_C/I_B$ / $\Delta i_C/\Delta i_B$；工程上近似相等 |
| 增强型 / 耗尽型 | $u_{GS} = 0$ 时无沟道 / 有沟道；参数 $U_{GS(th)}$ / $U_{GS(off)}$ |
| 差模 / 共模 | 两输入之差 / 平均值；有用信号 / 温漂与干扰 |
| 阻容耦合 / 直接耦合 | Q 点独立、不能放大缓变信号 / Q 点相互影响、零漂严重、可集成 |
| 乙类 / 甲乙类 | 静态电流为零、交越失真 / 微导通、基本不失真 |
| OCL / OTL | 双电源、无输出电容 / 单电源、大输出电容，计算用 $V_{CC}/2$ |

## 9.5 跨学科 / 相似知识总对比表

| 本讲义知识 | 对照对象 | 类型 | | 最重要的迁移警示 |
|---|---|---|---|---|
| PN 结 | 单向阀 | 类比同构 | ✗ | 反向并非完全不漏；击穿可逆 |
| 二极管模型 | 线性电阻 | 推广 | △ | 叠加只在同一段、小信号内成立 |
| 放大区 BJT | 受控电流源 CCCS | 推广 | ✗ | 能量来自直流电源 |
| FET | BJT | 方法互补 | ✗ | “饱和区”同名异义 |
| $R_o$ | 电池内阻 | 类比同构 | ✗ | 是交流量，不能算直流功耗 |
| 直流 + 交流通路 | 叠加原理 | 推广 | △ | 须先直流后交流 |
| 负载线 | 电路课图解法 | 思想重现 | ✗ | 有交流时另有交流负载线 |
| h 参数模型 | 一阶泰勒近似 | 思想重现 | ✗ | 大信号不能用 |
| $R_e$ 稳 Q 点 | 自控负反馈 | 类比同构 | ✗ | 比例作用，有残差 |
| 射极跟随器 | 运放电压跟随器 | 推广 | ✗ | 有 0.7 V 电平偏移 |
| 共源 / 共漏 | 共射 / 共集 | 方法互补 | ✗ | 同电流下 $g_m$ 小得多 |
| 多级 $A_u$ 连乘 | 串联环节相乘 | 思想重现 | △ | 须计入负载效应 |
| 差模 / 共模 | 质心 / 相对运动 | 类比同构 | ✗ | 不对称时共模变差模 |
| 晶体管电流源 | 理想电流源 | 推广 | △ | 管子须在放大区 |
| RC 低通 | 一阶惯性环节 | 类比同构 | △ | 注意 $f$ 与 $\omega$ 差 $2\pi$ |
| 功放效率 | 热机效率 | 同名异义 | ✗ | 78.5% 不是物理定律上限 |

## 9.6 后续课程连接

> **这一专题通向哪里**　**本课程后半程**：放大电路中的反馈（K9 的 $R_e$ 负反馈 → 四种负反馈组态）→ 信号的运算与处理（K14 的运放 + 深度负反馈）→ 波形发生（K15 的相移 → 振荡条件）→ 直流电源（K2 的整流、稳压管）。
>
> **相邻课程**：数字电子技术（K3、K4 的饱和/截止 → 门电路）；自动控制原理（K15 的波特图、K12 的环节串联、K9 的负反馈）；传感器与检测技术（K13 的差分放大、仪表放大器）；嵌入式系统（K3 的三极管开关、K16 的驱动电路）。
>
> **拓展联想（当前阶段不要求掌握）**：D 类开关功放、CMOS 运放、混合 $\pi$ 模型与增益带宽积。

## 9.7 参考资料


1. **原始教学依据**：课堂 PPT《第二章基本放大器》《第三章场效应管放大器》《第四章功率放大器》《第五章集成运算放大器》；此前各专题可视化讲义 16 份（常用半导体器件、NPN BJT、BJT 与 NMOS、作业 1.3/1.7/1.12、场效应管基础、放大的基本概念、静态工作点与交直流通路、BJT 图解分析、h 参数模型、第 2 章作业解析、Q 点稳定与共集共基、场效应管放大电路与复合管、多级放大电路、差分放大电路、从差分放大到功率放大、期中真题专题）。
2. **核心定义、公式与习题**：童诗白、华成英原著，华成英主编.《模拟电子技术基础》（第六版）. 北京：高等教育出版社.（自测题与习题，第 1–4、8 章）
3. 华成英.《模拟电子技术基础（第六版）学习辅导与习题解答》. 北京：高等教育出版社.（用于核对自测题与习题答案）
4. 臧利林、徐向华、魏爱荣、刘春生编著.《模拟电子技术基础》. 北京：清华大学出版社.（课程所用“白皮书”，第 1–5 章习题）
5. **学科史与科普**：Computer History Museum,“1964: The First Widely-Used Analog Integrated Circuit

is Introduced”（computerhistory.org）；IEEE Spectrum, “Chip Hall of Fame: Fairchild Semiconductor $\mu$A741 Op-Amp”；MOSFET 与差分放大器的历史条目（en.wikipedia.org/wiki/MOSFET; en.wikipedia.org/wiki/Differential_amplifier）。

**最后一次自检**　不看讲义，你能否说出：为什么要有 Q 点？共射、共集、共基各适合干什么？差分电路为什么能抑制温漂？$f_{\mathrm{L}}$、$f_{\mathrm{H}}$ 由什么决定？功放管为什么只需 $P_{\mathrm{CM}} > 0.2P_{\mathrm{om}}$？——能说清这五个“为什么”，前半程模电就真正连成了一张网。